有限体积元法

目 录

第一章 有限元法与差分法 1
第二章 两点边值问题 6
2.1 有限体积法(广义差分法)的基本思想 6
2.1.1 两点边值问题的变分原理 6
2.1.2 Galerkin方法 6
2.1.3 广义Galerkin形式的变分原理 7
2.1.4 广义差分法(有限体积(元)法) 9
2.2 一次元差分格式 10
2.2.1 试探函数空间和检验函数空间 10
2.2.2 差分方程 11
2.2.3 收敛性和收敛阶估计 12
2.3 二次元差分格式 18
2.4 三次元差分格式 20
第三章 二阶椭圆型方程 24
3.1 引言 24
3.2 三角网格上的广义差分法 25
3.2.1 试探函数空间和检验函数空间 25
3.2.2 广义差分方程 29
3.2.3 先验估计 32
3.2.4 误差估计 36
3.3 二次元差分格式 40
3.4 三次元广义差分法 43
3.5 四边形网格上的广义差分法 45
3.6 H^1 误差估计与L^2 误差估计 52
3.6.1 H^1 误差估计 52
3.6.2 L^2 误差估计 54
第四章 应用 59
4.1 椭圆型方程的混合有限体积法 59
4.2 求解Stokes方程的有限体积法 65
4.2.1 三角形网上的非协调有限体积法 66
4.2.2 矩形网上的非协调元(旋转双线性元)有限体积法 70

第一章　有限元法与差分法

我们先以下面的Poisson方程第一边值问题为例,分别简单介绍有限元法(Finite Element Method)与差分法(Difference Method);之后再介绍广义差分法(Generalized Difference Method),在国外它也被称为有限体积法(Finite Volume Method)或有限体积元法(Finite Volume Element Method):

$$-\Delta u = f(x,y), \qquad (x,y) \in G, \tag{1-1}$$

$$u\mid_{\Gamma}= 0, \qquad \Gamma = \partial G. \tag{1-2}$$

其中 G 为一多边形域, $\Gamma = \partial G$ 为 G 的边界. $f \in L^2(\Omega)$ 为已知函数.

定义双线性形式

$$a(u,v) = \iint_G \nabla u \cdot \nabla v dxdy \tag{1-3}$$

和

$$(f,v) = \iint_G fv dxdy \tag{1-4}$$

则Poisson方程的变分问题为:

求 $u \in H_0^1(G)$ 使得 $a(u,v) = (f,v), \forall v \in H_0^1(G)$.

这里求得的 u 为广义解(弱解).其中

$$H_0^1(G) = \{u \mid u \in L^2(G), \text{广义导数} D_x u, D_y u \in L^2(G).\ u\mid_{\Gamma}= 0\}. \tag{1-5}$$

它是一个无穷维空间.这里,我们选取有限维子空间 $V_n \in H_0^1(G)$,求 $u_n \in V_n$,使得

$$a(u_n, v_n) = (f, v_n), \qquad \forall v_n \in V_n. \tag{1-6}$$

若选 V_n 的基为全支集的代数多项式或三角多项式,即为传统的Ritz-Galerkin方法.若取样条函数(分片多项式)作为 V_n 的基函数,即得 有限元法(FEM).

传统Ritz-Galerkin方法有缺点: (1) 区域复杂时,基函数难以满足本质边界条件;(2) 计算积分量大. 但是,对于有限元法,得到的系数矩阵是稀疏矩阵,计算方便.

下面介绍两种有限元空间: 线性Lagrange元和二次Lagrange元.首先引入面积坐标.

过 P 作与三个顶点的联线,把 $\triangle(i,j,k)$ 分成三个三角形(如右图1-1): $\triangle(i,j,P)$, $\triangle(j,k,P)$, $\triangle(k,i,P)$,其面积分别记为 S_k, S_i, S_j.显然 $S_i+S_j+S_k=S$.

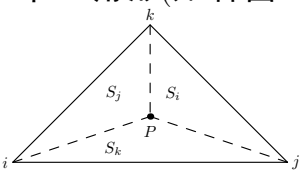


图 1-1: 任意三角形单元

令

$$L_i=\frac{S_i}{S}\ ,\ L_j=\frac{S_j}{S}\ ,\ L_k=\frac{S_k}{S}\ ,$$

则 $L_i, L_j, L_k \geq 0, L_i+L_j+L_k=1$.称 (L_i, L_j, L_k) 为点 P 的面积坐标.面积坐标与坐标系无关.

现在即可写出一次和二次的Lagrange型插值公式(分片多项式).

取 $\triangle(1,2,3)$ 的三个顶点为插值节点(图1-2)的一次插值多项式形式如下:

$$p_1(x,y)=L_1u_1+L_2u_2+L_3u_3, \tag{1-7}$$

取 $\triangle(1,2,3)$ 顶点及边中点为插值节点(图1-3)的二次Lagrange插值多项式如下:

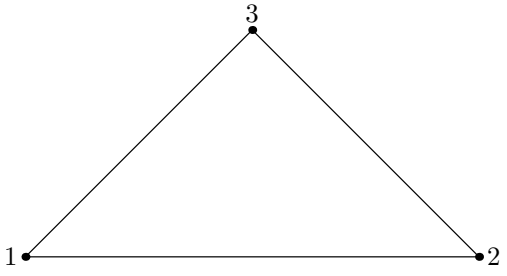


图 1-2 一次元三角单元

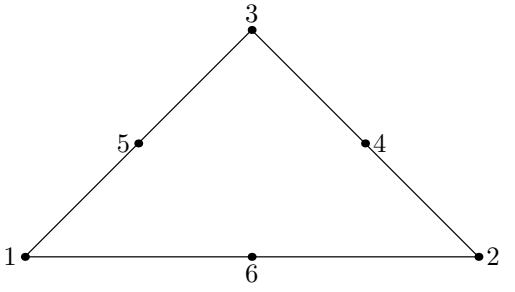


图 1-3 二次元三角单元

$$p_2(x,y)=\sum_{i=1}^{3}[L_i(2L_i-1)u_i+4L_jL_ku_{3+i}], \tag{1-8}$$

其中 u 的下标 $4,5,6$ 依次是边 $23,31,12$ 的中点, $L_j=L_{i+1}, L_k=L_{i+2}, L_4=L_1, L_5=L_2, L_6=L_3$.

双线性形式 $a(u,v)$ 具有如下性质:

(1) 对称性 $\quad a(u,v)=a(v,u)$;

(2) 正定性　$a(u,u) \geq \gamma \|u\|_1^2,\ \forall u \in H_0^1 \in (G)$;

(3) 连续性　$a(u,v) \leq M\|u\|_1\|v\|_1,\ \forall u,v \in H_0^1 \in (G)$.

由这些性质可得有限元误差估计:

$$\| u - u_n \|_1 \leq \beta \inf_{v \in V_n} \| u - v \|_1 \leq \beta \| u - u_I \|_1 \tag{1-9}$$

其中 u 是变分形式的解,u_n 是有限元法的解,u_I 是 u 在 V_n 中的插值.

差分法一般有: 直接差分法和积分插值法.

(I) 四边形网格上的积分插值法

如图1-4, $K_{P_0}^*$是围绕节点 P_0 的对偶单元(dual element).在 $K_{P_0}^*$上对方程(1-1)积分,并用Green公式及边界条件(1-2)可得:

$$-\int_{\partial K_{P_0}^*} \frac{\partial u}{\partial n} ds = \int_{K_{P_0}^*} f dxdy \tag{1-10}$$

其中 n 是对偶单元边界单位外法向量. 具体差分格式可写为:

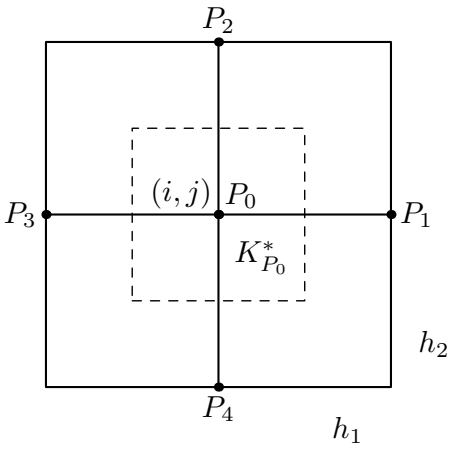


图 1-4　四边形网格单元及其对偶单元

$$-\left(\frac{u_{P_1}-u_{P_0}}{h_1} + \frac{u_{P_2}-u_{P_0}}{h_2} + \frac{u_{P_3}-u_{P_0}}{h_1} + \frac{u_{P_4}-u_{P_0}}{h_1}\right) = \int_{K_{P_0}^*} f dxdy$$

其中 $u_P = u(P)$.

(II) 三角形网格积分插值法

如图1-5和1-6是围绕节点 P_0 的两种对偶单元:重心对偶单元和外心对偶单

元.同样在 $K^*_{P_0}$上对方程(1-1)积分,并用Green公式及边界条件(1-2)可得(1-10).对于图1-6有差分格式:

$$-\sum_{i=1}^{6}\frac{\overline{Q_iQ_{i+1}}}{\overline{P_0P_{i+1}}}[u_{P_{i+1}}-u_{P_0}]=\int_{K^*_{P_0}}f dxdy, \tag{1-11}$$

有限体积元法(Finite Volume Element Methods),又称为广义差分法.它是积分插值法的推广.

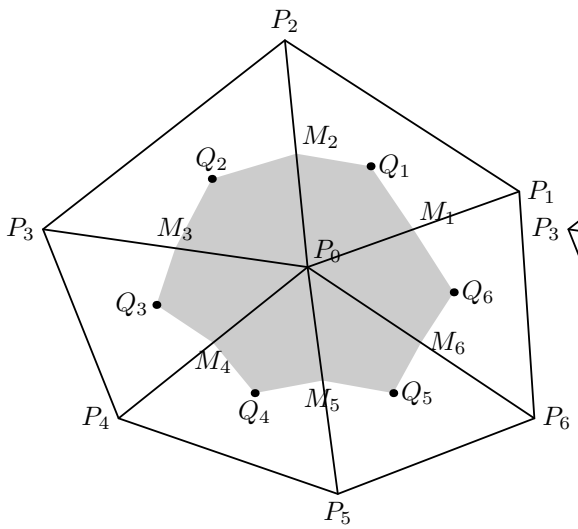


图 1-5 重心对偶单元

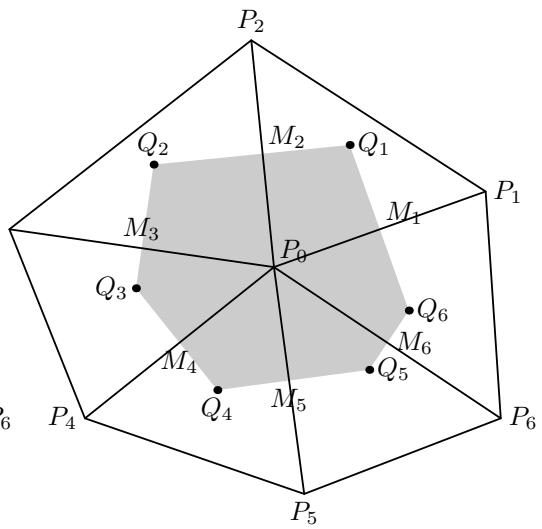


图 1-6 外心对偶单元

设 Γ_h 是 G 的三角形剖分, U_h 为相应于 Γ_h 的线性(一次)有限元空间.求 $u_h\in U_h$,使得

$$-\int_{\partial K^*_{P_0}}\frac{\partial u_h}{\partial n}ds=\int_{K^*_{P_0}}f dxdy\quad\forall K^*_{P_0}. \tag{1-12}$$

此 U_h 称为试探函数空间.作 Γ_h 的对偶剖分 Γ^*_h.用 V_h 表示相应于对偶剖分 Γ^*_h 的分片常数函数空间,此 V_h 称为检验函数空间.

方程(1-12)两端同乘上常数 v_{P_0} ,在对偶单元 $K^*_{P_0}$ 上积分,并对所有对偶单元求和得:

$$-\sum_{K^*_{P_0}}\int_{\partial K^*_{P_0}}\frac{\partial u_h}{\partial n}v_{P_0}ds=\sum_{K^*_{P_0}}\int_{K^*_{P_0}}fv_{P_0}dxdy. \tag{1-13}$$

定义 $\tilde{a}(u_h,v_h)=-\sum\limits_{K^*_{P_0}}\int_{\partial K^*_{P_0}}\frac{\partial u_h}{\partial n}v_{P_0}ds$ 和 $(f,v_h)=\sum\limits_{K^*_{P_0}}\int_{K^*_{P_0}}fv_{P_0}dxdy$ 可

得Poisson方程的有限体积法为:

求 $u_h \in U_h$,使得

$$\tilde{a}(u_h, v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \tag{1-14}$$

Poisson方程的有限元法描述为:

求 $u_h \in U_h$,使得

$$\tilde{a}(u_h, v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in U_h. \tag{1-15}$$

对比有限体积法和有限元法知下列事实:

▲有限元法中, u_h, v_h 属于同一有限元空间,而有限体积法中这两个不属于同一空间.

▲对于有限体积法,检验空间 V_h 比较简单,积分计算更容易;

▲有限体积法能保持物理量的局部守恒形式;

▲有限体积法写成变分形式可以借用有限元理论进行收敛性分析.

稳定性(由正定性推出)

$$\gamma\|u_h\|_1^2 \leq a(u_h, u_h) = (f, u_h) \leq \|f\|_0\|u_h\|_0 \leq \|f\|_0\|u_h\|_1$$

亦即

$$\|u_h\|_1 \leq \frac{1}{\gamma}\|f\|_0.$$

第二章　两点边值问题

2.1　有限体积法(广义差分法)的基本思想

2.1.1　两点边值问题的变分原理

考虑区间 $I=[a,b]$ 上的二阶常微分方程边值问题:

$$\text{问题}(P_1)\begin{cases} Lu\equiv -\frac{d}{dx}(p\frac{du}{dx})+r\frac{du}{dx}+qu=f, x\in(a,b), \\ u(a)=0, u'(b)=0. \end{cases} \tag{2-1}$$

其中 $P\in C^1(I)$, $P(x)\geq P_{min}>0$, $r,q,f\in C(I)$.方程(2-1)的第一式两端同乘一个 v,再在 (a,b) 上分部积分,并利用(2-1)第二式的边界条件可得双线性形式

$$a(u,v)=\int_a^b (pu'v'+ru'v+quv)dx, \tag{2-2}$$

并定义

$$(f,v)=\int_a^b fvdx.$$

可得方程(2-1)的变分问题(P_2):
求 $u\in H_E^1(I)$,使得

$$a(u,v)=(f,v),\qquad \forall v\in H_E^1(I). \tag{2-3}$$

定理 2.1　(变分原理)设 $u\in C^1[a,b]\cap C^2(a,b)$ 是(P_1)的解,则 u 是(P_2)的解.反之,若 u 是(P_2)的解且 $u\in C^1[a,b]\cap C^2(a,b)$,则 u 是(P_1)的解.

2.1.2　Galerkin方法

解变分问题(P_2)的主要困难在于 H_E^1 是无穷维空间,解决方法是用有穷维空间近似代替无穷维空间.取有限维子空间 $U_h\subset U=H_E^1(I)$,近似代替 U,得近似问题 $(P_2)_h$:
求 $u_h\subset U_h$,使得

$$a(u_h,v_h)=(f,v_h),\qquad \forall v_h\in U_h. \tag{2-4}$$

此即Galerkin方法,也称为变分方法.

传统的Galerkin方法是以代数多项式和三角多项式作为基函数的,区域不规则时构造基函数满足边值条件很难;形成Galerkin方程时计算大量积分,工作量大;系数矩阵非稀疏,条件数大,难以求解.而有限元法,一般取样条函数空间,容易满足边值条件,系数矩阵稀疏,计算灵活简便.

2.1.3 广义Galerkin形式的变分原理

在区间 $I=[a,b]$ 上给定一组分点:

$$a=a_0<a_1<a_2<\cdots\cdots<a_n=b$$

a_i 称为节点, $I_i=[a_{i-1},a_i]$ 称为单元.所有单元构成 I 的一个剖分,记为 $\sigma=\{I_i:1\le i\le n\}$ .P_k表示次数 $\le k$ 的多项式集合.记

$$S_\sigma^{(k)}(I)=\{v\in L^2(I):\ v\mid_{I_i}\in P_k,\ i=1,2,\cdots\cdots,n\}$$

为相应于剖分 σ 的分段 k 次多项式集合.记

$$S^{(k)}(I)=\bigcup_\sigma S_\sigma^{(k)}(I)$$

为 I 上分段 k 次多项式集合.特别当 $k=0$ 时称为分段常数函数类,当 $k=1$ 时称为分段线性函数类.又令

$$S_{\sigma,E}^{(k)}(I)=\{v\in S_\sigma^{(k)}(I):\ v(a^+)=0\},$$
$$S_E^{(k)}(I)=\bigcup_\sigma S_{\sigma,E}^{(k)}(I).$$

任取 $v\in V=S_E^{(k)}(I)$,用 v 乘方程(2-1)第一式两端,分部积分得

$$(Lu,v)=\sum_{i=1}^n\int_{a_{i-1}}^{a_i}(pu'v'+ru'v+quv)dx-\sum_{i=1}^n pu'v|_{a_{i-1}^+}^{a_i^-} \tag{2-5}$$

注意到 $v(a^+)=0,u'(b)=0$可知 u 满足

$$a_\sigma(u,v)=(f,v),\quad \forall v\in V, \tag{2-6}$$

其中

$$\begin{aligned}a_\sigma(u,v)=&\sum_{i=1}^n\int_{a_{i-1}}^{a_i}(pu'v'+ru'v+quv)dx\\&+\sum_{i=1}^{n-1}p(a_i)u'(a_i)[v(a_i^+)-v(a_i^-)].\end{aligned} \tag{2-7}$$

定义单位跳跃函数

$$\sigma(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1, & x>0.\end{cases}$$

广义函数

$$\delta(x)\triangleq\sigma'(x)=\begin{cases}0, & x\neq 0,\\ \infty, & x=0.\end{cases}$$

对于光滑函数 $g(x)$,有

$$\int_{\alpha}^{\beta}g(x)\delta(x)dx=g(0),\ \ \alpha<0<\beta.$$

分段多项式函数 $v\in V$ 可表为一连续函数 v_1 与一阶梯函数 v_2 之和:

$$v=v_1+v_2$$

$$v_2=\sum_{i=1}^{n-1}[v(a_i^+)-v(a_i^-)]\sigma(x-a_i).$$

于是,在广义函数意义下有

$$\begin{aligned}a(u,v)&=\int_a^b(pu'v'+ru'v+quv)dx\\&=\sum_{i=1}^{n}\int_{a_{i-1}}^{a_i}(pu'v'+ru'v+quv)dx\\&\quad+\sum_{i=1}^{n-1}p(a_i)u'(a_i)[v(a_i^+)-v(a_i^-)]\\&=a_\sigma(u,v)\end{aligned}\tag{2-8}$$

于是,由(2-6)和(2-8)我们知(P_1)的解 u 是下列问题(P_3)的解:
求 $u\in H_E^1(I)\cap H^2(I)$,使得

$$a(u,v)=(f,v),\quad\ \forall v\in V,\tag{2-9}$$

反过来,若 u 是(P_3)的解,且 $u\in C^1[a,b]\cap C^2(a,b)$,由(2-5)和(2-6)得

$$(Lu-f,v)+p(b)u'(b)v(b^-)=0,\quad\ \forall v\in V,\tag{2-10}$$

特别地

$$(Lu-f,v)=0,\ \forall v\in\{v\in V:\ v(b^-)=0\}.$$

由于集 $\{v\in V:\ v(b^-)=0\}$ 在 $L^2(I)$ 中稠密,故上式对任意 $v\in L^2(I)$ 成立.从

而(2-1)第一式成立.于是(2-10)变成

$$p(b)u'(b)v(b^-) = 0, \quad \forall v \in V.$$

取 $v \in V$ 但 $v(b^-) \neq 0$,则 $u'(b) = 0$.再注意到 $u \in H_E^1(I)$ 知(2-1)第二式也成立.因此 u 是(P_1)的解.

定理 2.2 (广义Galerkin形式的变分原理) 设 $u \in C^1[a,b] \cap C^2(a,b)$ 是(P_1)的解,则 u 是(P_3)的解.反之,若 u 是(P_3)的解且 $u \in C^1[a,b] \cap C^2(a,b)$,则 u 是(P_1)的解.

2.1.4 广义差分法(有限体积(元)法)

对 $I = [a,b]$ 作剖分 T_h,节点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots\cdots < x_n = b$, $[x_{i-1}, x_i]$ 是单元.作分划:

$$a = x_0 < x_{\frac{1}{2}} < x_{\frac{3}{2}} < \cdots\cdots < x_{n-\frac{1}{2}} < x_n = b$$

其中 $x_{i-\frac{1}{2}} = \frac{x_{i-1}+x_i}{2}, i = 1,2,\cdots,n$.记 $I_0^* = [x_0, x_{\frac{1}{2}}], I_i^* = [x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}](i = 1,2,\cdots,n-1), I_n^* = [x_{n-\frac{1}{2}}, x_n]$.
所有 $I_i^*(i = 0,1,2,\cdots,n)$ 构成 $[a,b]$ 的一个剖分,称为对偶剖分,记为 T_h^*.

选取试探函数空间 $U_h \subset U = H_E^1(I)$ 为相应于 T_h 的有限元空间,检验函数空间 $V_h \subset V = S_E^{(k)}(I)$ 为相应于对偶剖分 $\sigma^* = T_h^*$ 的分片(低次)多项式空间 $S_{\sigma^*,E}^{(k)}(I)$.则可描述相应于(P_3)的近似问题$(P_3)_h$:
求 $u_h \in U_h$,使得

$$a(u_h, v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h, \tag{2-11}$$

(2-11)就是广义差分法的一般描述.适当选取不同的 U_h 和 V_h 可导出各种不同的格式.当 U_h 取为分段线性函数, V_h 为分段常数函数时,导出通常的差分格式.

选取检验函数空间 V_h 的一般方法:
V_h 的自由度和 U_h 自由度相同,但不要求 V_h 中的函数具整体连续性,这样可以取 V_h 为分段低次多项式空间,目的存于简化计算.当 U_h 在节点 x_i 处有型值 $\frac{d^j u(x_i)}{dx^j}(j \geq 0)$ 时,可取 V_h 在 x_i 的基函数为:

$$\psi_i^{(j)}(x) = \begin{cases} \frac{(x-x_i)^j}{j!}, & x \in I_i^* \\ 0, & x \bar{\in} I_i^*. \end{cases}$$

2.2 一次元差分格式

考虑两点边值问题:

$$\begin{cases} Lu \equiv -\frac{d}{dx}(p\frac{du}{dx}) = f, x \in (a,b), \\ u(a) = 0, u'(b) = 0. \end{cases} \tag{2-12}$$

其中 $P \in C^1(I), P(x) \geq P_{min} > 0, f \in C(I).$

2.2.1 试探函数空间和检验函数空间

对区间 $I = [a,b]$ 作剖分 T_h,节点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots\cdots < x_n = b$, $[x_{i-1}, x_i]$ 是单元, $h_i = x_i - x_{i-1}$,记 $h = \max\limits_{1\leq i\leq n} h_i$,设剖分满足正则性(拟均匀)条件: $h_i \geq \mu h (i = 1, 2, \cdots, n)$, μ 为一正常数.

取试探函数空间 U_h 为相应于 T_h 的一次有限元空间,即

$$U_h = \{u_h |\ u_h \in C(I), u_h|_{I_i} \text{为线性函数}, i = 1, 2, \cdots, n, u_h(a) = 0\}. \tag{2-13}$$

则 $U_h \in H_E^1(I)$,它的维数为 n,与节点 x_i 相应的基函数如下:

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x_i - x}{h_i}, & x_{i-1} \leq x \leq x_i, \\ 1 - \frac{x - x_i}{h_{i+1}}, & x_i \leq x \leq x_{i+1}, \\ 0, & \text{在别处}. \end{cases} \tag{2-14}$$

$\{\varphi_i(x) : 1 \leq i \leq n\}$ 组成 U_h 的基底,则任一 $u_h \in U_h$ 可表为

$$u_h = \sum_{i=1}^{n} u_i \varphi_i(x)$$

其中 $u_i = u_h(x_i)$.在单元 I_i 上,有:

$$u_h(x) = u_{i-1}(1 - \xi) + u_i \xi, \quad (\xi = \frac{x - x_{i-1}}{h_i}), \tag{2-15}$$

$$u_h'(x) = \frac{u_i - u_{i-1}}{h_i}, \ \ x \in I_i, \ i = 1, 2, \cdots, n. \tag{2-16}$$

再作对偶剖分 T_h^*,节点为

$$a = x_0 < x_{\frac{1}{2}} < x_{\frac{3}{2}} < \cdots < x_{n-\frac{1}{2}} < x_n = b.$$

其中 $x_{i-\frac{1}{2}} = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}, i = 1, 2, \cdots, n$.对偶单元 $I_0^* = [x_0, x_{\frac{1}{2}}], I_i^* = [x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}] (i = 1, 2, \cdots, n-1), I_n^* = [x_{n-\frac{1}{2}}, x_n]$.

检验函数空间 V_h 取为相应于 T_h^* 的分片常数函数空间:

$$V_h = \{v_h |\ v_h|_{I_i^*} \text{为常数}, i = 1, 2, \cdots, n;\ \ v_h(x) = 0, \text{当} x \in I_0^*\}. \tag{2-17}$$

V_h 的基函数取为

$$\psi_j(x) = \begin{cases} 1, & x \in I_j^*, \\ 0, & x \bar{\in} I_j^*, \end{cases} \qquad j = 1, 2, \cdots, n. \tag{2-18}$$

则任一 $v_h \in V_h$ 可表为:

$$v_h = \sum_{j=1}^{n} v_j \psi_j(x)$$

其中$v_h = v_h(x_j)$.

U_h 和 V_h 的基函数几何形状如图2-1和图2-2所示.

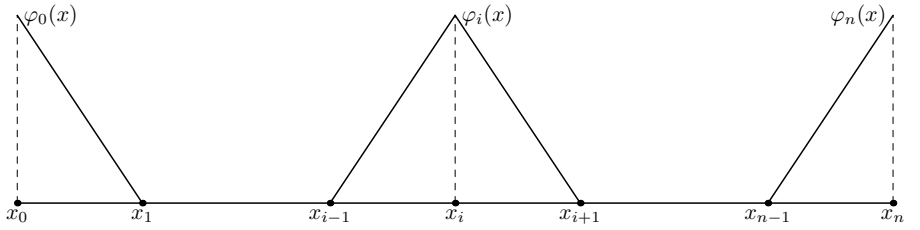


图 2-1 U_h的基函数

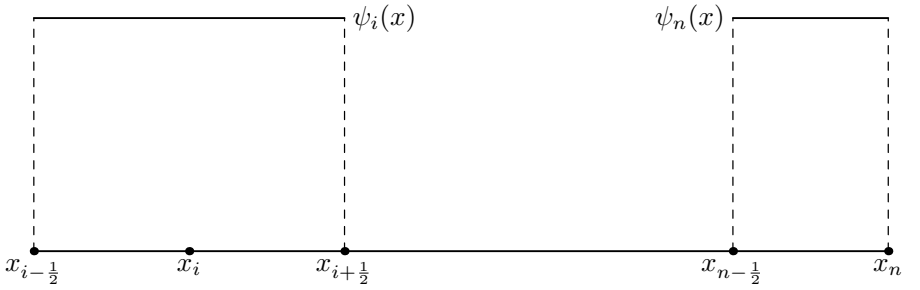


图 2-2 V_h的基函数

2.2.2 差分方程

求 $u_h = \sum_{i=1}^{n} u_i \varphi_i(x)$,使得

$$a(u_h, \psi_j) = (f, \psi_j), \quad j = 1, 2, \cdots, n. \tag{2-19}$$

对于双线性形式 $a(\cdot,\cdot)$ 的理解可以有:

- 与有限元相同的双线性形式,在广义函数意义下理解;
- 在对偶单元上用分部积分公式.

先看广义函数意义下的理解:

$$\begin{aligned} a(u_h,\psi_j) &= \int_a^b pu_h'\psi_j' dx \\ &= \int_a^b pu_h'[\delta(x-x_{j-\frac{1}{2}})-\delta(x-x_{j+\frac{1}{2}})]dx \\ &= p_{j-\frac{1}{2}}u_h'(x_{j-\frac{1}{2}}) - p_{j+\frac{1}{2}}u_h'(x_{j+\frac{1}{2}}) \\ &= p_{j-\frac{1}{2}}\frac{u_j-u_{j-1}}{h_j} - p_{j+\frac{1}{2}}\frac{u_{j+1}-u_j}{h_{j+1}}, \quad j=1,2,\cdots,n-1. \end{aligned}$$

$$a(u_h,\psi_n) = p_{n-\frac{1}{2}}\frac{u_n-u_{n-1}}{h_n}.$$

对于右端有

$$(f,\psi_j) = \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} f dx.$$

故得差分方程为:

$$\begin{cases} p_{j-\frac{1}{2}}\frac{u_j-u_{j-1}}{h_j} - p_{j+\frac{1}{2}}\frac{u_{j+1}-u_j}{h_{j+1}} = \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} f dx, \ \ j=1,2,\cdots,n-1, \\ p_{n-\frac{1}{2}}\frac{u_n-u_{n-1}}{h_n} = \int_{x_{n-\frac{1}{2}}}^{x_n} f dx. \end{cases} \tag{2-20}$$

由此得到的系数矩阵是对称的,且是三对角的.

再由直接在对偶单元上分部积分有:

$$\begin{aligned} a(u_h,\psi_j) &= -\int_a^b \frac{d}{dx}(p\frac{du_h}{dx})\psi_j dx \\ &= -pu_h'\psi_j|_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} + \int_a^b pu_h'\psi_j' dx \end{aligned}$$

这里由于 ψ_j 是一个常数,故求导为零.由此可得到与广义函数意义下一致的差分格式.

2.2.3 收敛性和收敛阶估计

对任意 $u_h \in U_h$,有

$$|\ u_h\ |_1 = [\int_a^b (u_h')^2 dx]^{\frac{1}{2}} = [\sum_{i=1}^n \frac{(u_i-u_{i-1})^2}{h_i}]^{\frac{1}{2}} \tag{2-21}$$

定义由 U 到 V_h 的插值(投影)算子 Π_h^*:

$$\Pi_h^* u = \sum_{j=1}^{n} u_j \psi_j, \quad \forall u \in U, \ \ u_j = u(x_j).$$

则有

$$\forall \bar{u}_h \in U_h, \ \ \Pi_h^* \bar{u}_h = \sum_{j=1}^{n} \bar{u}_h(x_j)\psi_j(x) = \sum_{j=1}^{n} \bar{u}_j \psi_j$$

此算子把试探函数与检验函数联系起来.

双线性形式 $a(u_h, v_h) = (f, v_h)$ 等价于求 $u_h \in U_h$,使得

$$a(u_h, \Pi_h^* \bar{u}_h) = (f, \Pi_h^* \bar{u}_h), \ \ \forall \bar{u}_h \in U_h.$$

双线性形式 $a(\cdot, \Pi_h^* \cdot)$ 是形式上定义在 $U_h \times U_h$ 上的.

现在,考虑双线性形式 $a(\cdot,\cdot)$ 的正定性转化为考虑 $a(\cdot, \Pi_h^* \cdot)$ 的正定性,有:

$$a(u_h, \Pi_h^* u_h) = a(u_h, \sum_{j=1}^{n} u_j \psi_j) = \sum_{j=1}^{n} u_j a(u_h, \psi_j)$$

$$= \sum_{j=1}^{n-1} u_j [p_{j-\frac{1}{2}} \frac{u_j - u_{j-1}}{h_j} - p_{j+\frac{1}{2}} \frac{u_{j+1} - u_j}{h_{j+1}}] + u_n p_{n-\frac{1}{2}} \frac{u_n - u_{n-1}}{h_n}$$

$$= \sum_{j=1}^{n-1} u_j p_{j-\frac{1}{2}} \frac{u_j - u_{j-1}}{h_j} - \sum_{j=1}^{n-1} u_j p_{j+\frac{1}{2}} \frac{u_{j+1} - u_j}{h_{j+1}} + u_n p_{n-\frac{1}{2}} \frac{u_n - u_{n-1}}{h_n}$$

$$= \sum_{j=1}^{n-1} (u_j - u_{j-1}) p_{j-\frac{1}{2}} \frac{u_j - u_{j-1}}{h_j} + \sum_{j=1}^{n-1} u_{j-1} p_{j-\frac{1}{2}} \frac{u_j - u_{j-1}}{h_j}$$

$$- \sum_{j=1}^{n-1} u_j p_{j+\frac{1}{2}} \frac{u_{j+1} - u_j}{h_{j+1}} + u_n p_{n-\frac{1}{2}} \frac{u_n - u_{n-1}}{h_n}$$

$$= \sum_{j=1}^{n-1} p_{j-\frac{1}{2}} \frac{(u_j - u_{j-1})^2}{h_j} + \sum_{j=0}^{n-2} u_j p_{j+\frac{1}{2}} \frac{u_{j+1} - u_j}{h_{j+1}} - \sum_{j=1}^{n-1} u_j p_{j+\frac{1}{2}} \frac{u_{j+1} - u_j}{h_{j+1}}$$

$$+ u_n p_{n-\frac{1}{2}} \frac{u_n - u_{n-1}}{h_n}$$

$$= \sum_{j=1}^{n-1} p_{j-\frac{1}{2}} \frac{(u_j - u_{j-1})^2}{h_j} + p_{n-\frac{1}{2}} \frac{(u_n - u_{n-1})^2}{h_n}$$

$$= \sum_{j=1}^{n} p_{j-\frac{1}{2}} \frac{(u_j - u_{j-1})^2}{h_j} \geq p_{min} \sum_{j=1}^{n} \frac{(u_j - u_{j-1})^2}{h_j} = C \mid u_h \mid_1^2 \geq \tilde{C} \parallel u_h \parallel_1^2 .$$

由此得定理:

定理 2.3　离散双线性形式 $a(u_h, \Pi_h^* u_h)$ 正定,即存在与子空间 U_h 无关的常数 $\alpha > 0$,使得

$$a(u_h, \Pi_h^* u_h) \geq \alpha \parallel u_h \parallel_1^2, \qquad \forall u_h \in U_h. \tag{2-22}$$

由正定性可得解的存在唯一性:
$\alpha \parallel u_h \parallel_1^2 \leq a(u_h, \Pi_h^* u_h) = (f, \Pi_h^* u_h)$,当 $f = 0$ 时,可知只有 $u_h = 0$ 这一解.齐方程只有零解,即 $a(u_h, \Pi_h^* u_h) = (f, \Pi_h^* u_h)$ 有唯一解.

下面做收敛阶估计.

定理 2.4　设 $u \in H^2(I)$ 是问题(2-12)的广义解,u_h 是差分格式(2-19)的解,则有如下估计:

$$| u - u_h |_1 \leq Ch | u |_2 . \tag{2-23}$$

证明　u 满足

$$a(u, \psi_j) = (f, \psi_j), \quad j = 1, 2, \cdots, n,$$

$$a(u_h, \psi_j) = (f, \psi_j), \quad j = 1, 2, \cdots, n.$$

于是有

$$a(u - u_h, \psi_j) = 0, \quad j = 1, 2, \cdots, n, \tag{2-24}$$

这等价于　$a(u - u_h, v_h) = 0, \ \forall v_h \in V_h,$
也等价于　$a(u - u_h, \Pi_h^* \bar{u}_h) = 0, \ \forall \bar{u}_h \in U_h.$
设 $\Pi_h u$ 是 u 往试探函数空间 U_h 的插值投影.由定理2.3及(2-24)式有

$$\begin{aligned} | u_h - \Pi_h u |_1^2 &\leq \frac{1}{\alpha} a(u_h - \Pi_h u, \Pi_h^*(u_h - \Pi_h u)) \\ &= \frac{1}{\alpha} a(u_h - u + u - \Pi_h u, \Pi_h^*(u_h - \Pi_h u)) \\ &= \frac{1}{\alpha} a(u_h - u, \Pi_h^*(u_h - \Pi_h u)) + \frac{1}{\alpha} a(u - \Pi_h u, \Pi_h^*(u_h - \Pi_h u)) \\ &= \frac{1}{\alpha} a(u - \Pi_h u, \Pi_h^*(u_h - \Pi_h u)) \end{aligned}$$

从而有

$$| u_h - \Pi_h u |_1 \leq \frac{1}{\alpha} \sup_{w_h \in U_h} \frac{| a(u - \Pi_h u, \Pi_h^* w_h) |}{| w_h |_1} \tag{2-25}$$

记 $w_j = w_h(x_j), \Pi_h^* w_h = \sum_{j=1}^{n} w_j \psi_j$,则

$$
\begin{aligned}
& a(u-\Pi_h u, \Pi_h^* w_h) = \sum_{j=1}^{n} w_j a(u-\Pi_h u_h, \psi_j) \\
= & \sum_{j=1}^{n-1} w_j [p_{j-\frac{1}{2}}(u-\Pi_h u)'_{j-\frac{1}{2}} - p_{j+\frac{1}{2}}(u-\Pi_h u)'_{j+\frac{1}{2}}] + w_n p_{n-\frac{1}{2}}(u-\Pi_h u)'_{n-\frac{1}{2}} \\
= & \sum_{j=1}^{n-1} (w_j - w_{j-1}) p_{j-\frac{1}{2}}(u-\Pi_h u)'_{j-\frac{1}{2}} + \sum_{j=1}^{n-1} w_{j-1} p_{j-\frac{1}{2}}(u-\Pi_h u)'_{j-\frac{1}{2}} \\
- & \sum_{j=1}^{n-1} w_j p_{j+\frac{1}{2}}(u-\Pi_h u)'_{j+\frac{1}{2}} + w_n p_{n-\frac{1}{2}}(u-\Pi_h u)'_{n-\frac{1}{2}} \\
= & \sum_{j=1}^{n} p_{j-\frac{1}{2}}(u-\Pi_h u)'_{j-\frac{1}{2}}(w_j - w_{j-1}).
\end{aligned}
$$

由Cauchy不等式有:

$$
\begin{aligned}
& \mid a(u-\Pi_h u, \Pi_h^* w_h) \mid \\
& \leq C\{\sum_{j=1}^{n} [(u-\Pi_h u)'_{j-\frac{1}{2}}]^2\}^{\frac{1}{2}} \{\sum_{j=1}^{n} (w_j - w_{j-1})^2\}^{\frac{1}{2}}. \qquad (2\text{-}26)
\end{aligned}
$$

由插值定理和(2-16)知:

$$
(u-\Pi_h u)'_{j-\frac{1}{2}} = u'_{j-\frac{1}{2}} - \frac{u_j - u_{j-1}}{h_j}.
$$

由中值定理,存在 $\xi_0 \in I_j$ 使得

$$
u'(\xi_0) = \frac{u_j - u_{j-1}}{h_j}, \text{ 即} (u-\Pi_h u)'(\xi_0) = 0
$$

由变上限积分定义及Cauchy不等式知

$$
\begin{aligned}
(u-\Pi_h u)'_{j-\frac{1}{2}} &= \int_{\xi_0}^{x_{j-\frac{1}{2}}} (u-\Pi_h u)'' dx \\
&= \int_{\xi_0}^{x_{j-\frac{1}{2}}} u'' dx \\
&\leq (\int_{\xi_0}^{x_{j-\frac{1}{2}}} 1^2 dx)^{\frac{1}{2}} [\int_{\xi_0}^{x_{j-\frac{1}{2}}} (u'')^2 dx]^{\frac{1}{2}} \\
&\leq h^{\frac{1}{2}} [\int_{x_{j-1}}^{x_j} (u'')^2 dx]^{\frac{1}{2}}
\end{aligned}
$$

从而

$$| (u-\Pi_h u)'_{j-\frac{1}{2}} |^2 \leq h[\int_{x_{j-1}}^{x_j} (u'')^2 dx],$$

从而有

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{n}\{[(u-\Pi_h u)'_{j-\frac{1}{2}}]^2\}^{\frac{1}{2}} &= \sum_{j=1}^{n}\{[\frac{(u-\Pi_h u)'_{j-\frac{1}{2}}}{h_j}h_j]^2\}^{\frac{1}{2}} \\ &\leq h^{\frac{1}{2}}\sum_{j=1}^{n}\{[\frac{(u-\Pi_h u)'_{j-\frac{1}{2}}}{h_j}]^2\}^{\frac{1}{2}} \\ &= h^{\frac{1}{2}} \mid u \mid_2, \end{aligned} \tag{2-27}$$

同理可得

$$\{\sum_{j=1}^{n}(w_j - w_{j-1})^2\}^{\frac{1}{2}} \leq h^{\frac{1}{2}} \mid w_h \mid_1 . \tag{2-28}$$

则由(2-26),(2-27),(2-28)及(2-21)得

$$\mid a(u-\Pi_h u, \Pi_h^* w_h) \mid \leq Ch \mid u \mid_2 \mid w_h \mid_1 .$$

再由(2-25)得

$$\mid u_h - \Pi_h u \mid_1 \leq \tilde{C}h \mid u \mid_2,$$

再由Sobolev空间插值理论,有

$$\mid u - \Pi_h u \mid_1 \leq \bar{C}h \mid u \mid_2 .$$

最后由

$$u - u_h = u - \Pi_h u + \Pi_h u - u_h$$

和三角不等式知定理结论成立.证毕. ■

下面继续讨论一下线性元(一次元)有限体积法(广义差分法).

对于有限体积法有:

$$a(u_h, \psi_j) = p_{j-\frac{1}{2}}\frac{u_j - u_{j-1}}{h_j} - p_{j+\frac{1}{2}}\frac{u_{j+1}-u_j}{h_{j+1}} = \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} f dx;$$

对于有限元法有:

$$\begin{aligned} a(u_h, \varphi_j) &= \int_{x_{j-1}}^{x_{j+1}} p u'_h \varphi'_j dx = \int_{x_{j-1}}^{x_j} p(x)\frac{u_j - u_{j-1}}{h_j}\frac{1}{h_j}dx \\ &+ \int_{x_j}^{x_{j+1}} p(x)\frac{u_{j+1}-u_j}{h_{j+1}}(-\frac{1}{h_{j+1}})dx = \int_{x_{j-1}}^{x_{j+1}} f\varphi_j dx. \end{aligned}$$

对于有限体积法,双线性形式可写为:

$$\begin{aligned} a(u_h, \Pi_h^* w_h) &= \sum_{j=1}^{n} p_{j-\frac{1}{2}} \frac{u_j - u_{j-1}}{h_j}(w_j - w_{j-1}) \\ &= \sum_{j=1}^{n} \int_{x_{j-1}}^{x_j} p_{j-\frac{1}{2}} \frac{u_j - u_{j-1}}{h_j} \frac{w_j - w_{j-1}}{h_j} dx \\ &= \sum_{j=1}^{n} \int_{x_{j-1}}^{x_j} p_{j-\frac{1}{2}} u_h' w_h' dx. \end{aligned}$$

这相当于在有限元的双线性形式中,系数 $p(x)$ 的积分(或全部被积函数)用中点公式做数值积分处理.

$$a(u_h, w_h) = \int_a^b p u_h' w_h' dx = \sum_{j=1}^{n} \int_{x_{j-1}}^{x_j} p u_h' w_h' dx$$

有限元与有限体积两者双线性形式的差:

$$\begin{aligned} \mid a(u_h, w_h) - a(u_h, \Pi_h^* w_h) \mid &= \mid \sum_{j=1}^{n} \int_{x_{j-1}}^{x_j} [p(x) - p(x_{j-\frac{1}{2}})] u_h' w_h' dx \mid \\ &\leq Ch \sum_{j=1}^{n} \int_{x_{j-1}}^{x_j} \mid u_h' \mid\mid w_h' \mid dx \\ &\leq Ch \sum_{j=1}^{n} \mid u_h \mid_{1,I_j} \mid w_h \mid_{1,I_j} \\ &\leq Ch \mid u_h \mid_1 \mid w_h \mid_1 \leq Ch \parallel u_h \parallel_1 \parallel w_h \parallel_1 . \end{aligned}$$

两者右端的差:

$$\begin{aligned} \mid (f, w_h) - (f, \Pi_h^* w_h) \mid &= \mid (f, w_h - \Pi_h^* w_h) \mid \\ &\leq \parallel f \parallel_0 \parallel w_h - \Pi_h^* w_h \parallel_0 \\ &\leq \tilde{C} h \parallel f \parallel_0 \parallel w_h \parallel_1 \end{aligned}$$

这里用到了 $\parallel w_h - \Pi_h^* w_h \parallel_0 \leq Ch \parallel w_h \parallel_1$.

假设 u_h^E 为有限元法的解,u_h^V 为有限体积法的解,有:

$$\alpha \parallel u_h^E - u_h^V \parallel_1^2 \leq a(u_h^E - u_h^V, u_h^E - u_h^V),$$

$$\begin{aligned} a(u_h^E - u_h^V, v_h) &= a(u_h^E, v_h) - a(u_h^V, v_h) \\ &= (f, v_h) - a(u_h^V, v_h) + a(u_h^V, \Pi_h^* v_h) - (f, \Pi_h^* v_h) \end{aligned}$$

$$= (f, v_h - \Pi_h^* v_h) + a(u_h^V, \Pi_h^* v_h) - a(u_h^V, v_h)$$

取 $v_h = u_h^E - u_h^V$,则有:

$$\begin{aligned} \mid a(u_h^E - u_h^V, u_h^E - u_h^V) \mid &\leq Ch \parallel f \parallel_0 \parallel v_h \parallel_1 + \tilde{C}h \parallel u_h^V \parallel_1 \parallel v_h \parallel_1 \\ &\leq Ch \parallel f \parallel_0 \parallel u_h^E - u_h^V \parallel_1 + C_0 h \parallel f \parallel_0 \parallel u_h^E - u_h^V \parallel_1 \\ &\leq \bar{C}h \parallel f \parallel_0 \parallel u_h^E - u_h^V \parallel_1 \end{aligned}$$

于是我们有:

$$\alpha \parallel u_h^E - u_h^V \parallel_1^2 \leq \bar{C}h \parallel f \parallel_0 \parallel u_h^E - u_h^V \parallel_1$$

从而

$$\parallel u_h^E - u_h^V \parallel_1 \leq \hat{C}h \parallel f \parallel_0$$

所以

$$\begin{aligned} \parallel u - u_h^V \parallel_1 = & \parallel u - u_h^E + u_h^E - u_h^V \parallel_1 \\ &\leq \parallel u - u_h^E \parallel_1 + \parallel u_h^E - u_h^V \parallel_1 \\ &\leq \dot{C}h \parallel u \parallel_2 + \hat{C}h \parallel f \parallel_0 \leq Ch(\parallel u \parallel_2 + \parallel f \parallel_0) \end{aligned}$$

2.3 二次元差分格式

考虑区间 $I = [a, b]$ 上两点边值问题:

$$\begin{cases} Lu \equiv -\frac{d}{dx}(p\frac{du}{dx}) + qu = f, x \in (a, b), \\ u(a) = 0, u'(b) = 0. \end{cases} \tag{2-29}$$

其中,$p \in C^1(I), p(x) \geq p_{min} > 0, q \in C^1(I), q(x) \geq 0, f \in L^2(I)$.

剖分 T_h 为:节点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots\cdots < x_n = b$, $[x_{i-1}, x_i]$ 是单元.另外还取单元中点 $x_{i-\frac{1}{2}} = \frac{x_{i-1}+x_i}{2}, (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为插值节点.

试探函数空间 U_h 为相应于 T_h 的Lagrange型二次有限元空间:

$U_h = \{u_h \mid u_h \in C(I), u_h|_{I_i}$为二次多项式$, i = 1, 2, \cdots, n,\ u_h(a) = 0\}$.

其基函数如图2-3所示.$\{\varphi_i(x), \varphi_{i-\frac{1}{2}}(x), 1 \leq i \leq n\}$ 组成 U_h 的基底.任一 $u_h \in U_h$ 可唯一表示为:

$$u_h = \sum_{i=1}^{n} [u_i \varphi_i(x) + u_{i-\frac{1}{2}} \varphi_{i-\frac{1}{2}}(x)].$$

其中 $u_i = u_h(x_i), u_{i-\frac{1}{2}} = u_h(x_{i-\frac{1}{2}})$. 在单元 $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ 上,有:

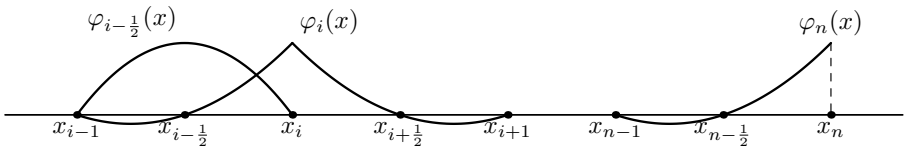


图 2-3 U_h的基函数

$$u_h = u_{i-1}(2\xi-1)(\xi-1) + 4u_{i-\frac{1}{2}}\xi(1-\xi) + u_i(2\xi-1)\xi,$$

$$u_h' = u_{i-1}\frac{4\xi-3}{h_i} + u_{i-\frac{1}{2}}\frac{-8\xi+4}{h_i} + u_i\frac{4\xi-1}{h_i}.$$

其中 $\xi = \frac{x-x_{i-1}}{h_i}$.

再作对偶剖分 T_h^*,节点为:

$$a = x_0 < x_{\frac{1}{4}} < x_{\frac{3}{4}} < \cdots\cdots < x_{n-\frac{1}{4}} < x_n = b$$

其中 $x_{i-\frac{k}{4}} = x_i - \frac{k}{4}h_i, (k = 1, 3; i = 1, 2, \cdots, n)$.

检验函数空间 V_h 为相应于 T_h^* 的分片常数函数空间.它的基函数为:

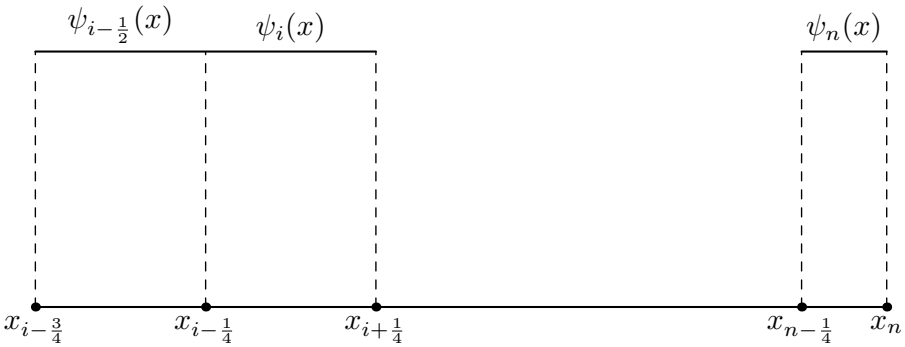


图 2-4 V_h的基函数

$$\psi_i(x) = \begin{cases} 1, & x_{i-\frac{1}{4}} \le x \le x_{i+\frac{1}{4}} \\ 0, & \text{在别处.} \end{cases}$$

$$\psi_{i-\frac{1}{2}}(x) = \begin{cases} 1, & x_{i-\frac{3}{4}} \le x \le x_{i-\frac{1}{4}} \\ 0, & \text{在别处.} \end{cases}$$

其几何形状如图2-4所示.任一 $v_h \in V_h$,可唯一地表为:

$$v_h = \sum_{j=1}^{n}[v_j\psi_j(x) + v_{j-\frac{1}{2}}\psi_{j-\frac{1}{2}}(x)].$$

采用上面所取的子空间 U_h 和 V_h,可写出相应的二次元差分方程为:求 $u_h \in U_h$,使得:

$$a(u_h, v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h, \tag{2-30}$$

或等价的写为:

$$\begin{cases} a(u_h, \psi_j) = (f, \psi_j),\ j = 1, 2, \cdots, n \\ a(u_h, \psi_{j-\frac{1}{2}}) = (f, \psi_{j-\frac{1}{2}}),\ j = 1, 2, \cdots, n. \end{cases} \tag{2-31}$$

其中有

$$\begin{aligned} a(u_h, \psi_j) &= p_{j-\frac{1}{4}} u_h'(x_{j-\frac{1}{4}}) - p_{j+\frac{1}{4}} u_h'(x_{j+\frac{1}{4}}) + \int_{x_{j-\frac{1}{4}}}^{x_{j+\frac{1}{4}}} q u_h dx \\ &= \int_{x_{j-\frac{1}{4}}}^{x_{j+\frac{1}{4}}} f dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a(u_h, \psi_{j-\frac{1}{2}}) &= p_{j-\frac{3}{4}} u_h'(x_{j-\frac{3}{4}}) - p_{j-\frac{1}{4}} u_h'(x_{j-\frac{1}{4}}) + \int_{x_{j-\frac{3}{4}}}^{x_{j-\frac{1}{4}}} q u_h dx \\ &= \int_{x_{j-\frac{3}{4}}}^{x_{j-\frac{1}{4}}} f dx \end{aligned}$$

若利用数值积分公式,我们有:

$$\int_{x_{j-\frac{1}{4}}}^{x_{j+\frac{1}{4}}} q u_h dx = \frac{1}{4}(h_j + h_{j+1}) q_j u_j,$$

$$\int_{x_{j-\frac{3}{4}}}^{x_{j-\frac{1}{4}}} q u_h dx = \frac{1}{2} h_j q_{j-\frac{1}{2}} u_{j-\frac{1}{2}}$$

用这两个数值积分公式代入双线性形式的表达式中,可得系数矩阵,它是对称三对角矩阵.

定理 2.5　设(2-29)的解 $u \in H^3(I)$, u_h 是二次元差分格式(2-31)的解,则有如下误差估计:

$$| u - u_h |_1 \leq C h^2 | u |_3 \tag{2-32}$$

2.4 三次元差分格式

考虑更一般的两点边值问题

$$\begin{cases} Lu \equiv -\frac{d}{dx}(p\frac{du}{dx}) = f, x \in (a, b), \\ u(a) = 0, u'(b) = 0. \end{cases} \tag{2-33}$$

其中,$p \in C^1(I), p(x) \geq p_{min} > 0, f \in L^2(I)$.

作剖分 T_h: $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$.相应于此剖分的试探函数空间 U_h 取为Hermite三次有限元空间:

$$U_h = \{u_h |\ u_h \in C^1(I),\ u_h|_{I_i} \text{为三次多项式,由单元} I_i$$
$$\text{两端点的函数值和一阶导数值所确定.} u_h(a) = 0\}$$

其基函数为 $\varphi_i^{(0)}(x)$ 和 $\varphi_i^{(1)}(x)$,如图2-5所示. 则对于任意的 $u_h \in U_h$,可唯一表



图 2-5 U_h的基函数

为:

$$u_h = \sum_{i=0}^{n} [u_i \varphi_i^{(0)}(x) + u_i' \varphi_i^{(1)}(x)],$$

其中 $u_0 = 0, u_i = u_h(x_i), u_i' = u_h'(x_i)$.

在单元 $I = [x_{i-1}, x_i]$ 上,

$$\begin{aligned} u_h &= u_{i-1}(1-\xi)^2(2\xi+1) + u_i \xi^2(3-2\xi) \\ &\quad + u_{i-1}' h_i \xi(1-\xi)^2 + u_i' h_i (\xi-1)\xi^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_h' &= u_{i-1} h_i^{-1}(6\xi^2 - 6\xi) + u_i h_i^{-1}(-6\xi^2 + 6\xi) \\ &\quad + u_{i-1}'(3\xi^2 - 4\xi + 1) + u_i'(3\xi^2 - 2\xi), \end{aligned}$$

其中 $\xi = \frac{x - x_{i-1}}{h_i}$.

下面作对偶剖分 T_h^*,节点为

$$a = x_0 < x_{\frac{1}{2}} < x_{\frac{3}{2}} < \cdots < x_{n-\frac{1}{2}} < x_n = b,$$

其中 $x_{j-\frac{1}{2}} = \frac{x_{j-1} + x_j}{2}, j = 1, 2, \cdots n$.

取检验函数空间 V_h 为相应于 T_h^* 的分片线性函数空间,基函数为:相应于点 x_j 的两个基函数为(如图2-6)

$$\psi_j^{(0)}(x) = \begin{cases} 1, & x_{j-\frac{1}{2}} \leq x \leq x_{j+\frac{1}{2}} \\ 0, & \text{在别处.} \end{cases}$$

$$\psi_j^{(1)}(x)=\begin{cases}x-x_j, & x_{j-\frac{1}{2}}\le x\le x_{j+\frac{1}{2}}\\ 0, & \text{在别处.}\end{cases}$$

任一 $v_h\in V_h$ 可唯一地表为

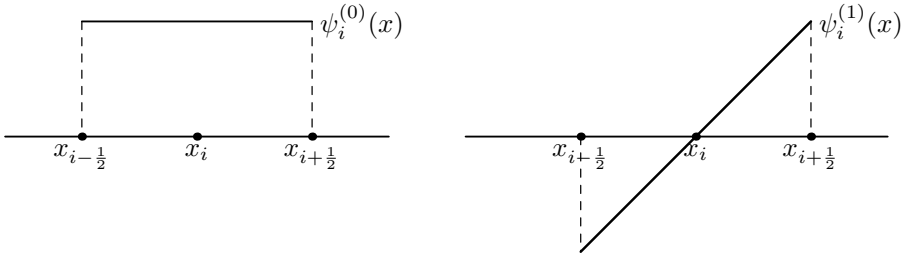


图 2-6 V_h的基函数

$$v_h=\sum_{j=0}^{n}[v_j\psi_j^{(0)}(x)+v_j'\psi_j^{(1)}(x)],$$

其中 $v_0=0, v_j=v_h(x_j), v_j'=v_h'(x_j)$.显然 V_h 是 $L^2(I)$ 的 $2n+1$ 维子空间.

求解问题(2-33)的三次元广义差分格式为:求 $u_h\in U_h$,使得:

$$a(u_h,v_h)=(f,v_h),\quad \forall v_h\in V_h, \tag{2-34}$$

或

$$\begin{cases}a(u_h,\psi_j^{(0)})=(f,\psi_j^{(0)}),\ j=1,2,\cdots,n,\\ a(u_h,\psi_j^{(1)})=(f,\psi_j^{(1)}),\ j=0,1,2,\cdots,n.\end{cases}$$

其中

$$a(u_h,\psi_j^{(0)})=\int_a^b p\frac{du_h}{dx}\frac{d\psi_j^{(0)}}{dx}dx=p_{j-\frac{1}{2}}u_h'(x_{j-\frac{1}{2}})-p_{j+\frac{1}{2}}u_h'(x_{j+\frac{1}{2}})$$
$$j=1,2,\cdots,n-1.$$

$$a(u_h,\psi_n^{(0)})=\int_a^b p\frac{du_h}{dx}\frac{d\psi_n^{(0)}}{dx}dx=p_{n-\frac{1}{2}}u_h'(x_{n-\frac{1}{2}}),$$

$$\begin{aligned}a(u_h,\psi_j^{(1)})&=\int_a^b p\frac{du_h}{dx}\frac{d\psi_j^{(1)}}{dx}dx\\ &=-\frac{h_j}{2}p_{j-\frac{1}{2}}u_h'(x_{j-\frac{1}{2}})-\frac{h_{j+1}}{2}p_{j+\frac{1}{2}}u_h'(x_{j+\frac{1}{2}})+\int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}}pu_h'dx,\end{aligned}$$

$$(f,\psi_j^{(0)})=\int_a^b f(x)\psi_j^{(0)}(x)dx=\int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} f(x)dx,$$

$$(f,\psi_j^{(1)})=\int_a^b f(x)\psi_j^{(1)}(x)dx=\int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} f(x)(x-x_j)dx.$$

定理 2.6　设(2-23)的解 $u\in H^4(I)$,(2-34)的解为 u_h,则当 h 充分小后有如下误差估计:

$$|\ u-u_h\ |_1\leq Ch^3\ |\ u\ |_4\ . \tag{2-35}$$

注:

对于前面介绍的一次元,二次元,三次元方法,我们给出 L^2 误差估计结果如下:

▲ 对于一次元广义差分法:若 $u\in H_E^1(I)\cap H^3(I)$ 为真解,u_h 为广义差分法的解,则

$$\|\ u-u_h\ \|_0\leq Ch^2\ \|\ u\ \|_3,$$

▲ 对于三次元广义差法:若 $u\in H_E^1(I)\cap H^4(I)$,则

$$\|\ u-u_h\ \|_0\leq Ch^4\ \|\ u\ \|_4,$$

▲ 对于二次元广义差法暂时还未得出 L^2 误差估计结果.

第三章　二阶椭圆型方程

3.1　引言

$$\begin{cases} Lu \equiv -\nabla\cdot(A\nabla u) = -[\frac{\partial}{\partial x}(a_{11}\frac{\partial u}{\partial x}+a_{12}\frac{\partial u}{\partial y}) \\ \qquad\qquad +\frac{\partial}{\partial y}(a_{21}\frac{\partial u}{\partial x}+a_{22}\frac{\partial u}{\partial y})] = f, \qquad x\in\Omega, \\ u|_{\partial\Omega}=0. \end{cases} \tag{3-1}$$

其中$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$对称.系数 $a_{ij}(x,y)(i,j=1,2)$满足椭圆性条件,即存在常数 $\gamma>0$,使得

$$(A\xi,\xi)=\sum_{i,j=1}^{2}a_{ij}(x,y)\xi_i\xi_j \geq \gamma\sum_{i=1}^{2}\xi_i^2=\gamma(\xi,\xi),$$

对任意实向量 $(\xi_1,\xi_2)\in R^2$ 和 $(x,y)\in\bar{\Omega}$ 成立.另设 $f\in L^2(\Omega)$.

与(3-1)相应的变分问题为:求 $u\in U=H_0^1(\Omega)$,使得

$$a(u,v)=(f,v), \qquad \forall v\in U, \tag{3-2}$$

其中

$$\begin{aligned} a(u,v) &= \int_\Omega (A\nabla u)\cdot\nabla v dxdy \\ &= \int_\Omega [(a_{11}\frac{\partial u}{\partial x}+a_{12}\frac{\partial u}{\partial y})\frac{\partial v}{\partial x}+(a_{21}\frac{\partial u}{\partial x}+a_{22}\frac{\partial u}{\partial y})\frac{\partial v}{\partial y}]dxdy \end{aligned} \tag{3-3}$$

$$(f,v)=\int_\Omega fvdxdy.$$

问题(3-2)的解称为(3-3)的广义解或弱解.

广义Galerkin方法:选取有限维空间 U_h 为试探函数空间,V_h 为检验函数空间,求 $u_h\in U_h$,使得

$$a(u_h,v_h)=(f,v_h), \qquad \forall v_h\in V_h. \tag{3-4}$$

广义差分法(有限体积法)中选 $U_h\in U$ 与有限元法相同,而 V_h 为分片低次多项式空间,恒有 $v_h\notin U$,通常有 $v_h\in L^2(\Omega)$.此时双线性形式(3-3)按广

义函数意义理解,即在相邻对偶单元边界上按 $\delta-$函数运算规则计算,或等价地,令 $a(u,v)$ 为由

$$\int_{\Omega} Lu \cdot v dxdy = \sum_{K^*} \int_{K^*} (Lu) \cdot v dxdy$$

关于对偶剖分单元 K^* 逐片分部积分得到的双线性形式,即有

$$\begin{aligned} a(u,v) &= \sum_{K^*} \int_{K^*} (A\nabla u) \cdot \nabla v dxdy - \sum_{K^*} \int_{\partial K^*} (A\nabla u) \cdot n v ds \\ &= \sum_{K^*} \int_{K^*} [(a_{11}\frac{\partial u}{\partial x} + a_{12}\frac{\partial u}{\partial y})\frac{\partial v}{\partial x} + (a_{21}\frac{\partial u}{\partial x} + a_{22}\frac{\partial u}{\partial y})\frac{\partial v}{\partial y}]dxdy \\ &\quad - \sum_{K^*} \int_{\partial K^*} [(a_{11}\frac{\partial u}{\partial x} + a_{12}\frac{\partial u}{\partial y})vdy - (a_{21}\frac{\partial u}{\partial x} + a_{22}\frac{\partial u}{\partial y})vdx] \quad (3\text{-}5) \end{aligned}$$

当取检验函数空间 V_h 为分片常数函数空间时,设 $u_h \in U_h$,$v_h \in V_h$,则有

$$a(u_h, v_h) = -\sum_{K^*} \int_{\partial K^*} (A\nabla u_h) \cdot n v_h ds = (f, v_h) = \sum_{K^*} \int_{K^*} f v_h dxdy,$$

当 $v_h = \chi_{K^*}$(特征函数)时,方程为

$$-\int_{\partial K^*} (A\nabla u_h) \cdot n ds = \int_{K^*} f dxdy.$$

可视为从积分守恒方程(平衡方程)出发构造差分格式的积分插值法,只是对 u 用分片线性函数 u_h 来代替.

3.2 三角网格上的广义差分法

3.2.1 试探函数空间和检验函数空间

假定 Ω 是多边形区域(边界 $\partial\Omega$ 是简单闭折线).将 $\bar{\Omega}$ 分割成有限个小三角形之和,使不同三角形无重叠的内部区域,任一三角形的顶点不属于其他三角形的边的内部,且边界的角点都是三角形的顶点.这样的剖分称为“完美”剖分.每个三角形称为单元,记为 K,三角形的顶点称为节点.所有单元 K 构成 $\bar{\Omega}$ 的一个三角剖分,记为 T_h, h 表示所有三角形的最大边长.

现构造与 T_h 相关的对偶剖分 T_h^*.常用的方法有两种:

(一) 重心对偶剖分.取单元 $\triangle P_0P_iP_{i+1}$ 的重心 Q_i 为对偶剖分的节点,则得重心对偶剖分,如图3-1所示.

(二) 外心对偶剖分.设 T_h的任一单元的内角不大于 $90°$,取三角单

元 $\triangle P_0P_iP_{i+1}$ 的外心 Q_i 为对偶剖分的节点,则得外心对偶剖分.此时 $\overline{Q_iQ_{i+1}}$ 是 $\overline{P_0P_{i+1}}$ 的中垂线.如图3-2所示.

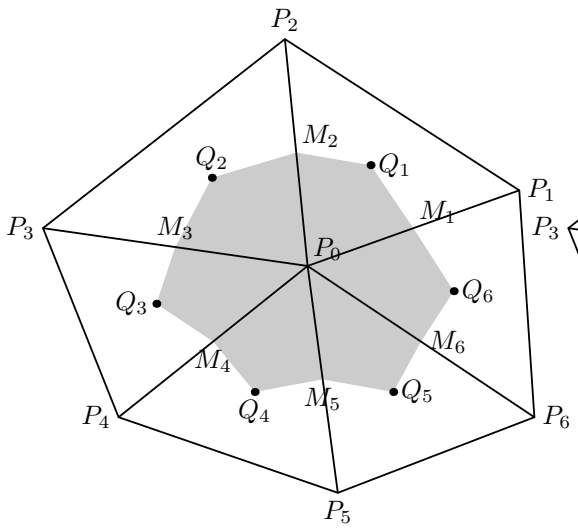


图 3-1 重心对偶剖分

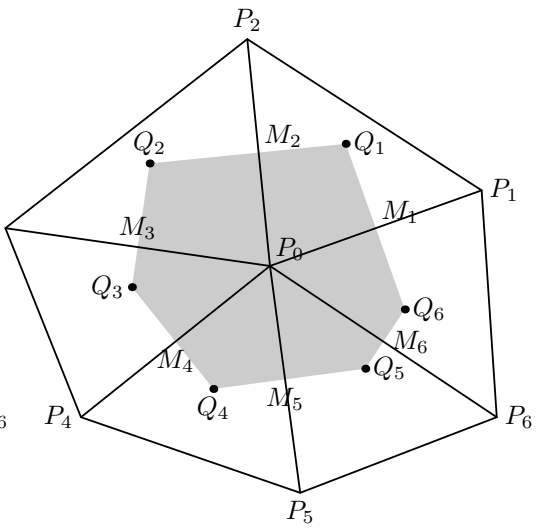


图 3-2 外心对偶剖分

用 $\bar{\Omega}_h$ 表示剖分 T_h 的节点集合,$\dot{\Omega}_h = \bar{\Omega}_h \backslash \partial\Omega$ 为内节点集合.Ω_h^* 表示对偶剖分 T_h^* 的节点 Q 的集合.对 $Q \in \Omega_h^*$, K_Q 表示含 Q的三角单元.$S_{K_Q}(S_Q)$ 和 $S_{P_0}^*$ 分别表示三角单元 K_Q 和对偶单元 $K_{P_0}^*$ 的面积.设 T_h 和 T_h^* 为拟均匀的,即存在与 h 无关的常数 $c_1, c_2, c_3 > 0$,使得

$$c_1h^2 \le S_Q \le h^2, \quad \forall Q \in \Omega_h^*, \tag{3-6a}$$

$$c_2h^2 \le S_{P_0}^* \le c_3h^2, \quad \forall P_0 \in \bar{\Omega}_h. \tag{3-6b}$$

以后总设剖分是拟均匀的.

取试探函数空间 U_h 为相应于 T_h 的一次有限元空间,即

$U_h = \{u_h |\ u_h \in C(\Omega),\ u_h|_K$ 为一次多项式,完全由三个顶点上的值所确定,

$\forall K \in T_h,\ u_h|_{\partial\Omega} = 0\} \subset U = H_0^1(\Omega).$

设 $K = \triangle P_iP_jP_k$ 为任意三角形单元,$P(x, y)$ 为单元内一点(如图3-3).引

进面积坐标 $(\lambda_i, \lambda_j, \lambda_k)$,

$$\lambda_i = \frac{S_i}{S} = \frac{1}{2S}\begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_k & y_k \end{vmatrix}, \tag{3-7a}$$

$$\lambda_j = \frac{S_j}{S} = \frac{1}{2S}\begin{vmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x & y \\ 1 & x_k & y_k \end{vmatrix}, \tag{3-7b}$$

$$\lambda_k = \frac{S_k}{S} = \frac{1}{2S}\begin{vmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x & y \end{vmatrix}, \tag{3-7c}$$

$$S = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_k & y_k \end{vmatrix}, \tag{3-7d}$$

其中 S_i, S_j, S_k, S 分别是 $\triangle PP_jP_k, \triangle P_iPP_k, \triangle P_iP_jP, \triangle P_iP_jP_k$ 的面积.变

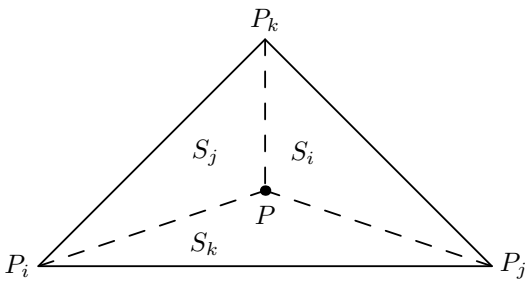


图 3-3 三角单元K

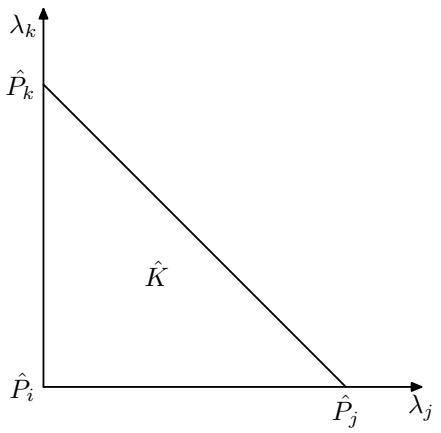


图 3-4 参考单元$\hat{K}$

换(3-7)把 $\triangle P_iP_jP_k$ 变到 (λ_j, λ_k) 平面上的参考元 $\hat{K}$(如图3-4).

面积坐标与直角坐标有如下关系式:

$$x = x_i\lambda_i + x_j\lambda_j + x_k\lambda_k, \tag{3-8a}$$

$$y = y_i\lambda_i + y_j\lambda_j + y_k\lambda_k, \tag{3-8b}$$

$$\lambda_i + \lambda_j + \lambda_k = 1. \tag{3-9}$$

在 K 上,用待定系数法可得:

$$\begin{aligned} u_h &= u_i\lambda_i + u_j\lambda_j + u_k\lambda_k \\ &= u_i + (u_j - u_i)\lambda_j + (u_k - u_i)\lambda_k. \end{aligned} \tag{3-10}$$

又有

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_h}{\partial x} &= \frac{1}{2S}[\frac{\partial u_h}{\partial \lambda_j}(y_k - y_i) + \frac{\partial u_h}{\partial \lambda_k}(y_i - y_j)] \\ &= \frac{1}{2S}[u_i(y_j - y_k) + u_j(y_k - y_i) + u_k(y_i - y_j)], \end{aligned} \tag{3-11}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_h}{\partial y} &= \frac{1}{2S}[\frac{\partial u_h}{\partial \lambda_j}(x_i - x_k) + \frac{\partial u_h}{\partial \lambda_k}(x_j - x_i)] \\ &= \frac{1}{2S}[u_i(x_k - x_j) + u_j(x_i - x_k) + u_k(x_j - x_i)]. \end{aligned} \tag{3-12}$$

其中 $u_l = u_h(x_l, y_l), l = i, j, k.$

对 $u \in U = H_0^1(\Omega)$,设 $\Pi_h u$ 是 u 往试探函数空间 U_h 的插值投影.由Sobolev空间插值定理,若 $u \in H^2(\Omega)$,,则

$$| u - \Pi_h u |_m \leq Ch^{2-m} | u |_2, \ \ m = 0, 1. \tag{3-13}$$

检验函数空间 V_h 取为相应于 T_h^* 的分片常数函数空间,它由下列基函数张成:相应于点 $P_0 \in \dot{\Omega}_h$ 的基函数

$$\psi_{P_0}(P) = \begin{cases} 1, & \text{当} P \in K_{P_0}^*, \\ 0, & \text{在别处}. \end{cases} \tag{3-14}$$

任一 $v_h \in V_h$,可唯一表为

$$v_h = \sum_{P_0 \in \dot{\Omega}_h} v_h(P_0)\psi_{P_0}. \tag{3-15}$$

对 $w \in U$,设 $\Pi_h^* w$ 是 w 往检验函数空间 V_h 的插值投影:

$$\Pi_h^* w = \sum_{P_0 \in \dot{\Omega}_h} w(P_0)\psi_{P_0}. \tag{3-16}$$

由插值理论有:

$$| w - \Pi_h^* w |_0 \leq Ch | w |_1 . \tag{3-17}$$

3.2.2 广义差分方程

采用前面定义的试探函数空间 U_h 和检验函数空间 V_h,则广义差分格式为:求 $u_h \in U_h$,使得:

$$a(u_h, v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h \tag{3-18}$$

或等价地,

$$a(u_h, \psi_{P_0}) = (f, \psi_{P_0}) \quad \forall P_0 \in \dot{\Omega}_h \tag{3-18'}$$

其中

$$a(u_h, v_h) = \sum_{P_0 \in \dot{\Omega}_h} v_h(P_0) a(u_h, \psi_{P_0}), \tag{3-19a}$$

$$\begin{aligned} a(u_h, \psi_{P_0}) &= -\int_{\partial K_{P_0^*}} (A\nabla u_h) \cdot n ds = -\int_{\partial K_{P_0^*}} [w_h^{(1)} n_x + w_h^{(2)} n_y] ds \\ &= -\int_{\partial K_{P_0^*}} w_h^{(1)} dy + \int_{\partial K_{P_0^*}} w_h^{(2)} dx. \end{aligned} \tag{3-19b}$$

其中$n = \binom{n_x}{n_y}$为 $\partial K_{P_0^*}$ 的单位外法向量,

$$w_h^{(1)} = a_{11} \frac{\partial u_h}{\partial x} + a_{12} \frac{\partial u_h}{\partial y}$$

$$w_h^{(2)} = a_{21} \frac{\partial u_h}{\partial x} + a_{22} \frac{\partial u_h}{\partial y}$$

3-18′即为

$$-\int_{\partial K_{P_0^*}} (A\nabla u_h) \cdot n ds = \int_{K_{P_0}^*} f dx dy,$$

由积分守恒方程,左端分部积分后,以 u_h 代替 u 而得到.

下面以Poisson方程 $-\Delta u = f$ 为例考察广义差分格式的具体形式.此时

$$\begin{aligned} a(u_h, \psi_{P_0}) &= -\int_{\partial K_{P_0^*}} \frac{\partial u_h}{\partial n} ds = -\int_{\partial K_{P_0^*}} (\frac{\partial u_h}{\partial x} dy - \frac{\partial u_h}{\partial y} dx) \\ &= -\sum_{i=1}^{6} \int_{\overline{M_i Q_i M_{i+1}}} (\frac{\partial u_h}{\partial x} dy - \frac{\partial u_h}{\partial y} dx). \end{aligned} \tag{3-20}$$

在每个三角单元 K 上,$\frac{\partial u_h}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u_h}{\partial y}$ 是常数,因此上一积分与 Q_i 点的位置无关.于是

$$a(u_h, \psi_{P_0}) = \sum_{i=1}^{6} [-\frac{\partial u_h(Q_i)}{\partial x}(y_{M_{i+1}} - y_{M_i}) + \frac{\partial u_h(Q_i)}{\partial y}(x_{M_{i+1}} - x_{M_i})]$$

$$
\begin{aligned}
&= -\sum_{i=1}^{6} \frac{1}{4S_{Q_i}} \{[(u_{P_i} - u_{P_0})(y_{P_{i+1}} - y_{P_0}) \\
&\quad +(u_{P_{i+1}} - u_{P_0})(y_{P_0} - y_{P_i})](y_{P_i} - y_{P_{i+1}}) \\
&\quad +[(u_{P_i} - u_{P_0})(x_{P_0} - x_{P_{i+1}}) \\
&\quad +(u_{P_{i+1}} - u_{P_0})(x_{P_i} - x_{P_0})](x_{P_{i+1}} - x_{P_i})\}
\end{aligned}
$$

其中 $M_7 = M_1, P_7 = P_1$.另外,注意积分与 Q_i 点位置无关,则不妨取 Q_i 为三角形外心.据 u_h 的分片线性性质得

$$
\begin{aligned}
-\int_{\partial K_{P_0^*}} \frac{\partial u_h}{\partial n} ds &= -\sum_{i=1}^{6} \int_{\overline{Q_i Q_{i+1}}} \frac{\partial u_h}{\partial n} ds \\
&= -\sum_{i=1}^{6} \frac{u_{P_{i+1}} - u_{P_0}}{\overline{P_{i+1}P_0}} \cdot \overline{Q_{i+1}Q_i},
\end{aligned}
$$

即相应于 P_0 的差分方程为

$$
\begin{aligned}
a(u_h, \psi_{P_0}) &= -\sum_{i=1}^{6} \frac{\overline{Q_{i+1}Q_i}}{\overline{P_{i+1}P_0}} (u_{P_{i+1}} - u_{P_0}) \\
&= \int_{K_{P_0}^*} f dx dy. \qquad (3\text{-}21)
\end{aligned}
$$

广义差分法包含了积分插值法,(3-21)格式与积分插值法是一致的.

对于如图3-5的非均匀矩形网上的三角剖分,容易直接写出

$$
\begin{aligned}
a(u_h, \psi_{P_{ij}}) &= -\int_{\partial K_{P_{ij}}^*} \frac{\partial u_h}{\partial n} ds \\
&= -\frac{k_1 + k_2}{2} \left(\frac{\partial u_h}{\partial x}|_{P_{i+\frac{1}{2},j}} - \frac{\partial u_h}{\partial x}|_{P_{i-\frac{1}{2},j}}\right) \\
&\quad -\frac{h_1 + h_2}{2} \left(\frac{\partial u_h}{\partial y}|_{P_{i,j+\frac{1}{2}}} - \frac{\partial u_h}{\partial y}|_{P_{i,j-\frac{1}{2}}}\right) \\
&= -\frac{k_1 + k_2}{2} \left(\frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{h_2} + \frac{u_{i-1,j} - u_{i,j}}{h_1}\right) \\
&\quad -\frac{h_1 + h_2}{2} \left(\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{k_2} + \frac{u_{i,j-1} - u_{i,j}}{k_1}\right).
\end{aligned}
$$

即相应于 P_{ij} 的差分方程为

$$
\left[\frac{k_1 + k_2}{2}\left(\frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2}\right) + \frac{h_1 + h_2}{2}\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\right)\right] u_{i,j} - \frac{k_1 + k_2}{2h_1} u_{i-1,j}
$$

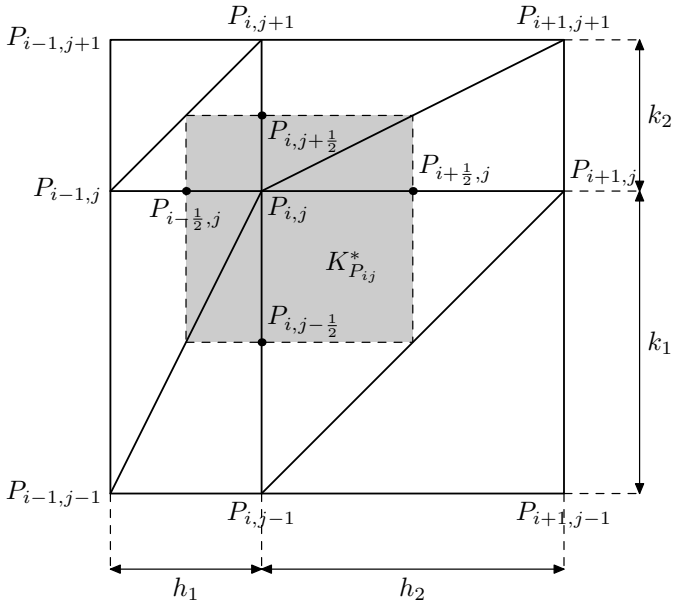


图 3-5 非均匀矩形网三角剖分

$$-\frac{k_1+k_2}{2h_2}u_{i+1,j}-\frac{h_1+h_2}{2k_1}u_{i,j-1}-\frac{h_1+h_2}{2k_2}u_{i,j+1}$$
$$=\int_{K^*_{P_{ij}}} f dxdy. \tag{3-22}$$

对于均匀剖分 $(h_1=h_2=k_1=k_2)$ 的情形,(3-22)为

$$4u_{i,j}-u_{i-1,j}-u_{i+1,j}-u_{i,j-1}-u_{i,j+1}=\int_{K^*_{P_{ij}}} f dxdy. \tag{3-23}$$

它是五点差分格式.

如图3-6的正三角形剖分,设 $\overline{P_0P_i}=h(i=1,\cdots,6)$,则 $\overline{Q_iQ_{i+1}}=\frac{h}{\sqrt{3}}$,相应于 P_0 的差分格式为

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(6u_{P_0}-\sum_{i=1}^{6}u_{P_i})=\int_{K^*_{P_0}} f dxdy.$$

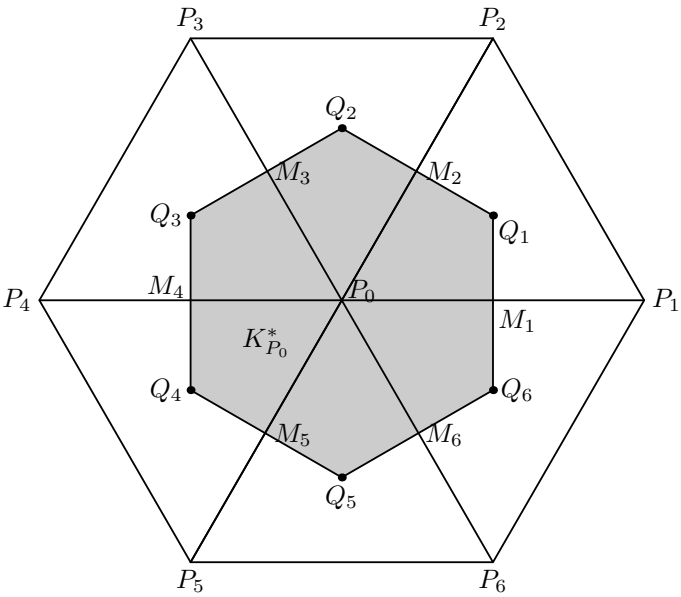


图 3-6 正三角形剖分

3.2.3 先验估计

在 U_h 中引进离散的零模、半模和全模:

$$\| u_h \|_{0,h} = (\sum_{K\in T_h} | u_h |^2_{0,h,K})^{\frac{1}{2}}, \tag{3-24a}$$

$$| u_h |_{1,h} = (\sum_{K\in T_h} | u_h |^2_{1,h,K})^{\frac{1}{2}}, \tag{3-24b}$$

$$\| u_h \|_{1,h} = (\| u_h \|^2_{0,h} + | u_h |^2_{1,h})^{\frac{1}{2}}. \tag{3-24c}$$

其中 $K = K_Q = \triangle P_i P_j P_k$,

$$| u_h |_{0,h,K} = [\frac{1}{3}(u_i^2 + u_j^2 + u_k^2) S_Q]^{\frac{1}{2}},$$

$$| u_h |_{1,h,K} = \{[(\frac{\partial u_h(Q)}{\partial x})^2 + (\frac{\partial u_h(Q)}{\partial y})^2] S_Q\}^{\frac{1}{2}}.$$

命题 3.1 $|\cdot|_{1,h}$ 与 $|\cdot|_1$ 一致; $\|\cdot\|_{0,h}$ 和 $\|\cdot\|_{1,h}$ 分别与 $\|\cdot\|_0, \|\cdot\|_1$ 等价,即有与 U_h 无关的正常数 $c_1, \cdots, c_4$,使得

$$c_1 \| u_h \|_{0,h} \leq \| u_h \|_0 \leq c_2 \| u_h \|_{0,h}, \quad \forall u_h \in U_h, \tag{3-25a}$$

$$c_3 \parallel u_h \parallel_{1,h} \leq \parallel u_h \parallel_1 \leq c_4 \parallel u_h \parallel_{1,h}, \quad \forall u_h \in U_h, \tag{3-25b}$$

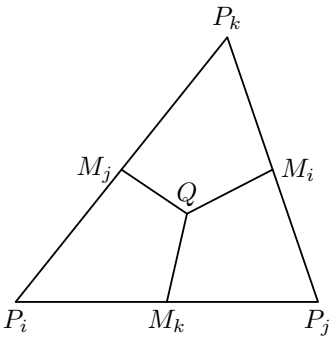


图 3-7 三角单元K

证明: 注意 $\frac{\partial u_h}{\partial x}, \frac{\partial u_h}{\partial y}$ 在每个单元 K 内为常数,则有

$$\begin{aligned} | u_h |^2_{1,K} &= \int_K \nabla u_h \cdot \nabla u_h dxdy = \int_K [(\frac{\partial u_h}{\partial x})^2 + (\frac{\partial u_h}{\partial y})^2] dxdy \\ &= [(\frac{\partial u_h(Q)}{\partial x})^2 + (\frac{\partial u_h(Q)}{\partial y})^2] S_Q = | u_h |^2_{1,h,K} \end{aligned}$$

即 $|\cdot|_{1,h}$ 与 $|\cdot|_1$ 一致.由于 u_h 在 K 上为一次函数,则 u_h^2 为二次函数,故利用二次精度的数值积分公式即得

$$\begin{aligned} & \parallel u_h \parallel^2_{0,K} = \int_K u_h^2 dxdy \\ &= \frac{1}{3}[u_h^2(M_i) + u_h^2(M_j) + u_h^2(M_k)] S_Q \\ &= \frac{1}{3}[(\frac{u_k + u_j}{2})^2 + (\frac{u_k + u_i}{2})^2 + (\frac{u_i + u_j}{2})^2] S_Q \\ &= \frac{1}{12}[(u_i^2 + u_j^2 + u_k^2) + (u_i^2 + u_j^2 + u_k^2 + 2u_iu_j + 2u_ju_k + 2u_ku_i)] S_Q \\ &= \frac{1}{12}[(u_i^2 + u_j^2 + u_k^2) + (u_i + u_j + u_k)^2] S_Q \end{aligned} \tag{3-26}$$

其中 M_i, M_j, M_k 分别为 $\overline{P_jP_k}, \overline{P_kP_i}, \overline{P_iP_j}$ 的中点(如图3-7).由(3-26)有

$$\frac{1}{12}(u_i^2+u_j^2+u_k^2) S_Q \leq \parallel u_h \parallel^2_{0,K} \leq \frac{1}{6}(u_i^2+u_j^2+u_k^2+\frac{u_k^2+u_j^2}{2}+\frac{u_j^2+u_i^2}{2}+\frac{u_i^2+u_k^2}{2}) S_Q$$

此即为

$$\frac{1}{4} | u_h |^2_{0,h,K} \leq \parallel u_h \parallel^2_{0,K} \leq | u_h |^2_{0,h,K} .$$

即为

$$\frac{1}{4}\parallel u_h \parallel_{0,h}^2 \leq \parallel u_h \parallel_0^2 \leq \parallel u_h \parallel_{0,h}^2 .$$

此即 $\|\cdot\|_{0,h}$ 和 $\|\cdot\|_0$ 等价,进一步可得 $\|\cdot\|_{1,h}$ 与 $\|\cdot\|_1$ 等价.即(3-25)成立.■

定理 3.1　当 h 充分小时,$a(u_h, \Pi_h^* u_h)$ 正定,即有 $h_0 > 0, \alpha > 0$,使当 $0 < h \leq h_0$ 时,

$$a(u_h, \Pi_h^* u_h) \geq \alpha \parallel u_h \parallel_1^2, \quad \forall u_h \in U_h. \tag{3-27}$$

证明:　由(3-16)和(3-19)有

$$\begin{aligned} a(u_h, \Pi_h^* \bar{u}_h) &= \sum_{P_0 \in \dot{\Omega}_h} \bar{u}_h(P_0) a(u_h, \psi_{P_0}) \\ &= \sum_{P_0 \in \dot{\Omega}_h} \bar{u}_h(P_0) \int_{\partial K_{P_0}^*} (-w_h^{(1)} dy + w_h^{(2)} dx) \\ &= \sum_{K \in T_h} I_K(u_h, \Pi_h^* \bar{u}_h). \end{aligned} \tag{3-28}$$

其中

$$I_K(u_h, \Pi_h^* \bar{u}_h) = \sum_{P \in \dot{K}} \bar{u}_h(P) \int_{\partial K_P^* \cap K} (-w_h^{(1)} dy + w_h^{(2)} dx), \tag{3-29}$$

记号 $\dot{K}$ 表示 $K = \triangle P_i P_j P_k$ 的三个顶点的集合.

先证近似式

$$a_h(u_h, \Pi_h^* u_h) = \sum_{K \in T_h} \tilde{I}_K(u_h, \Pi_h^* u_h)$$

的正定性,其中

$$\begin{aligned} \tilde{I}_K(u_h, \Pi_h^* \bar{u}_h) &= \sum_{P \in \dot{K}} \bar{u}_h(P) \int_{\partial K_P^* \cap K} (-w_h^{(1)}(Q) dy + w_h^{(2)}(Q) dx) \\ &= [w_h^{(1)}(Q)(y_{M_k} - y_{M_j}) + w_h^{(2)}(Q)(x_{M_j} - x_{M_k})] \bar{u}_h(P_i) \\ &\quad + [w_h^{(1)}(Q)(y_{M_i} - y_{M_k}) + w_h^{(2)}(Q)(x_{M_k} - x_{M_i})] \bar{u}_h(P_j) \\ &\quad + [w_h^{(1)}(Q)(y_{M_j} - y_{M_i}) + w_h^{(2)}(Q)(x_{M_i} - x_{M_j})] \bar{u}_h(P_k), \end{aligned}$$

由(3-11)和(3-12)知

$$\begin{aligned} \tilde{I}_K(u_h, \Pi_h^* u_h) &= (w_h^{(1)}(Q) \frac{\partial u_h}{\partial x} + w_h^{(2)}(Q) \frac{\partial u_h}{\partial y}) S_Q \\ &= [a_{11}(Q)(\frac{\partial u_h}{\partial x})^2 + (a_{12}(Q) + a_{21}(Q)) \frac{\partial u_h}{\partial x} \frac{\partial u_h}{\partial y} + a_{22}(Q)(\frac{\partial u_h}{\partial y})^2] S_Q, \end{aligned}$$

其中

$$w_h^{(1)}(Q) = a_{11}(Q)\frac{\partial u_h}{\partial x} + a_{12}(Q)\frac{\partial u_h}{\partial y},$$

$$w_h^{(2)}(Q) = a_{21}(Q)\frac{\partial u_h}{\partial x} + a_{22}(Q)\frac{\partial u_h}{\partial y}.$$

由椭圆性条件知,

$$\tilde{I}_K(u_h, \Pi_h^* u_h) \geq \gamma[(\frac{\partial u_h(Q)}{\partial x})^2 + (\frac{\partial u_h(Q)}{\partial y})^2]S_Q$$

再由命题3.1并注意在 H_0^1 中半模与全模的等价性知有 $\gamma' > 0$ 使得

$$a_h(u_h, \Pi_h^* u_h) \geq \sum_{K\in T_h} \mid u_h \mid_{1,K}^2 = \gamma \mid u_h \mid_{1,h}^2 \geq \gamma' \parallel u_h \parallel_1^2, \ \ \forall u_h \in U_h. \tag{3-30}$$

再证 $a(u_h, \Pi_h^* u_h)$ 的正定性.易见

$$\begin{aligned}
&I_K(u_h, \Pi_h^* u_h) - \tilde{I}_K(u_h, \Pi_h^* u_h) \\
&= \sum_{P\in\dot{K}} \{-\int_{\partial K_P^* \cap K} [(w_h^{(1)} - w_h^{(1)}(Q))dy - (w_h^{(2)} - w_h^{(2)}(Q))dx]\} u_h(P) \\
&= \sum_{l=i,j,k} \int_{\overline{M_l Q}} [(w_h^{(1)} - w_h^{(1)}(Q))dy - (w_h^{(2)} - w_h^{(2)}(Q))dx](u_{l+2} - u_{l+1}).
\end{aligned} \tag{3-31}$$

其中 $u_{i+1} = u_j, u_{j+1} = u_k, u_{k+1} = u_i, u_l = u_h(P_l)$.由于在 K 内 $\frac{\partial u_h}{\partial x}, \frac{\partial u_h}{\partial y}$ 为常数,故有

$$w_h^{(i)} - w_h^{(i)}(Q) = (a_{i1} - a_{i1}(Q))\frac{\partial u_h}{\partial x} + (a_{i2} - a_{i2}(Q))\frac{\partial u_h}{\partial y},$$

$$\mid w_h^{(i)} - w_h^{(i)}(Q) \mid \leq Ch(\mid \frac{\partial u_h}{\partial x} \mid + \mid \frac{\partial u_h}{\partial y} \mid), \ \ i = 1, 2. \tag{3-32}$$

由Taylor展式及 u_h 在 K 内为线性函数,有

$$u_{l+2} - u_{l+1} = \frac{\partial u_h}{\partial x}(x_{P_{l+2}} - x_{P_{l+1}}) + \frac{\partial u_h}{\partial y}(y_{P_{l+2}} - y_{P_{l+1}}),$$

$$\mid u_{l+2} - u_{l+1} \mid \leq h(\mid \frac{\partial u_h}{\partial x} \mid + \mid \frac{\partial u_h}{\partial y} \mid), \ \ l = i, j, k. \tag{3-33}$$

由(3-32)和(3-33)及剖分的正则性,知

$$\mid \int_{\overline{M_l Q}} [(w_h^{(1)} - w_h^{(1)}(Q))dy - (w_h^{(2)} - w_h^{(2)}(Q))dx](u_{l+2} - u_{l+1}) \mid$$

$$\leq Ch^3(|\ \frac{\partial u_h}{\partial x}\ |+|\ \frac{\partial u_h}{\partial y}\ |)^2$$
$$\leq \tilde{C}h[(\frac{\partial u_h}{\partial x})^2+(\frac{\partial u_h}{\partial y})^2]S_Q=\tilde{C}h\mid u_h\mid^2_{1,K}. \tag{3-34}$$

由(3-31)和(3-34)和命题3.1知

$$\begin{aligned}&\mid a(u_h,\Pi_h^*u_h)-a_h(u_h,\Pi_h^*u_h)\mid\\ &=\mid\sum_{K\in T_h}[I_K(u_h,\Pi_h^*u_h)-\tilde{I}_K(u_h,\Pi_h^*u_h)]\mid\leq\hat{C}h\parallel u_h\parallel_1^2.\end{aligned} \tag{3-35}$$

联合(3-30)和(3-35)即得(3-27). ■

3.2.4 误差估计

定理 3.2 设 u 是问题(3-1)的广义解,u_h 是广义差分格式(3-18)的解.若 $u\in H^2(\Omega)$,则有误差估计:

$$\parallel u-u_h\parallel_1\leq Ch\mid u\mid_2. \tag{3-36}$$

证明: 显然有

$$a(u-u_h,\psi_{P_0})=0,\qquad \forall P_0\in\dot{\Omega}_h, \tag{3-37a}$$

$$a(u-u_h,v_h)=0,\qquad \forall v_h\in V_h, \tag{3-37b}$$

$$a(u-u_h,\Pi_h^*\bar{u}_h)=0,\qquad \forall\bar{u}_h\in U_h. \tag{3-37c}$$

由定理3.1和(3-37)有

$$\begin{aligned}\parallel u_h-\Pi_hu\parallel_1^2 &\leq\frac{1}{\alpha}a(u_h-\Pi_hu,\Pi_h^*(u_h-\Pi_hu))\\ &=\frac{1}{\alpha}a(u_h-u+u-\Pi_hu,\Pi_h^*(u_h-\Pi_hu))\\ &=\frac{1}{\alpha}a(u-\Pi_hu,\Pi_h^*(u_h-\Pi_hu)),\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\parallel u_h-\Pi_hu\parallel_1 &\leq\frac{1}{\alpha}\frac{\mid a(u-\Pi_hu,\Pi_h^*(u_h-\Pi_hu))\mid}{\parallel u_h-\Pi_hu\parallel_1}\\ &\leq\frac{1}{\alpha}\sup_{\bar{u}_h\in U_h}\frac{\mid a(u-\Pi_hu,\Pi_h^*\bar{u}_h)\mid}{\parallel\bar{u}_h\parallel_1}\end{aligned} \tag{3-38}$$

按(3-28)和(3-29),我们有

$$a(u-\Pi_h u,\Pi_h^*\bar{u}_h)=\sum_{K\in T_h} I_K(u-\Pi_h u,\Pi_h^*\bar{u}_h) \tag{3-39}$$

$$I_K(u-\Pi_h u,\Pi_h^*\bar{u}_h)=\sum_{l=i,j,k}[\int_{\overline{M_lQ}}(\bar{w}_h^{(1)}n_x+\bar{w}_h^{(2)}n_y)ds](\bar{u}_{l+2}-\bar{u}_{l+1}) \tag{3-40}$$

其中

$$\bar{w}_h^{(i)}=a_{i1}\frac{\partial(u-\Pi_h u)}{\partial x}+a_{i2}\frac{\partial(u-\Pi_h u)}{\partial y},\quad i=1,2.$$

由(3-33)知,

$$\mid \bar{u}_{l+2}-\bar{u}_{l+1}\mid\leq h(\mid\frac{\partial\bar{u}_h}{\partial x}\mid+\mid\frac{\partial\bar{u}_h}{\partial y}\mid)\leq C\mid\bar{u}_h\mid_{1,h,K}. \tag{3-41}$$

另一方面,有

$$\begin{aligned}&\mid\int_{\overline{M_lQ}}(\bar{w}_h^{(1)}n_x+\bar{w}_h^{(2)}n_y)ds\mid\leq C\int_{\overline{M_lQ}}[\mid\frac{\partial(u-\Pi_h u)}{\partial x}\mid+\mid\frac{\partial(u-\Pi_h u)}{\partial y}\mid]ds\\&\leq Ch^{\frac{1}{2}}\{\int_{\overline{M_lQ}}[\mid\frac{\partial(u-\Pi_h u)}{\partial x}\mid^2+\mid\frac{\partial(u-\Pi_h u)}{\partial y}\mid^2]\}^{\frac{1}{2}}.\end{aligned} \tag{3-42}$$

令 $\varphi_1=\frac{\partial(u-\Pi_h u)}{\partial x},\varphi_2=\frac{\partial(u-\Pi_h u)}{\partial y}$.在变换 $(x,y)\to(\lambda_j,\lambda_k)$ 下,单元 K 变成参考元 $\hat{K}$, K 上函数 φ_i 变成 $\hat{K}$ 上函数 $\hat{\varphi}_i(\lambda_j,\lambda_k)=\varphi(x,y)(i=1,2)$,点 M_l,P_l,Q 分别变成 $\hat{M}_l,\hat{P}_l,\hat{Q}(l=i,j,k)$.显然有

$$\int_{\overline{M_lQ}}\mid\varphi_i\mid^2 ds\leq h\int_{\overline{\hat{M}_l\hat{Q}}}\mid\hat{\varphi}_i\mid^2 d\hat{s},\ \ i=1,2.$$

在 $\hat{K}$ 上用迹定理知有正常数 C (与 K 无关)使得

$$\int_{\overline{\hat{M}_l\hat{Q}}}\mid\hat{\varphi}_i\mid^2 d\hat{s}\leq C\parallel\hat{\varphi}_i\parallel^2_{1,\hat{K}},\quad i=1,2.$$

据变换前后函数的Sobolev半范数的关系

$$\mid\hat{\varphi}_i\mid_{0,\hat{K}}\leq Ch^{-1}\mid\varphi_i\mid_{0,K},$$

$$\mid\hat{\varphi}_i\mid_{1,\hat{K}}\leq C\mid\varphi_i\mid_{1,K},\quad i=1,2.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_{\overline{M_lQ}}\mid\varphi_i\mid^2 ds\ &\leq Ch(\parallel\hat{\varphi}_i\parallel^2_{1,\hat{K}})=Ch(\mid\hat{\varphi}_i\mid^2_{0,\hat{K}}+\mid\hat{\varphi}_i\mid^2_{1,\hat{K}})\\&\leq Ch(\mid\hat{\varphi}_i\mid_{0,\hat{K}}+\mid\hat{\varphi}_i\mid_{1,\hat{K}})^2\\&\leq Ch(h^{-1}\mid\varphi_i\mid_{0,K}+\mid\varphi_i\mid_{1,K})^2\end{aligned}$$

$$\leq Ch(h^{-1} \mid u-\Pi_h u \mid_{1,K} + \mid u-\Pi_h u \mid_{2,K})^2$$
$$\leq Ch \mid u \mid^2_{2,K}, \qquad i=1,2. \tag{3-43}$$

由(3-41)∼(3-43)得

$$\mid \sum_{l=i,j,k} [\int_{\overline{M_lQ}} (\bar{w}_h^{(1)} n_x + \bar{w}_h^{(2)} n_y) ds](\bar{u}_{l+2} - \bar{u}_{l+1}) \mid \leq Ch \mid u \mid_{2,K} \mid \bar{u}_h \mid_{1,K} . \tag{3-44}$$

由(3-39), (3-40)和(3-44)得

$$\mid a(u-\Pi_h u, \Pi_h^* \bar{u}_h) \mid \leq Ch \mid u \mid_2 \| \bar{u}_h \|_1 . \tag{3-45}$$

联合(3-38)和(3-45)得

$$\| u_h - \Pi_h u \|_1 \leq Ch \mid u \mid_2 .$$

再由(3-13)即得(3-36). ■

注记: 关于有限体积元(广义差分)法双线性形式的对称性

回顾一下两点边值问题的一次元广义差分法:

$$\begin{cases} -\frac{d}{dx}(p\frac{du}{dx}) = f, & x \in (a,b), \\ u(a) = 0, u'(b) = 0. \end{cases}$$

$$a(u_h, \Pi_h^* w_h) = \sum_{j=1}^{n} \int_{x_{j-1}}^{x_j} P_{j-\frac{1}{2}} u_h' w_h' dx, \ \ \forall u_h, w_h \in U_h.$$

这里 U_h 为试探函数空间.显然此时有

$$a(u_h, \Pi_h^* w_h) = a(w_h, \Pi_h^* u_h),$$

亦即双线性形式对称,离散得到的系数矩阵也对称.

若 $P(x) \equiv C$ (常数),则

$$a(u_h, \Pi_h^* w_h) \equiv a(u_h, w_h),$$

这里的 $a(u_h, w_h)$ 是有限元的双线性形式,此时有

$$a(u_h, \Pi_h^* w_h) = a(w_h, \Pi_h^* u_h) = a(u_h, w_h),$$

即双线性形式对称,且与有限元双线性形式一致(相等).

再看二维二阶椭圆问题:

$$\begin{cases} -\nabla \cdot (A \nabla u) = f, & (x,y) \in \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0, & (x,y) \in \Gamma = \partial\Omega. \end{cases}$$

对 Ω 作三角剖分 T_h,试探函数空间 U_h 取相应于 T_h 的线性有限元空间,T_h^* 表示相应于 T_h 的外心(重心)对偶剖分,检验函数空间 V_h 取相应于 T_h^* 的分片常数空间.

$$a(u_h,\psi_{P_0})=\int_{\partial K_{P_0}^*}(-w_h^{(1)}dy+w_h^{(2)}dx),$$

$$(f,\psi_{P_0})=\int_{K_{P_0}^*}fdxdy,$$

其中

$$w_h^{(1)}=a_{11}\frac{\partial u_h}{\partial x}+a_{12}\frac{\partial u_h}{\partial y},\ w_h^{(2)}=a_{21}\frac{\partial u_h}{\partial x}+a_{22}\frac{\partial u_h}{\partial y}.$$

$$a(u_h,\Pi_h^*\bar{u}_h)=\sum_{K\in T_h}I_K(u_h,\Pi_h^*\bar{u}_h),$$

其中

$$I_K(u_h,\Pi_h^*\bar{u}_h)=\sum_{P\in\dot{K}}\bar{u}_h(P)\int_{\partial K_P^*\cap K}(-w_h^{(1)}dy+w_h^{(2)}dx).$$

$$a_h(u_h,\Pi_h^*\bar{u}_h)=\sum_{K\in T_h}\tilde{I}_K(u_h,\Pi_h^*\bar{u}_h),$$

其中

$$\tilde{I}_K(u_h,\Pi_h^*\bar{u}_h)=\sum_{P\in\dot{K}}\bar{u}_h(P)\int_{\partial K_P^*\cap K}(-w_h^{(1)}(Q)dy+w_h^{(2)}(Q)dx).$$

记号 $\dot{K}$ 表示 $K=\triangle P_iP_jP_k$ 的三个顶点的集合.若$A=\left(\begin{smallmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{smallmatrix}\right)$为常数矩阵,即方程为常系数,此时有 $I_K=\tilde{I}_K$.

$$\begin{aligned}\tilde{I}_K(u_h,\Pi_h^*\bar{u}_h)&=[w_h^{(1)}(Q)\frac{\partial\bar{u}_h}{\partial x}(Q)+w_h^{(2)}(Q)\frac{\partial\bar{u}_h}{\partial y}(Q)]S_Q\\&=\int_{K_Q}(A(Q)\nabla u_h)\cdot\nabla\bar{u}_hdxdy.\end{aligned}$$

$$a(u_h,\Pi_h^*\bar{u}_h)=a_h(u_h,\Pi_h^*\bar{u}_h)=\sum_{K\in T_h}\tilde{I}_K(u_h,\Pi_h^*\bar{u}_h)$$

$$=\sum_{K\in T_h}\int_K(A(Q)\nabla u_h)\cdot\nabla\bar{u}_hdxdy=\int_\Omega(A\nabla u_h)\cdot\nabla\bar{u}_hdxdy=a(u_h,\bar{u}_h).$$

即在常系数情形下,有

$$a(u_h,\Pi_h^*\bar{u}_h)=a(\bar{u}_h,\Pi_h^*u_h)=a(u_h,\bar{u}_h).$$

这里的 $a(u_h, \bar{u}_h)$ 是有限元法的双线性形式.此时,有限体积元法双线性形式对称,且与有限元法的双线性形式相等.但是当 A 为变系数时,

$$a(u_h, \Pi_h^* \bar{u}_h) \neq a(\bar{u}_h, \Pi_h^* u_h),$$

即双线性形式此时不对称.但是我们有对称化方法:

(1) 重心对偶剖分情形,对系数的积分用近似式,即用系数在重心处的值作数值积分处理;

(2) 用变系数的积分平均值代替变系数,即

$$\bar{a}_{ij} \triangleq \frac{1}{|K|} \int_K a_{ij} dxdy, \quad i,j = 1,2.$$

3.3 二次元差分格式

设 Ω 为平面多边形区域,边界为 $\partial\Omega$, $f \in L^2(\Omega)$.考虑Poisson方程第一边值问题:

$$-\Delta u = f, \qquad \text{在 } \Omega \text{ 内}, \tag{3-46a}$$

$$u|_{\partial\Omega} = 0. \qquad \Gamma = \partial\Omega. \tag{3-46b}$$

相应的变分问题提法为:求 $u \in H_0^1(\Omega)$,使得

$$a(u,v) = (f,v), \quad \forall v \in H_0^1(\Omega). \tag{3-47}$$

其中

$$a(u,v) = \int_\Omega (\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y}) dxdy. \tag{3-48}$$

对 $\bar{\Omega}$ 作“完美”正则三角形剖分 T_h, $T_h = \{K_Q\}$,Q 为三角形的重心.三角形 K_Q 的顶点与边的中点作为单元的节点.$\bar{\Omega}_h$ 表示所有三角单元顶点集合, $\dot{\Omega}_h = \bar{\Omega}_h \setminus \partial\Omega$.$\bar{M}_h$ 表示所有三角单元边的中点集合, $\dot{M}_h = \bar{M}_h \setminus \partial\Omega$.Ω_h^* 表示所有三角单元重心的集合.

试探函数空间 U_h 取为相应于三角剖分 T_h 的Lagrange型二次元空间:

$U_h = \{$ $u_h \in C(\bar{\Omega})$, $u_h|_{K_Q}$为二次多项式函数,完全由 K_Q 的三顶点和三中点处的六个函数值唯一确定, $\forall K_Q \in T_h$. $u_h|_{\partial\Omega=o}\}$.

即对每一 $P_0 \in \dot{\Omega}_h$ 和每个 $M_0 \in \dot{M}_h$,相应的基函数分别为满足下列插值条件的分片二次多项式:

$$\varphi_{P_0}(P) = \begin{cases} 1, & P = P_0, \\ 0, & P \in \bar{\Omega}_h \cup \bar{M}_h \setminus \{P_0\}, \end{cases}$$

$$\varphi_{M_0}(P) = \begin{cases} 1, & P = M_0, \\ 0, & P \in \bar{\Omega}_h \cup \bar{M}_h \setminus \{M_0\}. \end{cases}$$

$U_h = span\{\varphi_{P_0},\ \varphi_{M_0}\ ;\ P_0 \in \dot{\Omega}_h,\ M_0 \in \dot{M}_h\}$. 再作 T_h 的对偶剖分,记为 T_h^*,它由围绕节点 $P_0 \in \bar{\Omega}_h$ 的多边形域 $K_{P_0}^*$ 和 $M \in \bar{M}_h$ 的多边形域 K_M^* 组成.这两种多边形域统称为对偶单元,具体作法如下: (1) $K_{P_0}^*$ 的作法. 设 $P_0 \in \bar{\Omega}_h$,$P_i(i = 1, 2, \cdots, 7)$ 为与 P_0 相邻的所有顶点,P_{0i} 是 $\overline{P_0P_i}$ 上满足 $\overline{P_0P_{0i}} = \frac{1}{3}\overline{P_0P_i}$ 的点,依次连结 $P_{0i}(i = 1, 2, \cdots, 7)$ 就得到一个围绕 P_0 的多边形域,记为 $K_{P_0}^*$ (如图3-8). (2) K_M^* 的作法. 设 $M \in \bar{M}_h$,M 为两相

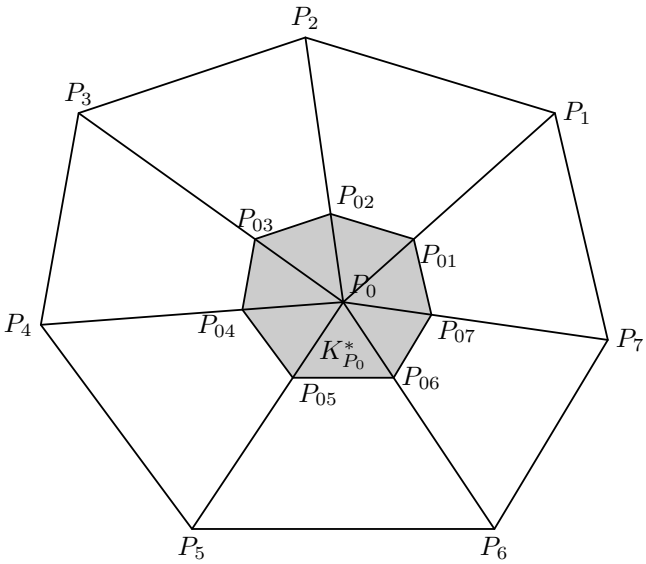


图 3-8 围绕顶点P_0的对偶单元

邻三角单元 $K_{Q_1} = \triangle P_0P_1P_2$ 和 $K_{Q_2} = \triangle P_0P_2P_3$ 的公共边 P_0P_2 的中点.以 $Q_{12}, Q_{23}, Q_{01}, Q_{03}$ 分别表示 $\overline{P_{01}P_{02}}, \overline{P_{02}P_{03}}, \overline{P_{20}P_{21}}, \overline{P_{20}P_{23}}$ 的中点.依次连接 $P_{20}, Q_{03}, Q_2, Q_{23}, P_{02}, Q_{12}, Q_1, Q_{01}, P_{20}$ 就得到一个围绕 M 的多边形域,记为 K_M^* (如图3-9).

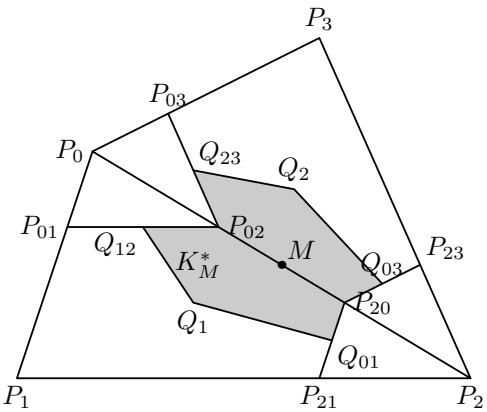


图 3-9 围绕中点M的对偶单元

检验函数空间 V_h 取为相应于对偶剖分 T_h^* 的分片常数空间,即对每一 $P_0 \in \dot{\Omega}_h$ 和每个 $M_0 \in \dot{M}_h$,相应的基函数为 $K^*_{P_0}$ 和 $K^*_{M_0}$ 的特征函数:

$$\psi_{P_0}(P) = \begin{cases} 1, & P \in K^*_{P_0}, \\ 0, & P \bar{\in} K^*_{P_0}, \end{cases}$$

$$\psi_{M_0}(P) = \begin{cases} 1, & P \in K^*_{M_0}, \\ 0, & P \bar{\in} K^*_{M_0}, \end{cases}$$

$V_h = span\{\psi_{P_0},\ \psi_{M_0}\ ;\ P_0 \in \dot{\Omega}_h,\ M_0 \in \dot{M}_h\}$. 采用上面的 U_h 和 V_h,对于问题(3-46)的二次元广义差分格式为:求 $u_h \in U_h$,使得

$$a(u_h, v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \tag{3-49}$$

或等价地,

$$\begin{cases} a(u_h, \psi_{P_0}) = (f, \psi_{P_0}), & P_0 \in \dot{\Omega}_h, \\ a(u_h, \psi_{M_0}) = (f, \psi_{M_0}), & M_0 \in \dot{M}_h, \end{cases} \tag{3-49$'$}$$

其中

$$a(u_h, v_h) = \sum_{P_0 \in \dot{\Omega}_h} v_h(P_0) a(u_h, \psi_{P_0}) + \sum_{M_0 \in \dot{M}_h} v_h(M_0) a(u_h, \psi_{M_0}), \tag{3-50a}$$

$$a(u_h, \psi_{P_0}) = \int_{\partial K^*_{P_0}} (-\frac{\partial u_h}{\partial x} dy + \frac{\partial u_h}{\partial y} dx), \tag{3-50b}$$

$$a(u_h, \psi_{M_0}) = \int_{\partial K^*_{M_0}} (-\frac{\partial u_h}{\partial x} dy + \frac{\partial u_h}{\partial y} dx), \tag{3-50c}$$

定理 3.3 设三角剖分 T_h 中每一单元的最大角不超过 $\frac{\pi}{2}$,且最大角两夹边长度之比 $\tau \in [\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{3}{2}}]$,则存在与 U_h 无关的常数 $a > 0$,使得

$$a(u_h, \Pi_h^* u_h) \geq \alpha \parallel u_h \parallel_1^2, \quad \forall u_h \in U_h. \tag{3-51}$$

定理 3.4 设三角剖分 T_h 满足定理3.3的条件,u 是问题(3-47)的解,u_h 是二次元差分格式(3-49)的解.若 $u \in H^3(\Omega)$,则有误差估计:

$$\parallel u - u_h \parallel_1 \leq Ch^2 \mid u \mid_3 . \tag{3-52}$$

3.4 三次元广义差分法

本节就问题(3-46)讨论一种基于Hermite三次元的广义差分法.同样作 $\bar{\Omega}$ 的“完美”正则三角形剖分 T_h, h 表示所有三角单元的最大边长.$T_h = \{K_Q\}$, Q 为三角形的重心. $\bar{\Omega}_h$ 表示三角形单元顶点的集合, $\dot{\Omega}_h = \bar{\Omega}_h \setminus \partial\Omega$,Ω_h^* 表示所有三角单元的重心集合.

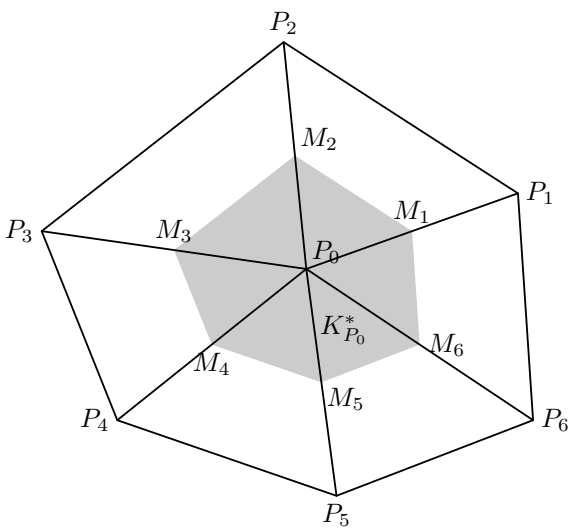


图 3-10 围绕顶点P_0的对偶单元

再作 T_h 的对偶剖分 T_h^*.设 P_0 为任一三角单元的顶点,P_i $(i = 1, 2, \cdots, 6)$ 是与 P_0 相邻的顶点,M_i 是 $\overline{P_0 P_i}$ 的中点.依次连接 M_i 得到一个围绕 P_0 的多边形域 $K_{P_0}^*$,作为对偶剖分的单元(如图3-10).又设 Q 为某三角

单元 $K = \triangle P_iP_jP_k$ 的重心,M_i, M_j, M_k 分别为 $\overline{P_jP_k}, \overline{P_kP_i}, \overline{P_iP_j}$ 的中点.连结 M_i, M_j, M_k 得到一个围绕 Q 的三角形域 K_Q^*,也作为对偶剖分的单元(如图3-11).所有上述两类对偶单元构成 $\bar{\Omega}$ 的一个对偶剖分,记为 T_h^*.

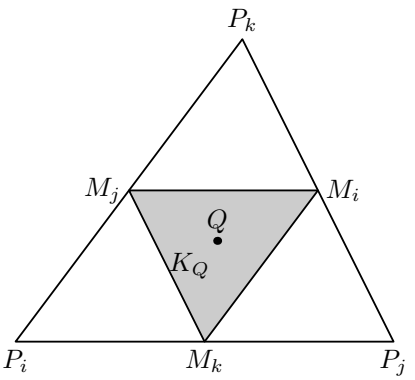


图 3-11 围绕重心点Q的对偶单元

试探函数空间 U_h 取为相应于 T_h 的Hermite型三次元空间,即:

$U_h = \{u_h |\ u_h \in C(\bar{\Omega}),\ \ u_h|_{K_Q}$为三次$Hermite$多项式,完全由$K_Q$三顶点处的函数值及一阶偏导数值及重心点处的函数值所确定, $\forall K_Q \in T_h,\ u_h|_{\partial\Omega} = 0\}$.

检验函数空间 V_h 取为相应于对偶剖分 T_h^* 的分片常数函数和分片一次多项式空间,其相应于 $P_0 = (x_0, y_0) \in \bar{\Omega}_h$ 的三个基函数为:

$$\psi_{P_0}^{(0)}(P) = \begin{cases} 1, & P \in K_{P_0}^*, \\ 0, & P\bar{\in} K_{P_0}^*, \end{cases}$$

$$\psi_{P_0}^{(1)}(P) = \begin{cases} x - x_0, & P \in K_{P_0}^*, \\ 0, & P\bar{\in} K_{P_0}^*, \end{cases}$$

$$\psi_{P_0}^{(2)}(P) = \begin{cases} y - y_0, & P \in K_{P_0}^*, \\ 0, & P\bar{\in} K_{P_0}^*, \end{cases}$$

相应于 $Q_0 \in \Omega_h^*$ 的基函数为:

$$\psi_{Q_0}(P) = \begin{cases} 1, & P \in K_{Q_0}^*, \\ 0, & P\bar{\in} K_{Q_0}^*, \end{cases}$$

要求 V_h 的函数在边界上取零值,故取

$$V_h = span\{\psi_{P_0}^{(k)},\ \psi_{Q_0} : P_0 \in \dot{\Omega}_h,\ k = 0;\ P_0 \in \bar{\Omega}_h,\ k = 1, 2;\ Q_0 \in \Omega_h^*\}.$$

采用上述 U_h 和 V_h,问题(3-46)的三次元广义差分法为:求 $u_h \in U_h$,使得

$$a(u_h, v_h) = (f, v_h), \quad \forall v_h \in V_h, \tag{3-53}$$

即

$$a(u_h, \psi_{P_0}^{(k)}) = (f, \psi_{P_0}^{(k)}),\ P_0 \in \dot{\Omega}_h, k = 0; P_0 \in \bar{\Omega}_h, k = 1, 2, \tag{3-54a}$$

$$a(u_h, \psi_{Q_0}) = (f, \psi_{Q_0}), \qquad Q_0 \in \Omega_h^*. \tag{3-54b}$$

其中

$$a(u_h, \psi_{P_0}^{(0)}) = \int_{\partial K_{P_0}^*} (-\frac{\partial u_h}{\partial x}dy + \frac{\partial u_h}{\partial y}dx), \tag{3-55a}$$

$$a(u_h, \psi_{P_0}^{(1)}) = \int_{K_{P_0}^*} \frac{\partial u_h}{\partial x}dxdy + \int_{\partial K_{P_0}^*} (\frac{\partial u_h}{\partial y}\psi_{P_0}^{(1)}dx - \frac{\partial u_h}{\partial x}\psi_{P_0}^{(1)}dy), \tag{3-55b}$$

$$a(u_h, \psi_{P_0}^{(2)}) = \int_{K_{P_0}^*} \frac{\partial u_h}{\partial y}dxdy + \int_{\partial K_{P_0}^*} (\frac{\partial u_h}{\partial y}\psi_{P_0}^{(2)}dx - \frac{\partial u_h}{\partial x}\psi_{P_0}^{(2)}dy), \tag{3-55c}$$

$$a(u_h, \psi_{Q_0}) = \int_{\partial K_{Q_0}^*} (-\frac{\partial u_h}{\partial x}dy + \frac{\partial u_h}{\partial y}dx). \tag{3-55d}$$

定理 3.5　设三角剖分 T_h 中每一单元的最大角不超过 $\frac{\pi}{2}$,且最大角两夹边长度之比 $\tau \in [\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{3}{2}}]$,则存在与 U_h 无关的常数 $a > 0$,使得

$$a(u_h, \Pi_h^* u_h) \geq \alpha \parallel u_h \parallel_1^2, \quad \forall u_h \in U_h. \tag{3-56}$$

定理 3.6　设三角剖分 T_h 满足定理3.5的条件,u 是问题(3-47)的解,u_h 是二次元差分格式(3-53)的解.若 $u \in H^4(\Omega)$,则有误差估计:

$$\parallel u - u_h \parallel_1 \leq Ch^3 \mid u \mid_4 . \tag{3-57}$$

3.5 四边形网格上的广义差分法

在多边形域 Ω 上考虑问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{在 } \Omega \text{ 上}, \\ u = 0, & \text{在 } \Gamma = \partial\Omega \text{ 上}. \end{cases} \tag{3-58}$$

将 $\bar{\Omega}$ 分割成有限个严格凸的四边形之和,使不同的四边形无公共的内点,任一四边形的顶点不属于其他四边形边的内部,且边界的任一角点都是某一四边形的顶点.每个四边形称为单元,记为 K.所有单元构成 $\bar{\Omega}$ 的四边形剖分,记为 T_h, h 表示所有四边形的最大直径.四边形的顶点称为剖分的节点.

再作和 T_h 相应的对偶剖分.如图3-12,设 P_0 是剖分 T_h 的任一节点,$P_i(i = 1,2,3,4)$ 是与 P_0 相邻的节点,M_i 是 $\overline{P_0P_i}$ 的中点,$P_{i,i+1}(P_{45} = P_{41} = P_{14})$ 是以 $\overline{P_0P_i}$ 和 $\overline{P_0P_{i+1}}$ 为边的四边形中与 P_0 相对的顶点.在四边形 $P_0P_iP_{i,i+1}P_{i+1}$ 内取平均中心 $Q_i(i = 1,2,3,4)$,即对边中点连线的交点.依次连接 $M_1, Q_1, M_2, Q_2, \cdots, M_4, Q_4, M_1$,得到一个围绕 P_0 的多边形域 $K^*_{P_0}$,称为对偶单元.所有对偶单元构成 $\bar{\Omega}$ 的一个新剖分 T^*_h,称为对偶剖分.

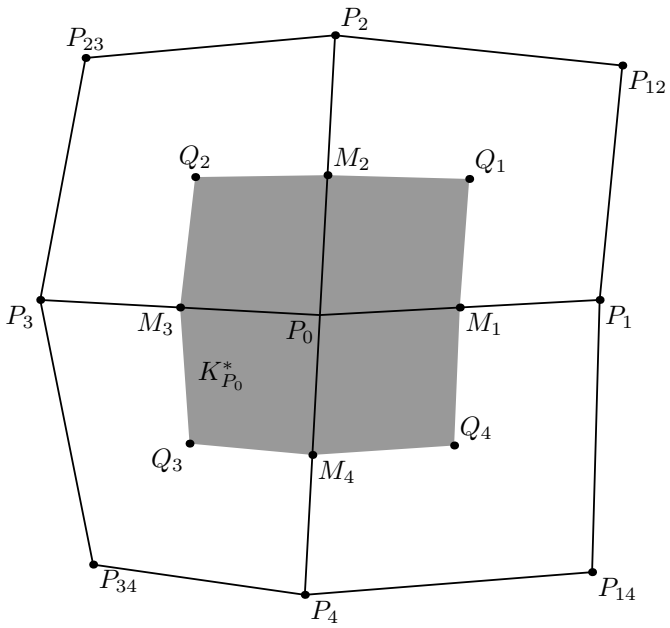


图 3-12 四边形单元K的对偶单元

$\bar{\Omega}_h$ 表示 T_h 的节点集合; $\dot{\Omega}_h = \bar{\Omega}_h \setminus \partial\Omega$ 表示内节点集合; Ω^*_h 表示对偶剖分 T^*_h 的节点集合.对于 $Q \in \Omega^*_h$,以 K_Q 表示以 Q 为平均中心的四边形单元,S_Q(或S_{K_Q}) 和 S^*_P 分别表示 K_Q 和 K^*_P 的面积.总设剖分 T_h 和 T^*_h 是拟均匀剖分,即存在与 h 无关的正常数 c_1, c_2, c_3,使得

$$c_1h^2 \le S_Q \le h^2, \quad Q \in \Omega^*_h, \tag{3-59a}$$

$$c_2h^2 \le S^*_{P_0} \le c_3h^2, \quad P_0 \in \bar{\Omega}_h. \tag{3-59b}$$

取 (ξ,η) 平面上的单位正方形 $\hat{K}=\hat{E}=[0,1]\times[0,1]$ 作为参考单元.对于任意凸四边形单元 $K_Q=\Box P_1P_2P_3P_4$, $P_i=(x_i,y_i)(i=1,2,3,4)$.存在唯一的可逆双线性变换:

$$F_{K_Q}:\ \begin{cases} x = x_1 + a_1\xi + a_2\eta + a_3\xi\eta, \\ y = y_1 + b_1\xi + b_2\eta + b_3\xi\eta, \end{cases} \tag{3-60}$$

其中

$$a_1 = x_2 - x_1,\ \ a_2 = x_3 - x_1,\ \ a_3 = x_4 - x_3 - x_2 + x_1;$$

$$b_1 = y_2 - y_1,\ \ b_2 = y_3 - y_1,\ \ b_3 = y_4 - y_3 - y_2 + y_1,$$

将 $\hat{K}$ 变成 K_Q (参见图3-13).

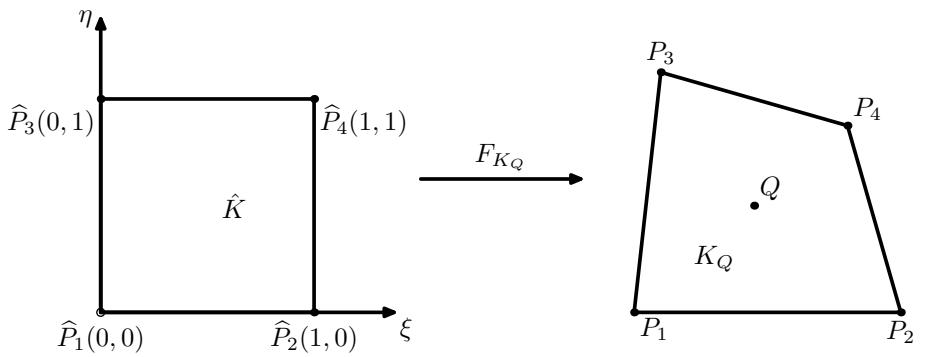


图 3-13 参考单元$\hat{K}$与四边形单元K_Q

变换 F_{K_Q} 是一一对应的,亦即它的Jacobi行列处处不为零:

$$\frac{\partial x}{\partial \xi} = a_1 + a_3\eta,\ \ \frac{\partial x}{\partial \eta} = a_2 + a_3\xi;$$

$$\frac{\partial y}{\partial \xi} = b_1 + b_3\eta,\ \ \frac{\partial y}{\partial \eta} = b_2 + b_3\xi.$$

$$\begin{aligned} J(\xi,\eta) &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + a_3\eta & a_2 + a_3\xi \\ b_1 + b_3\eta & b_2 + b_3\xi \end{vmatrix} \\ &= (a_1b_2 - a_2b_1) + (a_1b_3 - a_3b_1)\xi + (a_3b_2 - a_2b_3)\eta, \end{aligned}$$

它是 ξ,η 的一次函数,要它不为零,即在四个顶点处 $(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)$ 的值必须同号:

$$J(0,0)=a_1b_2-a_2b_1=\mid\overline{P_1P_2}\mid\mid\overline{P_1P_3}\mid\sin\angle P_3P_1P_2,$$

即当 $0<\angle P_3P_1P_2<\pi$ 时,$J(0,0)>0$.在其它三点处可得到类似的结果,亦即当 K 为凸四边形时 $\Leftrightarrow J(\xi,\eta)>0$.这也是为什么要求剖分 T_h 的四边形为凸四边形.

注记: 当 K_Q 是一个平行四边形(包括矩形)时,我们有 $a_3=b_3=0$,变换 F_{K_Q} 为线性变换.

定义参考单元 $\hat{K}$ 上的双线性函数

$$P_{\hat{K}}(\xi,\eta)=c_0+c_1\xi+c_2\eta+c_3\xi\eta,$$

其中

$$c_0=u_{P_1},\ c_1=u_{P_2}-u_{P_1},\ c_2=u_{P_3}-u_{P_1},$$

$$c_3=u_{P_4}-u_{P_3}-u_{P_2}+u_{P_1}.$$

定义试探函数空间:

$$\begin{aligned}U_h=\{\ \ u_h\mid u_h\in C^0(\bar{\Omega}),\ u_h|_K=P_{\hat{K}}\circ F_K^{-1},\ K\in T_h,\\ P_{\hat{K}}\in P_{1,1},\ u_h|_{\partial\Omega}=0\}\subset H_0^1(\Omega).\end{aligned}$$

其中

$$P_{1,1}=\{P_{\hat{K}},\ \xi,\eta\text{的双线性函数}\}.$$

对任一 $u_h\in U_h$,在 K_Q 上,有

$$\begin{aligned}u_h&=u_1(1-\xi)(2-\eta)+u_2\xi(1-\eta)+u_3(1-\xi)\eta+u_4\xi\eta\\&=u_1+(u_2-u_1)\xi+(u_3-u_1)\eta+(u_4-u_3-u_2+u_1)\xi\eta.\end{aligned}\tag{3-61}$$

若 $u\in H^2(\Omega),\Pi_hu$ 是 u 往 U_h 的插值投影,则有

$$\mid u-\Pi_hu\mid_m\leq Ch^{2-m}\mid u\mid_2,\quad m=0,1.\tag{3-62}$$

检验函数空间 V_h 取为相应于对偶剖分 T_h^* 的分片常数空间,其基函数如下:对 $P_0\in\dot{\Omega}_h$,

$$\psi_{P_0}(P)=\begin{cases}1, & P\in K_{P_0}^*,\\ 0, & P\bar{\in}K_{P_0}^*,\end{cases}$$

对任一 $v_h \in V_h$,有

$$v_h = \sum_{P_0 \in \dot{\Omega}_h} v_h(P_0)\psi_{P_0}.$$

取前述的试探函数空间和检验函数空间,问题(3-58)的广义差分法为:求 $u_h \in U_h$,使得

$$a(u_h, \psi_{P_0}) = (f, \psi_{P_0}), \quad \forall P_0 \in \dot{\Omega}_h, \tag{3-63}$$

其中

$$a(u_h, \psi_{P_0}) = -\int_{\partial K^*_{P_0}} \frac{\partial u_h}{\partial n}\psi_{P_0} ds = \int_{\partial K^*_{P_0}} (-\frac{\partial u_h}{\partial x}dy + \frac{\partial u_h}{\partial y}dx), \tag{3-64}$$

$$(f, \psi_{P_0}) = \int_{K^*_{P_0}} f dxdy.$$

下面证明 $a(u_h, \Pi^*_h u_h)$ 的正定性,即先验估计.

如图3-14,四边形单元 $K_Q = \Box P_1P_2P_3P_4$, $M_i(i = 1, 2, 3, 4)$ 是四边形各边的中点,$m_i(i = 1, 2)$ 是边中线长,即 $m_1 = \mid \overline{M_1M_3} \mid, m_2 = \mid \overline{M_2M_4} \mid$, $\theta = \angle M_3QM_4$ 为两中线的夹角,Q 是四边形的平均中心,R 为四边形两对角线交点,令 $k_1 = \mid \overline{RP_2} \mid / \mid \overline{P_3P_2} \mid, k_2 = \mid \overline{RP_1} \mid / \mid \overline{P_1P_4} \mid$.则一个四边形可由 $m_i(i = 1, 2), \theta, k_i(i = 1, 2)$ 这五个量完全刻画.

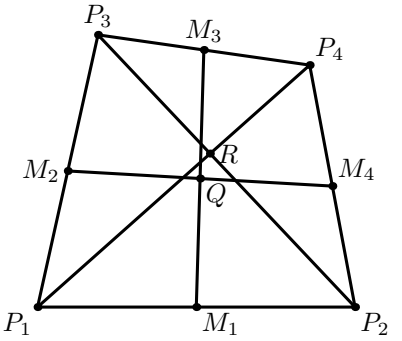


图 3-14 四边形单元K_Q

在 U_h 上定义离散半模:

$$\mid u_h \mid_{1,h} = (\sum_{Q \in \Omega^*_h} \mid u_h \mid^2_{1,K_Q,h})^{\frac{1}{2}}, \quad \forall u_h \in U_h,$$

其中

$$| u_h |^2_{1,K_Q,h}= (u_{P_2} - u_{P_1})^2 + (u_{P_4} - u_{P_2})^2 + (u_{P_4} - u_{P_3})^2 + (u_{P_3} - u_{P_1})^2.$$

$u_{P_i} = u_h(P_i), i = 1, 2, 3, 4.$

命题 3.2　半模 $| u_h |_{1,h}$ 与 $| u_h |_1$ 等价,即有常数 $\beta_1, \beta_2 > 0$,使得

$$\beta_1 | u_h |_{1,h} \leq | u_h |_1 \leq \beta_2 | u_h |_{1,h} .$$

我们有

$$a(u_h, \Pi^*_h \bar{u}_h) = \sum_{P\in\dot{\Omega}_h} \bar{u}_h(P) a(u_h, \psi_P) = \sum_{Q\in\Omega^*_h} I_Q(u_h, \Pi^*_h \bar{u}_h),$$

其中

$$\begin{aligned} I_Q(u_h, \Pi^*_h \bar{u}_h) &= \sum_{P\in\dot{K}} \bar{u}_h(P) \int_{\partial K^*_P \cap K_Q} (-\frac{\partial u_h}{\partial x} dy + \frac{\partial u_h}{\partial y} dx) \\ &= \int_{\overline{M_1 Q}} (-\frac{\partial u_h}{\partial x} dy + \frac{\partial u_h}{\partial y} dx)(\bar{u}_h(P_1) - \bar{u}_h(P_2)) \\ &\quad + \int_{\overline{Q M_3}} (-\frac{\partial u_h}{\partial x} dy + \frac{\partial u_h}{\partial y} dx)(\bar{u}_h(P_3) - \bar{u}_h(P_4)) \\ &\quad + \int_{\overline{M_2 Q}} (-\frac{\partial u_h}{\partial x} dy + \frac{\partial u_h}{\partial y} dx)(\bar{u}_h(P_3) - \bar{u}_h(P_1)) \\ &\quad + \int_{\overline{Q M_4}} (-\frac{\partial u_h}{\partial x} dy + \frac{\partial u_h}{\partial y} dx)(\bar{u}_h(P_4) - \bar{u}_h(P_2)). \end{aligned}$$

记

$$z_1 = u_{P_2} - u_{P_1}, \quad z_2 = u_{P_4} - u_{P_3},$$

$$z_3 = u_{P_3} - u_{P_1}, \quad z_4 = u_{P_4} - u_{P_2}.$$

设 $z = (z_1, z_2, z_3, z_4)^T$,同理地有 $\bar{z} = (\bar{z}_1, \bar{z}_2, \bar{z}_3, \bar{z}_4)^T$.那么有

$$I_Q(u_h, \Pi^*_h \bar{u}_h) = \bar{z}^T w z,$$

取 w 的对称化 $w_0 = (w + w^T)/2$,从而

$$I_Q(u_h, \Pi^*_h u_h) = z^T w z = z^T w_0 z,$$

其中

$$w_0 = \frac{1}{4S_Q}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_{34} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix}$$

其中

$$a_{11} = 2A_1 m_1^2,\ a_{12} = (A_2 + A_3)m_1^2,\ a_{22} = 2A_4 m_1^2,$$
$$a_{33} = 2B_1 m_2^2,\ a_{34} = (B_2 + B_3)m_2^2,\ a_{44} = 2B_4 m_2^2,$$
$$a_{13} = -\frac{1}{2}(A_1\alpha_1 + A_2\alpha_2 + B_1\alpha_3 + B_2\alpha_4),$$
$$a_{14} = -\frac{1}{2}(A_1\alpha_1 + A_2\alpha_2 + B_3\alpha_3 + B_4\alpha_4),$$
$$a_{23} = -\frac{1}{2}(A_3\alpha_1 + A_4\alpha_2 + B_1\alpha_3 + B_2\alpha_4),$$
$$a_{24} = -\frac{1}{2}(A_3\alpha_1 + A_4\alpha_2 + B_3\alpha_3 + B_4\alpha_4).$$

其中

$$A_1 = \frac{1}{1-k}[-\frac{1}{2} - \frac{(2-k)\ln k}{2(1-k)}] = A_1(k),$$
$$A_2 = \frac{1}{1-k}[\frac{1}{2} + \frac{k\ln k}{2(1-k)}] = A_2(k),$$
$$A_3 = \frac{1}{1-k}[-\frac{1}{2} + \frac{(2-k)\ln(2-k)}{2(1-k)}] = A_3(k),$$
$$A_3 = \frac{1}{1-k}[-\frac{1}{2} + \frac{(2-k)\ln(2-k)}{2(1-k)}] = A_3(k),$$
$$A_4 = \frac{1}{1-k}[\frac{1}{2} - \frac{k\ln(2-k)}{2(1-k)}] = A_4(k),$$
$$B_i = B_i(\hat{k}) = A_i(\hat{k}), \quad i = 1, 2, 3, 4.$$
$$\alpha_1 = (\hat{k} - 1)m_1^2 + km_1 m_2 \cos\theta,$$
$$\alpha_2 = (1 - \hat{k})m_1^2 + (2-k)m_1 m_2 \cos\theta,$$
$$\alpha_3 = \hat{k}m_1 m_2 \cos\theta + (k-1)m_2^2,$$
$$\alpha_4 = (2 - \hat{k})m_1 m_2 \cos\theta + (1-k)m_2^2.$$

其中 $k = k_1 + k_2, \hat{k} = 1 - k_1 + k_2.$

命题 3.3　设 (1) $\tau_1 \le \tau = \frac{m_2}{m_1} \le \tau_2$;
(2) 存在 $\theta_0 > 0$,使得 $\theta_0 \le \theta \le \pi - \theta_0$;
(3) $k_1, k_2 \to \frac{1}{2}$,当 $h \to 0$时,
则对充分小的 h,存在常数 $C_0 > 0$ 使得 w_0 的最小特征值 λ_{w_0} 有

$$\lambda_{w_0} \ge C_0.$$

于是有

$$I_Q(u_h, \Pi_h^* u_h) \ge C_0 \parallel z \parallel_2^2 = C_0 \mid u_h \mid_{1,K_Q,h}^2,$$

从而

$$a(u_h, \Pi_h^* u_h) = \sum_{Q \in \Omega_h^*} I_Q(u_h, \Pi_h^* u_h) \ge \tilde{C} \mid u_h \mid_{1,h}^2 \ge \hat{C} \mid u_h \mid_1^2 \ge \gamma \parallel u_h \parallel_1^2 .$$

定理 3.7　设 $u \in H_0^1(\Omega) \cap H^2(\Omega)$ 为问题(3-58)的广义解,$u_h \in U_h$ 为广义差分格式(3-63)的解,且剖分条件成立,则有误差估计

$$\parallel u - u_h \parallel_1 \le Ch \mid u \mid_2 . \tag{3-65}$$

3.6　H^1 误差估计与L^2 误差估计

3.6.1　H^1 误差估计

广义差分法(有限体积元法)的 H^1 误差估计的收敛阶与相应的有限元法是相同的,也就是说,广义差分法(有限体积元法)的 H^1 误差估计的收敛阶由试探函数空间 U_h 决定,检验函数空间 V_h 只影响估计式右端的常数 C.

假设已经得到了正定性 $a(u_h, \Pi_h^* u_h) \ge \alpha \parallel u_h \parallel_1^2$, $\forall u_h \in U_h$,又有

$$a(u_h, \Pi_h^* \bar{u}_h) = (f, \Pi_h^* \bar{u}_h), \quad \forall \bar{u}_h \in U_h,$$

$$a(u, \Pi_h^* \bar{u}_h) = (f, \Pi_h^* \bar{u}_h), \quad \forall \bar{u}_h \in U_h,$$

故有

$$a(u - u_h, \Pi_h^* \bar{u}_h) = 0, \quad \forall \bar{u}_h \in U_h.$$

可知

$$\parallel u_h - \Pi_h u \parallel_1^2 \le \frac{1}{\alpha} a(u_h - \Pi_h u, \Pi_h^*(u_h - \Pi_h u))$$

$$= \frac{1}{\alpha}a(u_h - u + u - \Pi_h u, \Pi_h^*(u_h - \Pi_h u))$$
$$= \frac{1}{\alpha}a(u - \Pi_h u, \Pi_h^*(u_h - \Pi_h u)),$$

故有

$$\begin{aligned} \| u_h - \Pi_h u \|_1 &\leq \frac{1}{\alpha}\frac{| a(u - \Pi_h u, \Pi_h^*(u_h - \Pi_h u)) |}{\| u_h - \Pi_h u \|_1} \\ &\leq \frac{1}{\alpha}\sup_{w_h \in U_h}\frac{| a(u - \Pi_h u, \Pi_h^* w_h) |}{\| w_h \|_1} \\ &\leq \frac{1}{\alpha}\frac{Ch \mid u \mid_2 \| w_h \|_1}{\| w_h \|_1} = \frac{1}{\alpha}Ch \mid u \mid_2 . \end{aligned}$$

由不等式

$$\| u - u_h \|_1 \leq \| u - \Pi_h u \|_1 + \| \Pi_h u - u_h \|_1$$

可得有限体积元法的 H_1 误差估计,下面分别给出三角形网上的线性元、二次元、三次元以及四边形网上的等参双线性元的误差结果:

▲ 线性元

$$\begin{cases} \| u - \Pi_h u \|_1 \leq Ch \mid u \mid_2, \\ \| \Pi_h u - u_h \|_1 \leq \tilde{C}h \mid u \mid_2 . \end{cases}$$

即 $\| u - u_h \|_1 \leq \hat{C}h \mid u \mid_2$.

▲ 二次元

$$\begin{cases} \| u - \Pi_h u \|_1 \leq Ch^2 \mid u \mid_3, \\ \| \Pi_h u - u_h \|_1 \leq \tilde{C}h^2 \mid u \mid_3 . \end{cases}$$

即 $\| u - u_h \|_1 \leq \hat{C}h^2 \mid u \mid_3$.

▲ 三次元

$$\begin{cases} \| u - \Pi_h u \|_1 \leq Ch^3 \mid u \mid_4, \\ \| \Pi_h u - u_h \|_1 \leq \tilde{C}h^3 \mid u \mid_4 . \end{cases}$$

即 $\| u - u_h \|_1 \leq \hat{C}h^3 \mid u \mid_4$.

▲ 等参双线性元

$$\begin{cases} \| u - \Pi_h u \|_1 \leq Ch \mid u \mid_2, \\ \| \Pi_h u - u_h \|_1 \leq \tilde{C}h \mid u \mid_2 . \end{cases}$$

即 $\| u - u_h \|_1 \leq \hat{C}h \mid u \mid_2$.

3.6.2 L^2 误差估计

先考虑两点边值问题:

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), & x \in [a,b] = I, \\ u(a) = 0, u'(b) = 0 \end{cases}$$

的线性元广义差分法的 L^2 误差估计.

设 u_h 为有限体积元法的解: $a(u_h, v_h) = (f, v_h),\ \forall v_h \in V_h$,其中有

$$\begin{cases} a(u_h, \psi_j) = u_h'(x_{j-\frac{1}{2}}) - u_h'(x_{j+\frac{1}{2}}),\ \ j = 1, 2, \cdots, n-1, \\ a(u_h, \psi_n) = u_h'(x_{n-\frac{1}{2}}). \end{cases}$$

引入对偶问题:

$$\begin{cases} -w''(x) = u - u_h = g(x), & x \in [a,b], \\ w(a) = 0, w'(b) = 0. \end{cases} \tag{3-66}$$

求 $w \in H_E^1(I)$,使得 $a(v,w) = (g,v),\ \forall v \in H_E^1(I)$.其中

$$a(v,w) = \int_a^b v'w'dx,\ \ (g,v) = \int_a^b gvdx.$$

对偶问题(3-66)有唯一解 w,并且有 $\| w \|_2 \leq C \| g \|_0$(解的正则性).

由 $g = u - u_h$,取 $v = u - u_h$,则有

$$\begin{aligned} (g,v) &= \| u - u_h \|_0^2 = a(u - u_h, w) \\ &= a(u - u_h, w - \Pi_h w) + a(u - u_h, \Pi_h w) - a(u - u_h, \Pi_h^* w) \end{aligned}$$

其中有

$$\begin{aligned} | a(u - u_h, w - \Pi_h w) | &\leq C | u - u_h |_1 | w - \Pi_h w |_1 \\ &\leq Ch^2 | u |_2 | w |_2 \\ &\leq Ch^2 | u |_2 \| u - u_h \|_0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a(u - u_h, \Pi_h w) &= \int_a^b (u - u_h)'(\Pi_h w)' dx \\ &= \sum_{j=1}^n \int_{x_{j-1}}^{x_j} (u - u_h)'(\Pi_h w)' dx, \end{aligned}$$

$$a(u - u_h, \Pi_h^* w) = \sum_{j=1}^n w_j a(u - u_h, \psi_j)$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{j=1}^{n} (u-u_h)'_{j-\frac{1}{2}}(w_j - w_{j-1}) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \int_{x_{j-1}}^{x_j} (u-u_h)'_{j-\frac{1}{2}} \frac{w_j - w_{j-1}}{h_j} dx \\
&= \sum_{j=1}^{n} \int_{x_{j-1}}^{x_j} (u-u_h)'_{j-\frac{1}{2}} (\Pi_h w)' dx,
\end{aligned}
$$

则

$$
a(u-u_h, \Pi_h w) - a(u-u_h, \Pi_h^* w) = \sum_{j=1}^{n} \int_{x_{j-1}}^{x_j} [u' - u'(x_{j-\frac{1}{2}})](\Pi_h w)' dx,
$$

利用积分型的Taylor余项得:

$$
\begin{aligned}
\mid a(u-u_h, \Pi_h w) - a(u-u_h, \Pi_h^* w) \mid \ &\leq Ch^2 \mid u \mid_3 \| \ w \|_2 \\
&\leq Ch^2 \mid u \mid_3 \| \ u - u_h \|_0 \ .
\end{aligned}
$$

联合以上各式得:

$$
\| \ u - u_h \|_0 \leq \tilde{C} h^2 \mid u \mid_2 + Ch^2 \mid u \mid_3 \leq \hat{C} h^2 \| \ u \|_3 \ .
$$

一维三次元广义差分法也已获得 L^2 误差估计: $\| \ u - u_h \|_0 \leq Ch^4 \mid u \mid_4$.但是对于二次元广义差分法的估计尚无结论.

下面再考虑二维二阶椭圆型方程

$$
\begin{cases}
-\Delta u = f, & x \in \Omega, \\
u = 0 & x \in \Gamma = \partial\Omega.
\end{cases}
$$

取三角形剖分 T_h,线性元试探函数空间 U_h.取重心对偶剖分 T_h^*,分片常数检验函数空间 V_h.求 $u_h \in U_h$,使得 $a(u_h, v_h) = (f, v_h),\ \forall v_h \in V_h$,或者有 $a(u_h, \Pi_h^* \bar{u}_h) = (f, \Pi_h^* \bar{u}_h)\ , \forall \bar{u}_h \in U_h$.

依然引入对偶问题作为辅助问题:

$$
\begin{cases}
-\Delta w = g = u - u_h, & x \in \Omega, \\
w = 0 & x \in \Gamma = \partial\Omega.
\end{cases}
\tag{3-67}
$$

求 $w \in H_0^1(\Omega)$,使得 $a(v, w) = (g, v),\ \forall v \in H_0^1(\Omega)$.其中

$$
a(v, w) = \int_\Omega \nabla v \cdot \nabla w dx dy, \ \ (g, v) = \int_\Omega g v dx dy.
$$

对 $\forall g \in L^2(\Omega)$,问题(3-67)有唯一解 $w \in H_0^1(\Omega) \cap H^2(\Omega)$,而且有(解的正则性) $\| w \|_2 \leq C \| g \|_0$.

对 $g = u - u_h$,取 $v = u - u_h$,则有

$$
\begin{aligned}
(g, v) &= \| u - u_h \|_0^2 = a(u - u_h, w) \\
&= a(u - u_h, w - \Pi_h w) + a(u - u_h, \Pi_h w) - a(u - u_h, \Pi_h^* w)
\end{aligned}
$$

容易估计右端第一项:

$$
\begin{aligned}
| a(u - u_h, w - \Pi_h w) | &\leq C \| u - u_h \|_1 \| w - \Pi_h w \|_1 \\
&\leq Ch^2 \| u \|_2 \| w \|_2 \\
&\leq Ch^2 \| u \|_2 \| u - u_h \|_0,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
a(u - u_h, \Pi_h w) &= \int_\Omega \nabla(u - u_h) \cdot \nabla(\Pi_h w) dxdy \\
&= \sum_{K \in T_h} \int_K \nabla(u - u_h) \cdot \nabla(\Pi_h w) dxdy \\
&= - \sum_{K \in T_h} \int_K \Delta(u - u_h) \cdot (\Pi_h w) dxdy + \sum_{K \in T_h} \int_{\partial K} \frac{\partial(u - u_h)}{\partial n} \cdot (\Pi_h w) ds
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
a(u - u_h, \Pi_h^* w) &= - \sum_{P_0} \int_{\partial K_{P_0}^*} \frac{\partial(u - u_h)}{\partial n} \cdot (\Pi_h^* w) ds \\
&= - \sum_{K \in T_h} \sum_{P \in \dot{K}} \int_{\partial K_P^* \cap K} \frac{\partial(u - u_h)}{\partial n} \cdot (\Pi_h^* w) ds \\
&= - \sum_{K \in T_h} \int_K \Delta(u - u_h) \cdot (\Pi_h^* w) dxdy + \sum_{K \in T_h} \int_{\partial K} \frac{\partial(u - u_h)}{\partial n} \cdot (\Pi_h^* w) ds
\end{aligned}
$$

其中 $\dot{K}$ 表示三角形单元三顶点的集合.则有

$$
\begin{aligned}
& a(u - u_h, \Pi_h w) - a(u - u_h, \Pi_h^* w) \\
= & - \sum_{K \in T_h} \int_K \Delta(u - u_h) \cdot (\Pi_h w - \Pi_h^* w) dxdy \\
& + \sum_{K \in T_h} \int_{\partial K} \frac{\partial(u - u_h)}{\partial n} \cdot (\Pi_h w - \Pi_h^* w) ds \\
= & - \sum_{K \in T_h} \int_K \Delta u \cdot (\Pi_h w - \Pi_h^* w) dxdy + \sum_{K \in T_h} \int_{\partial K} \frac{\partial(u - u_h)}{\partial n} \cdot (\Pi_h w - \Pi_h^* w) ds \\
\triangleq & \ E_1 + E_2.
\end{aligned}
$$

其中对于 E_1 和 E_2 有估计:

$$| E_1 |_1 \leq C_1 h^2 \parallel u \parallel_3 \parallel u - u_h \parallel_0, \ | E_2 |_1 \leq C_2 h^2 \parallel u \parallel_3 \parallel u - u_h \parallel_0 .$$

故最后可得

$$\parallel u - u_h \parallel_0 \leq C h^2 \parallel u \parallel_3 .$$

但是,对于二维二阶椭圆型方程的二次元和三次元有限体积法的 L^2 误差估计尚无明确结论.

注 :简单介绍二维抛物型方程的广义差分法.

考虑问题:

$$\begin{cases} u_t + Lu = f(x,t), & x \in \Omega, \ 0 < t \leq T, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \ 0 < t \leq T, \\ u = u_0(x), & x \in \Omega, \ t = 0. \end{cases}$$

其中 $Lu = -\nabla \cdot (A \nabla u)$.

对 Ω 作三角形剖分 T_h,取线性试探函数空间 $U_h \subset H_0^1(\Omega)$.取重心(或外心)对偶剖分 T_h^*,分片常数检验函数空间 $V_h \subset L^2(\Omega)$.

半离散广义差分格式: 求 $u_h = u_h(\cdot, t) \in U_h (0 \leq t \leq T)$,使得

$$\begin{cases} (\frac{\partial u_h}{\partial t}, v_h) + a(u_h, v_h) = (f, v_h), \ \ \forall v_h \in \Pi_h^* \bar{u}_h, \ t > 0, \\ u_h(x,0) = u_{0,h}(x), & x \in \Omega. \end{cases}$$

或等价地有:

$$\begin{cases} (\frac{\partial u_h}{\partial t}, \Pi_h^* \bar{u}_h) + a(u_h, \Pi_h^* \bar{u}_h) = (f, \Pi_h^* \bar{u}_h), \ \ \forall \bar{u}_h \in U_h, \ t > 0, \\ u_h(x,0) = u_{0,h}(x), & x \in \Omega. \end{cases}$$

其中

$$a(u_h, v_h) = - \sum_{K_P^* \in T_h^*} \int_{\partial K_P^*} (A \nabla u_h) \cdot n v_h ds$$

$u_{0,h} \in U_h$ 为 u_0 的某种近似,或为u_0 的插值投影或 u_h 满足 $(u_h(\cdot,0), v_h) = (u_0, v_h), \ \forall v_h \in V_h$.

引入差商

$$\partial_t u_h^n = \frac{u_h^n - u_h^{n-1}}{\tau}, t_n = n\tau, n = 0, 1, 2, \cdots, \frac{T}{\tau}, u_h^n = u_h(t_n) = u_h(\cdot, t_n).$$

全离散向后Euler广义差分格式: 求 $u_h^n \in U_h (n = 1, 2, \cdots, \frac{T}{\tau})$,使得

$$\begin{cases} (\partial_t u_h^n, v_h) + a(u_h^n, v_h) = (f(t_n), v_h), \ \ \forall v_h \in V_h, \ t > 0, \\ u_h(x,0) = u_{0,h}(x), & x \in \Omega. \end{cases}$$

全离散Crank-Nicolson**广义差分格式**: **求** $u_h^n \in U_h (n = 1, 2, \cdots, \frac{T}{\tau})$,**使得**

$$\begin{cases} (\partial_t u_h^n, v_h) + a(\frac{u_h^n + u_h^{n-1}}{2}, v_h) = (\frac{f(t_n) + f(t_{n-1})}{2}, v_h), \ \ \forall v_h \in V_h, \ t > 0, \\ u_h(x, 0) = u_{0,h}(x), \qquad\qquad\qquad x \in \Omega. \end{cases}$$

第四章　应用

4.1　椭圆型方程的混合有限体积法

考虑方程

$$\begin{cases} -\nabla\cdot\mathcal{K}(\boldsymbol{X})\nabla p(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}), & \boldsymbol{X}\in\Omega,\\ p(\boldsymbol{X})=0, & \boldsymbol{X}\in\partial\Omega. \end{cases} \tag{4-1}$$

其中$\boldsymbol{X}=(x,y),\mathcal{K}=\mathcal{K}(\boldsymbol{X})=diag(\tau_1^{-1}(\boldsymbol{X}),\tau_2^{-1}(\boldsymbol{X}))$,其元素均有正的上下界.设$\Omega$为矩形区域.

引入新变量$\boldsymbol{u}=\mathcal{K}\nabla p=(u_1,u_2)^t$,则(4-1)化为一阶偏微分方程组:

$$\begin{cases} \mathcal{K}^{-1}(\boldsymbol{X})\boldsymbol{u}(\boldsymbol{X})=-\nabla p(\boldsymbol{X}), & \boldsymbol{X}\in\Omega,\\ div\boldsymbol{u}(\boldsymbol{X})=\nabla\cdot\boldsymbol{u}(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X}), & \boldsymbol{X}\in\Omega,\\ p(\boldsymbol{X})=0, & \boldsymbol{X}\in\partial\Omega. \end{cases} \tag{4-2}$$

这里$\boldsymbol{u}$称为Darcy速率(Darcy velocity)或流(flux); p是压力(pressure); $\boldsymbol{f}$称为源项或汇项(source term); $\mathcal{K}=\frac{k}{\mu}$是渗透对粘性的比率.(4-2)的第一个方程是Darcy定律,第二个方程是质量守恒定律,从(4-2)出发能导致计算速度$\boldsymbol{u}$的更好格式.(4-2)的好处: (1)降阶;(2)$\boldsymbol{u}$具一定的物理意义,从(4-2)出发计算的$\boldsymbol{u}$比从(4-1)出发先计算p再得到的$\boldsymbol{u}$更精确.

定义函数空间:

$$L_0^2:=\{q\in L^2(\Omega),\ q|_{\partial\Omega}=0\},$$

$$\mathcal{H}:=\mathcal{H}(div;\Omega)=\{\boldsymbol{w}\in(L^2(\Omega))^2,\ div\boldsymbol{w}\in L^2(\Omega)\}.$$

与一阶组(4-2)相应的弱形式(变分问题)为: 求$(\boldsymbol{u},p)\in\mathcal{H}\times L_0^2$,使得

$$\begin{cases} (\mathcal{K}^{-1}\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})=(p,div\boldsymbol{v}), & \forall\boldsymbol{v}\in\mathcal{H},\\ (div\boldsymbol{u},q)=(\boldsymbol{f},q), & \forall q\in L_0^2. \end{cases} \tag{4-3}$$

这里用到了Green公式

$$(\nabla p,\boldsymbol{v})=\int_{\partial\Omega}p\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}ds-\int_{\Omega}p\,div\boldsymbol{v}d\boldsymbol{X},\ \ (d\boldsymbol{X}=dxdy).$$

令$\mathcal{Q}_h=\{Q_{ij}\}$为Ω的一个矩形剖分,矩形单元Q_{ij}的中心为C_{ij},其右,左,上,下相邻矩形单元分别为$Q_{i+1,j},Q_{i-1,j},Q_{i,j+1},Q_{i,j-1}$. $C_{i,j}=(x_i,y_j)$.下

面作 $\mathcal{Q}_h$ 的对偶剖分,分为两套单元(如图4-1):
围绕竖边的对偶单元: $Q_{i+\frac{1}{2},j}=[x_i,x_{i+1}]\times[y_{j-\frac{1}{2}},y_{j+\frac{1}{2}}]$,称为 $u-volume$;
围绕横边的对偶单元: $Q_{i,j+\frac{1}{2}}=[x_{i-\frac{1}{2}},x_{i+\frac{1}{2}}]\times[y_j,y_{j+1}]$,称为 $v-volume$;
初始单元: $Q_{i,j}=[x_{i-\frac{1}{2}},x_{i+\frac{1}{2}},]\times[y_{j-\frac{1}{2}},y_{j+\frac{1}{2}}]$.
$Q_{i+\frac{1}{2},j},Q_{i,j+\frac{1}{2}}$ 均称为 $Q_{i,j}$ 的控制体积(covolumes). 压力变量对应于矩形单

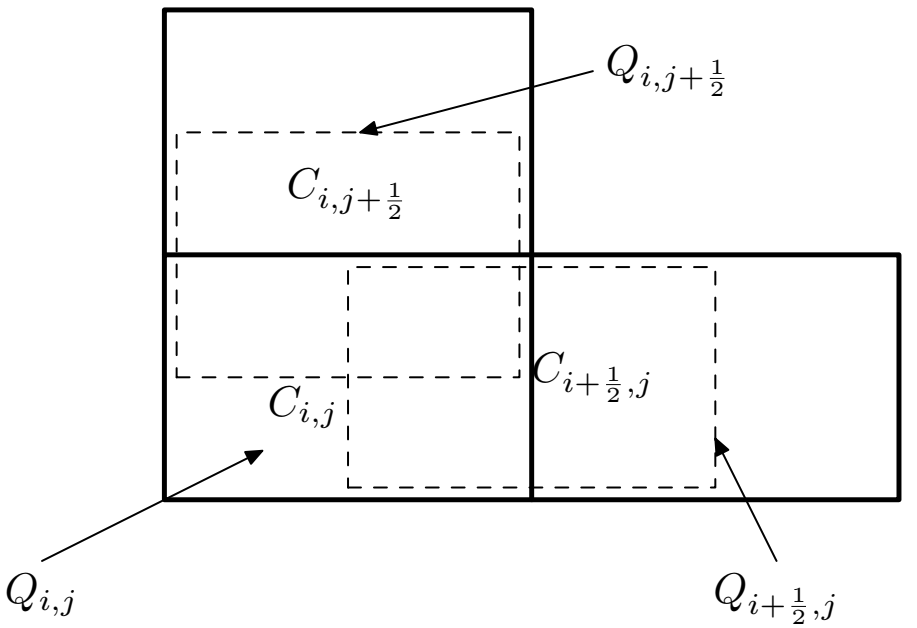


图 4-1 初始单元和对偶单元

元 $Q_{i,j}$ 的中心,为在 $\{Q_{i,j}\}$ 上的分片常数;速度的法分量(法向量)对应于矩形单元的边.

设原始矩形剖分 $\mathcal{Q}_h=\{Q_{ij}\}$ 是拟均匀的,即存在与 h 无关的常数 $C_1,C_2>0$,使得

$$C_1h^2\le S_{Q_{i,j}}\le C_2h^2,\ \ \forall Q_{i,j}\in\mathcal{Q}_h,$$

其中 $S_{Q_{i,j}}$ 表示矩形单元 $Q_{i,j}$ 的面积, $h=\max\limits_{i,j}\{h^x_{i,j},h^y_{i,j}\}$, $h^x_{i,j}$ 为 $Q_{i,j}$ 的宽度,$h^y_{i,j}$ 为 $Q_{i,j}$ 的高度.
定义试探函数空间:

$$\mathcal{H}_h:=\{\boldsymbol{u}_h=(u_h,v_h)\in\mathcal{H}:u_h(x,y)=a+bx,v_h(x,y)=c+dy,\forall Q_{i,j}\in\mathcal{Q}_h\}.$$

试探函数空间 $\mathcal{H}_h$ 是所谓的最低阶的Raviart-Thomas空间.再定义检验函数

空间 Y_h 为:

$$Y_h := \{(u_h, v_h) : u_h \in L^2(\Omega)是u-volume上的分片常数,$$
$$v_h \in L^2(\Omega)是v-volume上的分片常数\}.$$

定义压力空间为:

$$L_h := \{q_h \in L_0^2 : q_h|_{Q_{i,j}}为常数, q_h|_{\partial\Omega} = 0, \forall Q_{i,j} \in \mathcal{Q}_h\}.$$

标准的混合有限元法为(只涉及到第一套矩形剖分$\mathcal{Q}_h$): 求 $(\tilde{\boldsymbol{u}}_h, \tilde{p}_h)$,使得

$$\begin{cases} (\mathcal{K}^{-1}\tilde{\boldsymbol{u}}_h, \boldsymbol{v}_h) - (div\boldsymbol{v}_h, \tilde{p}_h) = 0, & \forall \boldsymbol{v}_h \in \mathcal{H}_h, \\ (div\tilde{\boldsymbol{u}}_h, q_h) = (f, q_h), & \forall q_h \in L_h. \end{cases} \tag{4-4}$$

此问题称为鞍点问题(saddle point problem).

有限体积法涉及到三套网格剖分: $\{Q_{i,j}\}, \{Q_{i+\frac{1}{2},j}\}$ 及 $\{Q_{i,j+\frac{1}{2}}\}$.我们需要对(4-4)中的 $(div\boldsymbol{v}_h, \tilde{p}_h)$ 给一个新的定义(新的模拟):

对光滑的 $\boldsymbol{v} = (v^1, v^2)$ 和 p,有

$$\begin{aligned} &(div\boldsymbol{v}, p) = (\frac{\partial v^1}{\partial x}, p) + (\frac{\partial v^2}{\partial y}, p) \\ &= \sum_{i,j} \int_{Q_{i+\frac{1}{2},j}} \frac{\partial v^1}{\partial x} p \, dxdy + \sum_{i,j} \int_{Q_{i,j+\frac{1}{2}}} \frac{\partial v^2}{\partial y} p \, dxdy \\ &= \sum_{i,j} \int_{\partial Q_{i+\frac{1}{2},j}} (v^1, 0)^t \cdot \boldsymbol{n} p \, ds + \sum_{i,j} \int_{\partial Q_{i,j+\frac{1}{2}}} (0, v^2)^t \cdot \boldsymbol{n} p \, ds \end{aligned} \tag{4-5}$$

于是我们可以定义双线性形式 $b : Y_h \times L_h \to \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} b(\boldsymbol{v}_h, p_h) = &\sum_{i,j} \int_{\partial Q_{i+\frac{1}{2},j}} (v_h^1(C_{i+\frac{1}{2},j}), 0)^t \cdot \boldsymbol{n} p_h \, ds \\ &+ \sum_{i,j} \int_{\partial Q_{i,j+\frac{1}{2}}} (0, v_h(C_{i,j+\frac{1}{2}})^2)^t \cdot \boldsymbol{n} p_h \, ds, \end{aligned} \tag{4-6}$$

及双线性形式 $a : \mathcal{H}_h \times Y_h \to \mathbb{R}$, $c : \mathcal{H}_h \times L_h \to \mathbb{R}$:

$$a(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{v}_h) = \int_\Omega (\mathcal{K}^{-1}\boldsymbol{u}_h) \cdot \boldsymbol{v}_h dxdy = \sum_{i,j} \int_{Q_{i,j}} \mathcal{K}^{-1}\boldsymbol{u}_h \cdot \boldsymbol{v}_h dxdy, \tag{4-7}$$

$$c(\boldsymbol{u}_h, q_h) = \sum_{i,j} q_h(C_i, j) \int_{Q_{i,j}} div\boldsymbol{u}_h dxdy = \int_\Omega q_h div\boldsymbol{u}_h dxdy. \tag{4-8}$$

定义转换算子(插值投影) $\gamma_h : \mathcal{H}_h \to Y_h$: $\forall \boldsymbol{w}_h = (u_h, v_h) \in \mathcal{H}_h$,

$$\gamma_h \boldsymbol{w}_h := (\gamma_h u_h, \gamma_h v_h)$$

$$= (\sum_{i,j} u_h(C_{i+\frac{1}{2},j})\chi_{i+\frac{1}{2},j}, \sum_{i,j} v_h(C_{i,j+\frac{1}{2}})\chi_{i,j+\frac{1}{2}}), \tag{4-9}$$

其中 $\chi_{i+\frac{1}{2},j}$ 为 $Q_{i+\frac{1}{2},j}$ 上的特征函数,$\chi_{i,j+\frac{1}{2}}$ 为 $Q_{i,j+\frac{1}{2}}$ 上的特征函数.令 $\chi_j(y)$ 为 $[y_{j-\frac{1}{2}}, y_{j+\frac{1}{2}}]$ 上的特征函数, $\bar{\chi}_i(x)$ 为 $[x_{j-\frac{1}{2}}, x_{j+\frac{1}{2}}]$ 上的特征函数,则有:

$$\mathcal{H}_h = span[\{(\phi_{i+\frac{1}{2},j}(x)\chi_j(y), 0)\} \cup \{(0, \psi_{i,j+\frac{1}{2}}(y)\bar{\chi}_i(x))\}].$$

混合有限体积法可描述为: 求 $(\boldsymbol{u}_h, p_h) \in \mathcal{H}_h \times L_h$,使得:

$$Petrov-Galerkin\text{方法}: \begin{cases} a(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{v}_h) - b(\boldsymbol{v}_h, p_h) = 0, & \forall \boldsymbol{v}_h \in Y_h, \\ c(\boldsymbol{u}_h, q_h) = (\boldsymbol{f}, q_h), & \forall q_h \in L_h. \end{cases}$$

此等价于: 求 $(\boldsymbol{u}_h, p_h) \in \mathcal{H}_h \times L_h$,使得:

$$StandardGalerkin\text{方法}: \begin{cases} a(\boldsymbol{u}_h, \gamma_h \boldsymbol{w}_h) - b(\gamma_h \boldsymbol{w}_h, p_h) = 0, & \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, \\ c(\boldsymbol{u}_h, q_h) = (\boldsymbol{f}, q_h), & \forall q_h \in L_h. \end{cases} \tag{4-10}$$

可证: $b(\gamma_h \boldsymbol{w}_h, p_h) = -c(\boldsymbol{w}_h, p_h),\ \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, p_h \in L_h$.则混合有限体积法变为: 求 $(\boldsymbol{u}_h, p_h) \in \mathcal{H}_h \times L_h$,使得:

$$\begin{cases} a(\boldsymbol{u}_h, \gamma_h \boldsymbol{w}_h) - b(\gamma_h \boldsymbol{w}_h, p_h) = 0, & \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, \\ -b(\gamma_h \boldsymbol{u}_h, q_h) = (\boldsymbol{f}, q_h), & \forall q_h \in L_h. \end{cases} \tag{4-11}$$

引入

$$A(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{v}_h) := a(\boldsymbol{u}_h, \gamma_h \boldsymbol{v}_h) = (\mathcal{K}^{-1}\boldsymbol{u}_h, \gamma_h \boldsymbol{v}_h),\ \ \forall \boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{v}_h \in \mathcal{H}_h,$$

$$B(\boldsymbol{w}_h, q_h) := b(\gamma_h \boldsymbol{w}_h, q_h), \qquad \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, q_h \in L_h.$$

则得标准的鞍点问题(standard saddle point problem): 求 $(\boldsymbol{u}_h, p_h) \in \mathcal{H}_h \times L_h$,使得:

$$\begin{cases} A(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{w}_h) - B(\boldsymbol{w}_h, p_h) = 0, & \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, \\ -B(\boldsymbol{u}_h, q_h) = (\boldsymbol{f}, q_h), & \forall q_h \in L_h. \end{cases} \tag{4-12}$$

混合有限体积法与混合有限元法的差别仅在于双线性形式 A,而 B 无差别.

定义模: $\| \boldsymbol{u} \|^2_{H(div)} := \| \boldsymbol{u} \|^2_0 + \| div\boldsymbol{u} \|^2_0 = (\boldsymbol{u}, \boldsymbol{u}) + (div\boldsymbol{u}, div\boldsymbol{u})$.

引理 4.1

$$B(\boldsymbol{w}_h, q_h) = b(\gamma_h \boldsymbol{w}_h, q_h) = -c(\boldsymbol{w}_h, q_h), \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, q_h \in L_h.$$

引理 4.2　存在与 h 及 $\boldsymbol{w}_h$ 无关的正常数 C,使得对一切 $\boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, div\boldsymbol{w}_h = 0$,成立

$$A(\boldsymbol{w}_h, \boldsymbol{w}_h) \geq C \parallel \boldsymbol{w}_h \parallel^2_{H(div)} .$$

LBB条件(inf-sup条件):

引理 4.3　存在与 h 无关的正常数 β,使得

$$\sup_{0\neq \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h} \frac{B(\boldsymbol{w}_h, q_h)}{\parallel \boldsymbol{w}_h \parallel_{H(div)}} \geq \beta \parallel q_h \parallel_0, \ \forall q_h \in L_h,$$

$$\inf_{0\neq q_h \in L_h} \sup_{0\neq \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h} \frac{B(\boldsymbol{w}_h, q_h)}{\parallel \boldsymbol{w}_h \parallel_{H(div)} \parallel q_h \parallel_0} \geq \beta.$$

引理4.2及引理4.3蕴含了(4-11)或(4-12)解的存在性和唯一性.

引理 4.4　如下关系成立:

$$(\gamma_h \boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{w}_h) = (\boldsymbol{u}_h, \gamma_h \boldsymbol{w}_h), \ \forall \boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h,$$

$$\parallel \gamma_h \boldsymbol{u}_h \parallel_0 \leq C \parallel \boldsymbol{u}_h \parallel_0, \quad \forall \boldsymbol{u}_h \in \mathcal{H}_h.$$

对 $\boldsymbol{w}_h = (w_h, x_h) \in \mathcal{H}_h$ 定义:
离散半模: $| \boldsymbol{w}_h |^2_{1,h} := \sum_{Q\in\mathcal{Q}_h} (\parallel \nabla w_h \parallel^2_{0,Q} + \parallel \nabla x_h \parallel^2_{0,Q})$,
离散全模: $\parallel \boldsymbol{w}_h \parallel^2_{1,h} = \parallel \boldsymbol{w}_h \parallel^2_0 + | \boldsymbol{w}_h |^2_{1,h}$.

引理 4.5

$$\parallel (I - \gamma_h)\boldsymbol{w}_h \parallel_0 \leq Ch \parallel \boldsymbol{w}_h \parallel^2_{1,h}, \quad \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h,$$

$$| a(\boldsymbol{u}_h, (I - \gamma_h)\boldsymbol{w}_h) | \leq Ch \parallel \boldsymbol{u}_h \parallel_{1,h} \parallel \boldsymbol{w}_h \parallel_0, \quad \forall \boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h,$$

$$| a(\boldsymbol{u}, (I - \gamma_h)\boldsymbol{w}_h) | \leq Ch \parallel \boldsymbol{u} \parallel_1 \parallel \boldsymbol{w}_h \parallel_0, \quad \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, \boldsymbol{u} \in H^1(\Omega).$$

设 ε_h 为由 $H^1(\Omega)$ 到 $\mathcal{H}_h$ 的插值投影算子,满足 $\int_{\partial Q_{i,j}} \boldsymbol{q}_h \cdot \boldsymbol{n} ds = \int_{\partial Q_{i,j}} (\varepsilon_h \boldsymbol{q}) \cdot \boldsymbol{n} ds$,则有

$$\parallel \boldsymbol{q} - \varepsilon_h \boldsymbol{q} \parallel_0 \leq Ch \mid \boldsymbol{q} \mid_1, \quad \forall \boldsymbol{q} \in H^1(\Omega)$$

我们有如下误差估计:

定理 4.1 设 Ω 的矩形剖分 $\{Q_{i,j}\}$ 满足拟均匀条件,$(\boldsymbol{u}_h, q_h)$ 为有限体积法(4-11)或(4-12)的解,$(\boldsymbol{u}, p)$ 为(4-3)的解.则存在与 h 无关,但与$\| \mathcal{K}^{-1} \|_\infty, \| \boldsymbol{u} \|_1, \| div\boldsymbol{u} \|_1$,及 $\| p \|_1$有关的正常数 C,使得:

$$\| \boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}_h \|_{H(div)} + \| p - p_h \|_0 \leq Ch \tag{4-13}$$

其中 $\boldsymbol{u} \in H^1(\Omega), div\boldsymbol{u} \in H^1(\Omega), p \in H^1(\Omega)$.

为做误差估计,需引入辅助的混合有限元法: 求 $(\tilde{\boldsymbol{u}}_h, \tilde{p}_h) \in \mathcal{H}_h \times L_h$,使得

$$a(\tilde{\boldsymbol{u}}_h, \boldsymbol{w}_h) - B(\boldsymbol{w}_h, \tilde{p}_h) = 0, \ \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, \tag{4-14a}$$

$$-B(\tilde{\boldsymbol{u}}_h, q_h) = (\boldsymbol{f}, q_h), \ \forall q_h \in L_h. \tag{4-14b}$$

$$\| \boldsymbol{u} - \tilde{\boldsymbol{u}}_h \|_{H(div)} + \| p - \tilde{p}_h \|_0 \leq Ch(\| \boldsymbol{u} \|_1 + \| div\boldsymbol{u} \|_1 + \| p \|_1), \tag{4-15}$$

其中 $\boldsymbol{u} \in H^1(\Omega), div\boldsymbol{u} \in H^1(\Omega), p \in H^1(\Omega)$.
混合有限体积元法为: 求 $(\boldsymbol{u}_h, p_h) \in \mathcal{H}_h \times L_h$,使得:

$$a(\boldsymbol{u}_h, \gamma_h \boldsymbol{w}_h) - B(\boldsymbol{w}_h, \tilde{p}_h) = 0, \ \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, \tag{4-16a}$$

$$-B(\boldsymbol{u}_h, q_h) = (\boldsymbol{f}, q_h), \ \forall q_h \in L_h. \tag{4-16b}$$

定义 $\boldsymbol{e}_h := \boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}_h = (\boldsymbol{u} - \tilde{\boldsymbol{u}}_h) + (\tilde{\boldsymbol{u}}_h - \boldsymbol{u}_h)$,记 $\tilde{\boldsymbol{e}}_h := \tilde{\boldsymbol{u}}_h - \boldsymbol{u}_h$.
由(4-14b)与(4-16b)知 $B(\tilde{\boldsymbol{u}}_h - \boldsymbol{u}_h, q_h) = 0$,将(4-14a)与(4-16a)作差可得:

$$a(\tilde{\boldsymbol{u}}_h - \boldsymbol{u}_h, \gamma_h \boldsymbol{w}_h) + a(\tilde{\boldsymbol{u}}_h, (I - \gamma_h)\boldsymbol{w}_h) - B(\boldsymbol{w}_h, \tilde{p}_h - p_h) = 0,$$

取 $\boldsymbol{w}_h = \tilde{\boldsymbol{e}}_h$,利用 $B(\tilde{\boldsymbol{e}}_h, q_h) = B(\tilde{\boldsymbol{u}}_h - \boldsymbol{u}_h, q_h) = 0$,得:

$$a(\tilde{\boldsymbol{e}}_h, \gamma_h \tilde{\boldsymbol{e}}_h) = -a(\tilde{\boldsymbol{u}}_h, (I - \gamma_h)\tilde{\boldsymbol{e}}_h).$$

可估计出

$$\| \tilde{\boldsymbol{e}}_h \|_{H(div)} \leq Ch,$$

最后可得

$$\| \boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}_h \|_{H(div)} \leq \| \boldsymbol{u} - \tilde{\boldsymbol{u}}_h \|_{H(div)} + \| \tilde{\boldsymbol{u}}_h - \boldsymbol{u}_h \|_{H(div)} \leq Ch.$$

即得(4-13).

4.2 求解Stokes方程的有限体积法

描写 n 维粘性不可压流动的Navier-Stokes方程为:

$$\begin{cases} \frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} - \mu\Delta\boldsymbol{u} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} + \nabla p = \boldsymbol{f}, \ \ \Omega \subset \mathbb{R}^n, \\ div\boldsymbol{u} = 0, \qquad\qquad\qquad\qquad \Omega \subset \mathbb{R}^n. \end{cases} \tag{4-17}$$

其中 $\boldsymbol{u} = (u_1, u_2, \cdots, u_n)^T$ 是流动速度,p 是压力;$\mu > 0$ 是粘性系数,$\boldsymbol{f} = (f_1, f_2, \cdots, f_n)^T$ 是体积力密度.假定速度 $\boldsymbol{u}$ 足够小,非线性对流项可忽略,则方程(4-17)导致Stokes方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} - \mu\Delta\boldsymbol{u} + \nabla p = \boldsymbol{f}, \ \ \Omega \subset \mathbb{R}^n, \\ div\boldsymbol{u} = 0, \qquad\qquad \Omega \subset \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

考虑定常情形,$\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} = 0$,流动在二维区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上,于是Stokes方程为:

$$\begin{cases} -\mu\Delta\boldsymbol{u} + \nabla p = \boldsymbol{f}, \ \ \Omega \subset \mathbb{R}^2, \\ div\boldsymbol{u} = 0, \qquad \Omega \subset \mathbb{R}^2. \end{cases} \tag{4-18}$$

设 $\boldsymbol{u}$ 满足第一边值条件: $\boldsymbol{u} = 0$,当 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2) \in \partial\Omega$.

$H_0^1(\Omega)$ 是通常的Sobolev空间.又

$$L_0^2(\Omega) = \{p \in L^2(\Omega); \ \ (p, 1) = \int_\Omega p dx = 0\}.$$

令

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \mu \sum_{i,j=1}^{2} (\frac{\partial u_i}{\partial x_j}, \frac{\partial v_i}{\partial x_j}), \ \ \forall\, \boldsymbol{u} = (u_1, u_2)^T, \boldsymbol{v} = (v_1, v_2)^T \in (H_0^1(\Omega))^2$$

$$b(\boldsymbol{v}, q) = -(q, div\boldsymbol{v}), \qquad \forall\, \boldsymbol{v} \in (H_0^1(\Omega))^2, \ q \in L_0^2(\Omega).$$

则与(4-18)相应的变分形式为: 求 $(\boldsymbol{u}, p) \in (H_0^1(\Omega))^2 \times L_0^2(\Omega)$ 满足

$$\begin{cases} a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) + b(\boldsymbol{v}, p) = (\boldsymbol{f}, \boldsymbol{v}), \ \ \forall\, \boldsymbol{v} \in (H_0^1(\Omega))^2, \\ b(\boldsymbol{u}, q) = 0 \qquad\qquad\qquad\qquad \forall q \in L_0^2(\Omega). \end{cases} \tag{4-19}$$

据微分方程理论,若 $\Gamma = \partial\Omega$ 是Lipschitz连续的,Ω 是凸域,$\boldsymbol{f} \in (L^2(\Omega))^2$,则有结论: (4-19)的解 $(\boldsymbol{u}, p) \in (H^2(\Omega))^2 \times (H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega))$,且有与 $(\boldsymbol{u}, p)$ 和 $\boldsymbol{f}$ 无关的正常数 C 使得

$$\| \boldsymbol{u} \|_{2,\Omega} + \| p \|_{1,\Omega} \leq C \| \boldsymbol{f} \|_{0,\Omega} .$$

此即解对右端的稳定性或解对右端的连续相依性.

4.2.1 三角形网上的非协调有限体积法

本节主要讨论满足第一边值条件的Stokes方程(4-18)的三角形网上的非协调有限体积法.

设 Ω 是凸多边形域,$T_h = \{K_Q\}$ 是 Ω 的三角剖分(如图4-2).K_Q 表示重心为 Q 的三角单元.取三角单元三边的中点为节点(插值节点,定义型值的地方),属于 Ω 内部的节点记作 $P_1, P_2, \cdots, P_M$,属于边界 Γ 的节点记作 $P_{M+1}, \cdots, P_N$.与 T_h 相应的试探函数空间 U_h 是分片线性函数集合,插值节点为 P_i,但在界点取零值.U_h 中元素不是整体连续的.

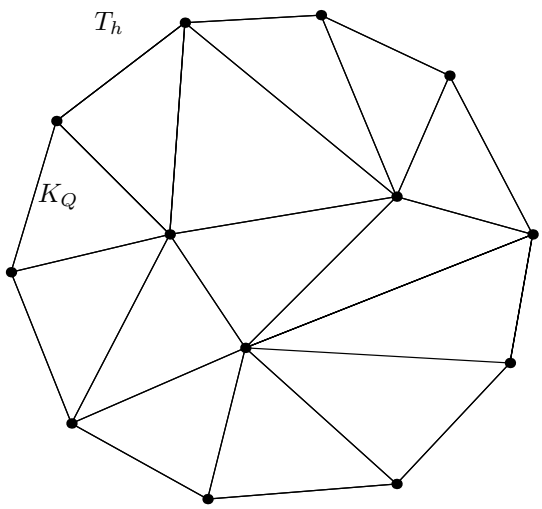


图 4-2 Ω的三角形分划T_h

对每一内节点 P_i 对应一节点基函数 $\boldsymbol{\varphi}_i(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{\varphi}_i(P_j) = \delta_{ij}, 1 \le i \le M, 1 \le j \le N$.则 $\forall \boldsymbol{u}_h \in (U_h)^2$,可表成

$$\boldsymbol{u}_h(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{u}_i \boldsymbol{\varphi}_i(\boldsymbol{x}), \ \ \boldsymbol{x} \in \Omega \tag{4-20}$$

下面作 T_h 的对偶剖分 T_h^* 及定义与其对应的检验函数空间.如图4-3,阴影部分的四边形为围绕内节点 P_1 的对偶单元 $K_{P_1}^* =$ 四边形$A_1Q_2A_2Q_1A_1$.以此方法可作出 T_h 的对偶剖分 $T_h^* = K_{P_i}^*$.

检验函数空间 V_h 为与 T_h^* 相应的分片常数函数集:

$$V_h = \{\boldsymbol{v}_h : \ \boldsymbol{v}_h|_{K_{P_i}^*} \text{为常数}, \ \forall K_{P_i}^* \in T_h^*, \ \boldsymbol{v}_h|_{K_{P_i}^*} = 0, \ \forall P_i \in \Gamma\}.$$

其基函数 $\boldsymbol{\psi}_j, j=1,2,\cdots,M$ 取为 $K^*_{P_j}$ 上的特征函数.则 $\forall \boldsymbol{v}_h \in (V_h)^2$,可表为

$$\boldsymbol{v}_h(\boldsymbol{x}) = \sum_{j=1}^{M} \boldsymbol{v}_j \boldsymbol{\psi}_j(\boldsymbol{x}), \ \ \boldsymbol{x} \in \Omega \tag{4-21}$$

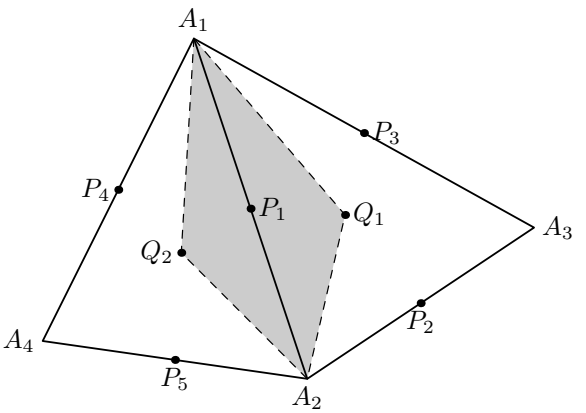


图 4-3 三角单元及其对偶剖分

Π^*_h 表示由 U_h 到 V_h 的插值投影算子: $\Pi^*_h \boldsymbol{\varphi}_i = \boldsymbol{\psi}_i, i=1,2,\cdots,M.$
压力 $p_h \in W_h$,其中 W_h 为与 T_h 相应的分片常数函数空间:

$$W_h = \{p_h : \ p_h|_{K_{Q_i}} \text{为常数}, \ i=1,2,\cdots,\bar{N}\}.$$

这里 $\bar{N}$ 表示三角形单元重心 Q 的总数.

设 h_Q 和 ρ_Q 为单元 K_Q 的最大边长和内切圆的直径.我们要求剖分 T_h 是拟均匀正则的,即存在常数 $\gamma_0, \gamma_1 > 0$,使得

$$\gamma_0 h \le h_Q \le \gamma_1 \rho_Q, \quad \forall K_Q \in T_h. \tag{4-22}$$

由于 $U_h \nsubseteq H^1_0(\Omega)$,所以称将要导出的有限体积法是非协调的.
对 $\boldsymbol{u}_h \in (U_h)^2, \boldsymbol{v}_h \in (V_h)^2, p_h, q_h \in W_h$,令

$$a(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{v}_h) = -\mu \sum_{i=1}^{M} \int_{\partial K^*_{P_i}} \frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial \boldsymbol{\nu}} \cdot \boldsymbol{v}_h ds = -\mu \sum_{i=1}^{M} \boldsymbol{v}_h(P_i) \int_{\partial K^*_{P_i}} \frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial \boldsymbol{\nu}} ds, \tag{4-23}$$

$$b(\boldsymbol{v}_h, p_h) = -\sum_{i=1}^{M} \boldsymbol{v}_h(P_i) \int_{\partial K^*_{P_i}} p_h \boldsymbol{\nu} ds, \tag{4-24}$$

$$c(\boldsymbol{u}_h, q_h) = \sum_{k=1}^{\bar{N}} q_h(Q_k) \int_{K_{Q_k}} div\boldsymbol{u}_h d\boldsymbol{x}, \tag{4-25}$$

$$(\boldsymbol{f}, \boldsymbol{v}_h) = \sum_{i=1}^{M} \boldsymbol{v}_h(P_i) \int_{K^*_{P_i}} \boldsymbol{f} d\boldsymbol{x}. \tag{4-26}$$

则Stokes方程(4-18)的三角形网上的非协调有限体积法为: 求 $(\boldsymbol{u}_h, p_h) \in (U_h)^2 \times W_h$,使得

$$\begin{cases} a(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{v}_h) + b(\boldsymbol{v}_h, p_h) = (\boldsymbol{f}, \boldsymbol{v}_h), \ \ \forall \boldsymbol{v}_h \in (V_h)^2, \\ c(\boldsymbol{u}_h, q_h) = 0 \qquad\qquad\qquad\qquad \forall q_h \in W_h. \end{cases} \tag{4-27}$$

按(4-23),(4-24),(4-25)计算双线性形式 a, b, c.取
$\boldsymbol{v}_h = \boldsymbol{\psi}_j = (\psi_j, 0)$ 或 $(0, \psi_j), q_h = \chi_k$(K_{Q_k} 的特征函数),则有

$$a(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{\psi}_j) = -\mu \int_{\partial K^*_{P_j}} \frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial \boldsymbol{\nu}} ds, \ \ 1 \le j \le M,$$

$$b(\boldsymbol{\psi}_j, p_h) = -\int_{\partial K^*_{P_j}} p_h \boldsymbol{\nu} ds, \ \ 1 \le j \le M,$$

$$c(\boldsymbol{u}_h, \chi_k) = \int_{K_{Q_k}} div\boldsymbol{u}_h d\boldsymbol{x}, \ \ 1 \le k \le \bar{N},$$

$$(\boldsymbol{f}, \boldsymbol{\psi}_j) = \int_{K^*_{P_j}} \boldsymbol{f} d\boldsymbol{x}, \ \ 1 \le j \le M.$$

能够证明 $b(\Pi^*_h \boldsymbol{u}_h, p_h) = c(\boldsymbol{u}_h, p_h)$,所以(4-27)中 a, b, c 能统一起来,而且(4-27)为对称方程组.

对 $\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{w}_h \in (U_h)^2$,令

$$D_{x_1 h}\boldsymbol{u}_h = \frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial x_1}, \ D_{x_2 h}\boldsymbol{u}_h = \frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial x_2}, \ \ \boldsymbol{x} \in K_Q \in T_h,$$

$$(grad_h \boldsymbol{u}_h, grad_h \boldsymbol{w}_h) = (D_{x_1 h}\boldsymbol{u}_h, D_{x_1 h}\boldsymbol{w}_h) + (D_{x_2 h}\boldsymbol{u}_h, D_{x_x h}\boldsymbol{w}_h),$$

$$\| \boldsymbol{u}_h \|^2_{1,h} = (\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{u}_h) + (grad_h \boldsymbol{u}_h, grad_h \boldsymbol{u}_h),$$

$$| \boldsymbol{u}_h |^2_{1,h} = (grad_h \boldsymbol{u}_h, grad_h \boldsymbol{u}_h).$$

引理 4.6　(1) 在 $(U_h)^2$ 中半模 $|\boldsymbol{u}_h|_{1,h}$ 和全模 $\|\boldsymbol{u}_h\|_{1,h}$ 等价;
(2) $\|\boldsymbol{u}_h\|_0^2 = \|\Pi_h^*\boldsymbol{u}_h\|_0^2 = \frac{1}{3}\sum_{K\in T_h} S(K)(|\boldsymbol{u}_h(P_1)|^2 + |\boldsymbol{u}_h(P_2)|^2 + |\boldsymbol{u}_h(P_3)|^2)$.
其中 $S(K)$ 是单元 K 的面积,$P_i, i=1,2,3$ 是三角单元 K 三边的中点.

引理 4.7　对 $\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{w}_h \in (U_h)^2$,有
(1) $a(\boldsymbol{u}_h, \Pi_h^*\boldsymbol{w}_h) = a(\boldsymbol{w}_h, \Pi_h^*\boldsymbol{u}_h)$;
(2) $|a(\boldsymbol{u}_h, \Pi_h^*\boldsymbol{w}_h)| \le C_1 \|\boldsymbol{u}_h\|_{1,h} \|\boldsymbol{w}_h\|_{1,h}$;
(3) $a(\boldsymbol{u}_h, \Pi_h^*\boldsymbol{u}_h) \ge C_2 |\boldsymbol{u}_h|_{1,h}^2$.

引理 4.8　对 $\boldsymbol{u}_h \in (U_h)^2, p_h \in W_h$,成立
(1) $b(\Pi_h^*\boldsymbol{u}_h, p_h) = c(\boldsymbol{u}_h, p_h)$;
(2) $|b(\Pi_h^*\boldsymbol{u}_h, p_h)| \le C |\boldsymbol{u}_h|_{1,h} |p_h|_0$.

对 $\boldsymbol{u} \in (H_0^1(\Omega))^2$,定义 $\boldsymbol{u}$ 向 $(U_h)^2$ 的投影(如图4-4):

$$\hat{\Pi}_h = \hat{\boldsymbol{u}}(P_1)(\lambda_2+\lambda_3-\lambda_1) + \hat{\boldsymbol{u}}(P_2)(-\lambda_2+\lambda_3+\lambda_1) + \hat{\boldsymbol{u}}(P_3)(\lambda_2-\lambda_3+\lambda_1),$$

这里的 $\lambda_i, i=1,2,3$ 为面积坐标.

$$\hat{\boldsymbol{u}}(P_i) = \frac{1}{\overline{A_iA_{i+1}}} \int_{\overline{A_iA_{i+1}}} \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})ds,\ i=1,2,3.\ \boldsymbol{x} \in K \in T_h.$$

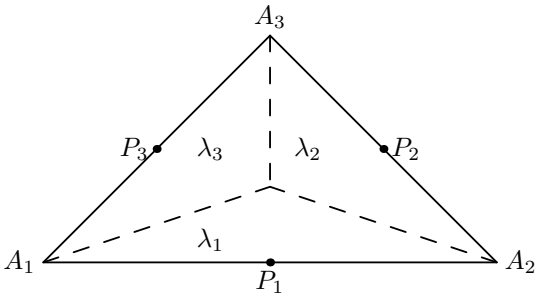


图 4-4　三角单元的面积坐标

当 $\boldsymbol{u} \in (U_h)^2$ 时,$\hat{\Pi}_h\boldsymbol{u}|_K = \boldsymbol{u}, \forall K \in T_h$,由插值逼近性质知:

$$|\hat{\Pi}_h\boldsymbol{u}|_{1,h} \le C |\boldsymbol{u}|_1 .$$

引理 4.9　(1) 对 $\boldsymbol{u} \in (H_0^1(\Omega) \cap C^2(\bar{\Omega}))^2, \boldsymbol{u}_h \in (U_h)^2$ 有

$$|a(\boldsymbol{u} - \hat{\Pi}_h\boldsymbol{u}, \Pi_h^*\boldsymbol{u}_h)| \le Ch |\boldsymbol{u}_h|_{1,h} |D^2\boldsymbol{u}|_{\max}$$

(2) $p \in C^1(\Omega), \boldsymbol{u}_h \in (U_h)^2, p_h \in W_h$,有

$$| b(\Pi_h^* \boldsymbol{u}_h, p - p_h) | \leq C \max_{\Omega} | p - p_h | \, | \boldsymbol{u}_h |_{1,h}$$

(3) 对 $\boldsymbol{u} \in (H_0^1(\Omega))^2$ 有

$$c(\boldsymbol{u} - \hat{\Pi}_h \boldsymbol{u}, q_h) = 0, \quad \forall q_h \in W_h.$$

定理 4.2 设 $(\boldsymbol{u}, p) \in [(C^2(\bar{\Omega}))^2 \cap (H_0^1(\Omega))^2] \times [C^1(\bar{\Omega}) \cap L_0^2(\Omega)]$ 是方程组(4-19)的解,$(\boldsymbol{u}_h, p_h) \in (U_h)^2 \times W_h$ 是方程组(4-27)的解,则有误差估计:

$$| \boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}_h |_{1,h} + \| p - p_h \|_0 \leq Ch(| D^2 \boldsymbol{u} |_{\max} + | Dp |_{max}).$$

4.2.2 矩形网上的非协调元(旋转双线性元)有限体积法

本节主要讨论满足第一边值条件的Stokes方程(4-18)的矩形网上的非协调元(旋转双线性元)有限体积法.

对 Ω 作矩形剖分 $\mathcal{R}_h = \{K_C\}$, K_C 是任意的一个矩形单元,C 为其中心(center).$\mathcal{R}_h$ 是拟均匀的,即存在正常数 C,使得 $Ch^2 \leq S_K \leq h^2, \forall K \in \mathcal{R}_h$. S_K 是矩形单元 K 的面积.

在定义有限维空间之前,我们先声明对于速度以在矩形单元边的积分平均值作为自由度.积分平均值:

$$\bar{\boldsymbol{w}}_h(P_j) := \frac{1}{| e_j |} \int_{e_j} \boldsymbol{w}_h(\boldsymbol{x}) ds,$$

其中 $e_j, j = 1, 2, 3, 4$ 为矩形单元的四条边(如图4-5).

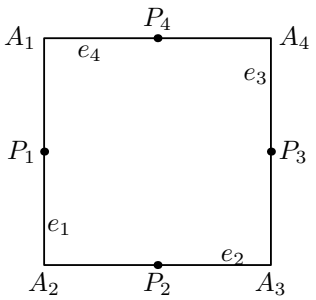


图 4-5 矩形单元K

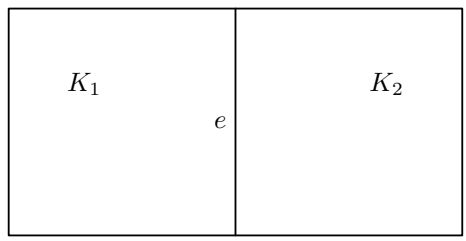


图 4-6 相邻两个矩形单元及其公共边

称 $\bar{\boldsymbol{w}}_h$ 为在边 e 上的节点 P_j 处连续,如果

$$\int_e \boldsymbol{w}_h|_{\partial K_1} ds = \int_e \boldsymbol{w}_h|_{\partial K_2} ds,$$

成立.其中 K_1 和 K_2 为相邻两个矩形单元,有公共边 e (如图4-6).

试探函数空间 $\mathcal{H}_h$ 定义为:

$$\mathcal{H}_h=\{\boldsymbol{v}_h:\boldsymbol{v}_h|_K\in(Q_1(K))^2,\forall K\in\mathcal{R}_h,\boldsymbol{v}_h|_{\partial\Omega}=0,\boldsymbol{v}_h\text{在所有节点处连续}\}.$$

其中 $Q_1(K)=\{g:\ g=a+bx_1+cx_2+d(x_1^2-x_2^2)\}$.

$$\begin{aligned}g&=a+bx_1+cx_2+d(x_1^2-x_2^2)\\&=a+bx_1+cx_2+2d\frac{(x_1+x_2)}{\sqrt{2}}\frac{(x_1-x_2)}{\sqrt{2}},\end{aligned}$$

令 $\xi=\frac{1}{\sqrt{2}}(x_1+x_2),\eta=\frac{1}{\sqrt{2}}(x_1-x_2)$,则

$$g=a+b\frac{\xi+\eta}{\sqrt{2}}+c\frac{\xi-\eta}{\sqrt{2}}+2d\xi\eta,$$

在坐标旋转变换$\begin{pmatrix}\xi\\ \eta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$之下,$g$ 变为 $\xi\eta$ (新坐标变量)的双线性函数,故称原来的函数为旋转双线性函数.

插值方法及其基函数:

$$g_h=\phi_1\hat{g}(P_1)+\phi_2\hat{g}(P_2)+\phi_3\hat{g}(P_3)+\phi_4\hat{g}(P_4),$$

$$\hat{g}(P_j)=\frac{1}{|\ e_j\ |}\int_{e_j}g ds,\quad j=1,2,3,4,$$

$$\int_{e_j}\phi_l ds=\delta_{jl},\quad j,l=1,2,3,4.$$

比如 ϕ_1 形如 $\phi_1=a+bx_1+cx_2+d(x_1^2-x_2^2)$,令

$$\frac{1}{|\ e_1\ |}\int_{e_1}\phi_1 ds=1,\ \ \frac{1}{|\ e_2\ |}\int_{e_2}\phi_1 ds=0,$$

$$\frac{1}{|\ e_3\ |}\int_{e_3}\phi_1 ds=0,\ \ \frac{1}{|\ e_4\ |}\int_{e_4}\phi_1 ds=0.$$

可确定系数 a,b,c,d,从而定出基函数 ϕ_1.

下面作 $\mathcal{R}_h$ 的对偶剖分 $\mathcal{R}_h^*$.如图4-7,围绕内节点 P 的对偶单元为 $K_P^*=$ 四边形$A_4C_1A_3C_2A_4$,如此作所有单元 K_P 的对偶剖分,可得 $\mathcal{R}_h^*=\{K_P^*\}$.
与 $\mathcal{R}_h$ 相应的检验函数空间为:

$$\begin{aligned}&Y_h=\{\boldsymbol{v}_h\in(L^2(\Omega))^2:\boldsymbol{v}_h|_{K_P^*}\text{为常数向量},\forall K_P^*\in\mathcal{R}_h^*;\\&\boldsymbol{v}_h|_{K_P^*}=0,\text{当}K_P^*\text{为边界对偶单元时}\}.\end{aligned}$$

设 $\chi_j^*(\boldsymbol{x})$ 为对偶单元 $K_{P_j}^*$ 上的特征函数,$j=1,2,\cdots,N_I$, N_I 为 $\mathcal{R}_h$ 的内节点 P 的总数.则 $\forall \boldsymbol{v}_h \in Y_h$ 有

$$\boldsymbol{v}_h(\boldsymbol{x}) = \sum_{j=1}^{N_I} \boldsymbol{v}_h(P_j)\chi_j^*(\boldsymbol{x}), \quad \forall \boldsymbol{x} \in \Omega.$$

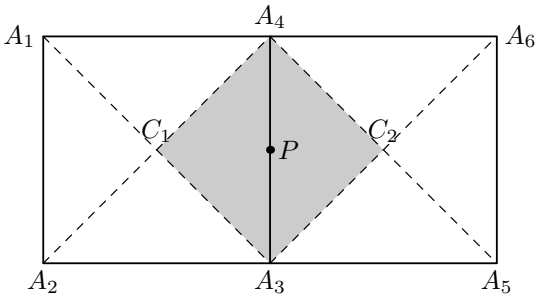


图 4-7 对偶单元K_P^*

记压力 p 的有限维逼近空间为:

$$L_h = \{p_h :\ p_h|_{K_C} \text{为常数}, \forall K_C \in \mathcal{R}_h\}.$$

定义

$$\begin{aligned} a(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{v}_h) &= -\sum_{i=1}^{N_I} \int_{\partial K_{P_i}^*} \frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial \boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{v}_h ds \\ &= -\sum_{i=1}^{N_I} \boldsymbol{v}_h(P_i) \int_{\partial K_{P_i}^*} \frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial \boldsymbol{n}} ds, \ \forall \boldsymbol{u}_h \in \mathcal{H}_h, \boldsymbol{v}_h \in Y_h, \\ b(\boldsymbol{v}_h, p_h) &= -\sum_{i=1}^{N_I} \boldsymbol{v}_h(P_i) \int_{\partial K_{P_i}^*} p_h \boldsymbol{n} ds, \ \ \forall \boldsymbol{u}_h \in \mathcal{H}_h, q_h \in L_h, \\ c(\boldsymbol{u}_h, q_h) &= \sum_{k=1}^{N_R} q_h(C_k) \int_{K_{C_k}} div \boldsymbol{u}_h d\boldsymbol{x}, \ \ \forall \boldsymbol{u}_h \in \mathcal{H}_h, q_h \in L_h, \end{aligned}$$

其中 N_R 表示原始剖分中矩形单元的个数.

$$(\boldsymbol{f}, \boldsymbol{v}_h) = \sum_{i=1}^{N_I} \boldsymbol{v}_h(P_i) \int_{K_{P_i}^*} \boldsymbol{f} d\boldsymbol{x}, \ \ \forall \boldsymbol{v}_h \in Y_h.$$

则矩形网上的非协调有限体积法可描述为: 求 $(\boldsymbol{u}_h, p_h) \in \mathcal{H}_h \times L_h$,使得

$$\begin{cases} a(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{v}_h) + b(\boldsymbol{v}_h, p_h) = (\boldsymbol{f}, \boldsymbol{v}_h), \ \ \forall \boldsymbol{v}_h \in Y_h, \\ c(\boldsymbol{u}_h, q_h) = 0, \qquad\qquad\qquad\qquad \forall q_h \in L_h. \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} a(\boldsymbol{u}_h, \gamma_h \boldsymbol{w}_h) + b(\gamma_h \boldsymbol{w}_h, p_h) = (\boldsymbol{f}, \gamma_h \boldsymbol{w}_h), \ \ \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, \\ c(\boldsymbol{u}_h, q_h) = 0, \qquad\qquad\qquad\qquad \forall q_h \in L_h. \end{cases}$$

其中 γ_h 是由 $\mathcal{H}_h$ 向 Y_h 的插值投影.可以证明:

$$b(\gamma_h \boldsymbol{w}_h, q_h) = c(\boldsymbol{u}_h, q_h), \ \ \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, q_h \in L_h.$$

于是双线性形式 $b(\cdot,\cdot), c(\cdot,\cdot)$ 可统一成一个.令

$$A(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{w}_h) = a(\boldsymbol{u}_h, \gamma_h \boldsymbol{w}_h), \ \ B(\boldsymbol{w}_h, q_h) = b(\gamma_h \boldsymbol{w}_h, q_h).$$

则有限体积法又可描述为: 求 $(\boldsymbol{u}_h, p_h) \in \mathcal{H}_h \times L_h$,使得

$$\begin{cases} A(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{w}_h) + B(\boldsymbol{w}_h, p_h) = (\boldsymbol{f}, \gamma_h \boldsymbol{w}_h), \ \ \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, \\ B(\boldsymbol{u}_h, q_h) = 0, \qquad\qquad\qquad\qquad \forall q_h \in L_h. \end{cases} \tag{4-28}$$

引理 4.10 $\forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h$,成立

$$\| \boldsymbol{w}_h \|_0 \leq C \mid \boldsymbol{w}_h \mid_{1,h} .$$

引理 4.11

$$A(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{v}_h) = (\nabla \boldsymbol{u}_h, \nabla \boldsymbol{v}_h).$$

从而对于 $-\Delta \boldsymbol{u}$ 部分而言,有限体积法的双线性形式恒等于有限元的双线性形式.

引理 4.12 由引理4.10和引理4.11,易见

$$A(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{u}_h) \geq C \mid \boldsymbol{w}_h \mid_{1,h}^2 \geq \hat{C} \| \boldsymbol{w}_h \|_{1,h}^2$$

引理 4.13

$$B(\boldsymbol{w}_h, q_h) = b(\gamma_h \boldsymbol{w}_h, q_h) = c(\boldsymbol{w}_h, q_h), \ \ \forall \boldsymbol{w}_h \in \mathcal{H}_h, q_h \in L_h.$$

从而有限体积元法的双线性形式 $b(\cdot,\cdot)$ 与有限元法的双线性形式 $b(\cdot,\cdot)$ 是一致的.

引理 4.14　存在与 h 无关的正常数 β 使得

$$\sup_{\boldsymbol{w}_h\neq 0}\frac{B(\boldsymbol{w}_h,q_h)}{\mid \boldsymbol{w}_h\mid_{1,h}}\geq \beta \parallel q_h\parallel_0,$$

或

$$\inf_{q_h\neq 0}\sup_{\boldsymbol{w}_h\neq 0}\frac{B(\boldsymbol{w}_h,q_h)}{\mid \boldsymbol{w}_h\mid_{1,h}\parallel q_h\parallel_0}\geq \beta.$$

由引理4.12和引理4.14可得到有限体积元法解的存在性和唯一性,而且可得误差估计结果:

定理 4.3　设剖分 $\mathcal{R}_h$ 满足拟均匀条件,$(\boldsymbol{u},p)$ 为变分问题(4-19)的解,$(\boldsymbol{u}_h,p_h)$ 为有限体积元法(4-28)的解,则有

$$\mid \boldsymbol{u}-\boldsymbol{u}_h\mid_{1,h}+\parallel p-p_h\parallel_0\leq Ch(\parallel \boldsymbol{u}\parallel_2+\parallel p\parallel_1+1),$$

及

$$\parallel \boldsymbol{u}-\boldsymbol{u}_h\parallel_0\leq Ch(\parallel \boldsymbol{u}\parallel_2+\parallel p\parallel_1+1),$$

其中 $\boldsymbol{u}\in\mathcal{H}_0^1\cap\mathcal{H}^2, p\in H^1(\Omega), \mathcal{H}_0^1=(H_0^1)^2, \mathcal{H}^2=(H^2)^2.$